

Uma Introdução à Teoria de Galois

Joao Roseira

João Zuaretch

2026

Introdução 2
Grupos 3
Anéis 17
Corpos 28
Teoria de Galois 44
Anexo: onde a Álgebra aparece ... 66

MINICURSO 5

Uma Introdução à Teoria de Galois

Introdução

Resumo do Minicurso

Este minicurso tem como objetivo apresentar os fundamentos da Teoria de Galois de forma acessível, destacando as ideias centrais que conectam Álgebra Abstrata, Teoria dos Corpos e Teoria dos Grupos. Partindo da motivação histórica dos problemas clássicos de construção com régua e compasso e da resolubilidade de equações polinomiais, serão introduzidos conceitos fundamentais, como polinômios simétricos, extensões algébricas, polinômios minimais, elementos conjugados e extensões simples. Em seguida, serão discutidos resultados essenciais, como o Teorema do Elemento Primitivo, o conceito de imersões e automorfismos de corpos, culminando na definição do grupo de Galois de uma extensão. O minicurso abordará ainda o Teorema Fundamental da Teoria de Galois, evidenciando a correspondência entre subgrupos do grupo de Galois e subcorpos intermediários, uma das principais ideias da teoria. Ao longo das exposições, serão desenvolvidos exemplos clássicos, incluindo extensões ciclotômicas, grupos de Galois de polinômios de baixo grau e a construção algébrica do heptadecágono regular de Gauss, ilustrando como conceitos abstratos produzem resultados concretos em Geometria e Álgebra. A metodologia adotada combinará exposições teóricas, demonstrações intuitivas e resolução de exemplos, priorizando a compreensão conceitual sem abrir mão do rigor matemático. Espera-se que, ao final do minicurso, os participantes sejam capazes de compreender a estrutura básica das extensões galoisianas, interpretar grupos de automorfismos associados a extensões de corpos e reconhecer o papel da Teoria de Galois como uma das principais ferramentas da Álgebra Moderna para o estudo de equações polinomiais e de problemas clássicos da Matemática.

Resumo de Propaganda

Você já se perguntou por que algumas equações cooperam e outras simplesmente decidem complicar a vida de todo mundo? A Teoria de Galois nasceu justamente para responder a esse tipo de pergunta. Neste minicurso, você descobrirá como polinômios, grupos e simetrias se unem para formar uma das teorias mais elegantes da Matemática. E, de quebra, entenderá por que um polígono regular de 17 lados aparece nessa história como se fosse o protagonista. Se a Álgebra Abstrata sempre pareceu intimidadora, venha dar uma chance a ela, prometemos que ela é mais simpática do que parece.

Introdução do Minicurso

Este minicurso visa apresentar a Teoria de Galois para estudantes de graduação sem a necessidade de conhecimentos anteriores sobre o tema. Desse modo, utilizaremos uma estratégia presente no livro Álgebra Exemplar Tengan and Martins 2020, na qual apresentamos a teoria com foco em exemplos, já que as estruturas algébricas como grupos, anéis e corpos possuem inúmeros exemplos presentes no cotidiano.

Para a parte teórica, apoiamo-nos nos livros de Rotman 2002, Lang 2002 e Garcia and Lequain 2013; os pontos que necessitam de complemento foram buscados na literatura já consolidada, que está devidamente referenciada. Posto isso, a estruturação do minicurso baseia-se na formalização dos resultados necessários para o entendimento da Teoria de Galois, utilizando a ilustração dos conceitos para compreender a subjacência das definições e teoremas.

Por fim, buscamos apresentar algumas aplicações da álgebra, como a construção de códigos sobre corpos finitos, construções com régua e compasso, além de comentar sobre temas de pesquisa de ponta, como extensões de anéis.

Ideia de Álgebra

Quando falamos de álgebra, não estamos nos referindo às operações aritméticas que estão presentes desde os anos iniciais da escola até as disciplinas mais elaboradas da universidade. Álgebra, para nós, representa o estudo das relações entre as estruturas matemáticas. Entre elas, as que estudaremos são grupos, anéis e corpos; porém, existem mais estruturas, assim como a Álgebra não se restringe apenas a esses objetos, mas se expande com outros conceitos como álgebras, módulos, espaços vetoriais, entre outros. Além disso, toda essa abstração permite construirmos aplicações que vão da criptografia até outras áreas da matemática, como curvas algébricas, análise, entre outras.

Grupos

Assim como maioria dos livros de álgebra seguiremos com a sequência de grupos, anéis e corpos. Posto isso, começaremos trabalhando com grupos e os demais conceitos necessários.

Definição 1 (Grupos)

Um grupo é um conjunto não vazio G com uma operação binária $* : G \times G \to G$, que satisfaz

- **Associatividade:** Para todo $x, y, z \in G$, $(x * y) * z = x * (y * z)$;
- **Elemento Neutro:** Existe um elemento $e \in G$, chamado elemento neutro, tal que $e * x = x * e = x$, para todo $x \in G$;

- **Elemento Inverso:** Para todo elemento $x \in G$, existe um elemento $x^{-1} \in G$, tal que $x * (x^{-1}) = (x^{-1}) * x = e$.

Se G com uma operação $*$ é um grupo usaremos a notação $(G, *)$.

Observamos que essa estrutura, por mais básica que seja, já revela vários detalhes sobre grupos. Notamos que, por se tratar de uma operação binária, sempre tomamos dois elementos de G e os levamos a outro elemento em G; é isso que significa $G \times G \to G$. Além disso, utilizamos a notação de x^{-1} para o elemento inverso de x, porém esse símbolo de inverso não necessariamente possui as propriedades que conhecemos nos números reais; para utilizar essas propriedades, ainda precisamos demonstrá-las a partir dessa estrutura.

Outro ponto que podemos discutir é o conceito de comutatividade: observe que, nessa definição, não exigimos que os elementos do grupo comutem. Por conta disso, temos um conceito específico para grupos que comutam.

Definição 2 (Grupos Abelianos)

Seja $(G, *)$ um grupo, dizemos que ele é um grupo abeliano (ou comutativo), se para todos $x, y \in G$ temos $x * y = y * x$. Ou seja, os elementos de G comutam com relação a operação $*$.

Alguns exemplos de grupos são os conjuntos numéricos, $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ munidos da operação de soma usual.

Exemplo 1. Seja os inteiros $\mathbb{Z}$ com a operação de adição usual $+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, verificamos que $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo, pois:

- **Associatividade:** Dados quaisquer três inteiros $x, y, z \in \mathbb{Z}$, temos $(x + y) + z = x + (y + z)$;
- **Elemento Neutro:** Observamos que nos inteiros o zero faz o papel do elemento neutro já que para todo $x \in \mathbb{Z}$, temos $0 + x = x + 0 = x$;
- **Elemento Inverso:** Dado $x \in \mathbb{Z}$ existe $-x \in \mathbb{Z}$, tal que $x + (-x) = (-x) + x = 0$, ou seja, todo elemento possiu inverso aditivo.

Logo, $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo, além disso como $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, temos $x + y = y + x$, concluimos que os inteiros com adição é um grupo abeliano.

Também podemos ultilizar a operação de multiplicação, mas precisamos fazer uma pequena alteração.

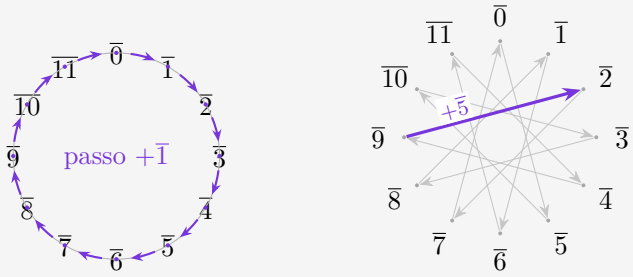
Exemplo 2. Seja os reais $\mathbb{R}$ com a operação usual de multiplicação $\cdot$, observamos que esse conjunto com essa operação não é um grupo, observamos que nem todo elemento possiu inverso. No conjunto dos reais o elemento neutro da multiplicação é o 1, porém, o zero não tem inverso, já que $\forall x \in \mathbb{R}, x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$, ou seja, não existe um elemento que multiplicamos por zero e resulta em um.
Logo, os reais não nulos $\mathbb{R}^*$ com a operação de multiplicação é um grupo, pois:

- **Associatividade:** Dados quaisquer três reais $x, y, z \in \mathbb{R}^*$, temos $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$;
- **Elemento Neutro:** Observamos que nos reais o um faz o papel do elemento neutro já que para todo $x \in \mathbb{R}^*$, temos $1 \cdot x = x \cdot 1 = x$;

- **Elemento Inverso:** Dado $x \in \mathbb{R}^*$ existe $x^{-1} \in \mathbb{R}^*$, tal que $x \cdot (x^{-1}) = (x^{-1}) \cdot x = 1$, ou seja, todo elemento possiu inverso multiplicativo.

Portanto, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ é um grupo.

Exemplo 3 (Inteiros módulo n). Seja $n \geq 1$ um inteiro e $\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$ o conjunto das classes de resto módulo n, com a operação $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$ (que está bem definida: se $a \equiv a'$ e $b \equiv b'$ módulo n, então $a + b \equiv a' + b'$). Então $(\mathbb{Z}_n, +)$ é um grupo abeliano: a associatividade e a comutatividade são herdadas de $\mathbb{Z}$, o elemento neutro é $\overline{0}$ e o inverso de $\overline{a}$ é $\overline{-a}$.
O caso $n = 12$ é o "grupo da hora": $\overline{9} + \overline{5} = \overline{14} = \overline{2}$, ou seja, cinco horas depois das 9h são 2h. Observe que as somas $\overline{5},\ \overline{5}+\overline{5} = \overline{10},\ \overline{3},\ \overline{8},\ \overline{1},\ \overline{6},\ \overline{11},\ \overline{4},\ \overline{9},\ \overline{2},\ \overline{7},\ \overline{0}$ percorrem todas as horas do relógio.

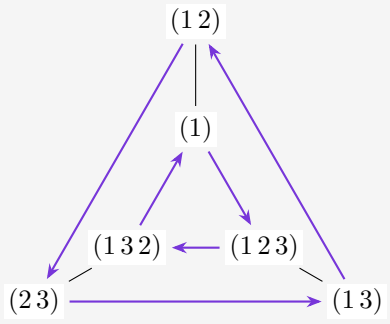


Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 2.1.6.

Exemplo 4 (O grupo simétrico S_3). Seja S_3 o conjunto das bijeções de $\{1, 2, 3\}$ em si mesmo (permutações), com a operação de composição (aplicamos primeiro a permutação da direita). Ele possui 6 elementos,

$$S_3 = \{(1),\ (1\,2),\ (1\,3),\ (2\,3),\ (1\,2\,3),\ (1\,3\,2)\},$$

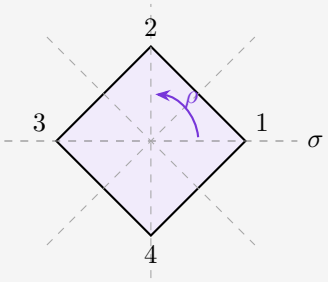
em que $(1\,2\,3)$ leva $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$. A composição de bijeções é associativa, a identidade (1) é o neutro e a inversa de uma bijeção é a sua inversa como função; logo S_3 é um grupo. Ele *não* é abeliano: calculando as imagens, $(1\,2)(1\,3) = (1\,3\,2)$, enquanto $(1\,3)(1\,2) = (1\,2\,3)$, e estas permutações são diferentes.



No *grafo de Cayley* acima, as setas coloridas representam a multiplicação (à direita) por $\rho = (1\,2\,3)$ e as linhas pretas, por $\sigma = (1\,2)$. Os elementos são id, ρ, ρ^2 (triângulo interno) e σ, $\sigma\rho = (2\,3)$, $\rho\sigma = (1\,3)$ (triângulo externo). Note que o triângulo externo é percorrido no sentido contrário ao do interno, reflexo de $\sigma\rho = \rho^{-1}\sigma \neq \rho\sigma$.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 5.1.2, onde se encontra a tabela de multiplicação completa de S_3.

Exemplo 5 (Simetrias do quadrado). Seja Q o quadrado de vértices $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$. As simetrias de Q (transformações que preservam Q) formam um grupo com a composição, chamado de **grupo diedral** D_4, que possui 8 elementos: as rotações $\mathrm{id}, \rho, \rho^2, \rho^3$, em que ρ é a rotação de 90° no sentido anti-horário, e quatro reflexões $\sigma, \rho\sigma, \rho^2\sigma, \rho^3\sigma$, em que σ é a reflexão em torno do eixo x. Valem as relações $\rho^4 = \sigma^2 = \mathrm{id}$ e $\sigma\rho\sigma = \rho^{-1}$. Como $\rho^{-1} = \rho^3 \neq \rho$, concluímos que $\sigma\rho \neq \rho\sigma$ e, portanto, D_4 é um grupo não abeliano.



As retas tracejadas são os eixos das quatro reflexões; ρ gira o quadrado de 90°, levando o vértice 1 em 2, 2 em 3 etc., isto é, $\rho = (1\,2\,3\,4)$, e $\sigma = (2\,4)$ fixa os vértices 1 e 3.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 5.3.1; veja também Rotman 2002, Exemplo 2.28(i), onde este grupo é denotado por D_8.

Dados os exemplos notamos que já trabalhamos com a estrutura de grupos no dia a dia, porém não tinhamos formalizado ainda. Como comentamos, o símbolo x^{-1} não carrega, a princípio, nenhuma das propriedades que conhecemos dos números reais. Vejamos, então, algumas propriedades que seguem diretamente dos axiomas.

Proposição 3 (Propriedades imediatas)

Seja $(G, *)$ um grupo. Então:

(i) O elemento neutro de G é único;

(ii) Para cada $x \in G$, o elemento inverso x^{-1} é único;

(iii) $(x^{-1})^{-1} = x$, para todo $x \in G$;

(iv) $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$, para todos $x, y \in G$;

(v) **Cancelamento:** se $x * y = x * z$ (ou $y * x = z * x$), então $y = z$.

Demonstração.

(i) Se e e e' são elementos neutros, então $e = e * e' = e'$, em que a primeira igualdade vale porque e' é neutro e a segunda porque e é neutro.

(ii) Sejam y e y' inversos de x. Então

$$y = y * e = y * (x * y') = (y * x) * y' = e * y' = y'.$$

(iii) A igualdade $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$ diz que x é um inverso de x^{-1}; pela unicidade do item (ii), $(x^{-1})^{-1} = x$.

(iv) Calculamos $(x * y) * (y^{-1} * x^{-1}) = x * (y * y^{-1}) * x^{-1} = x * x^{-1} = e$ e, de modo análogo, $(y^{-1} * x^{-1}) * (x * y) = e$. Logo, $y^{-1} * x^{-1}$ é um inverso de $x * y$ e, pela unicidade, é o inverso.

(v) Se $x * y = x * z$, multiplicamos à esquerda por x^{-1} e obtemos $(x^{-1} * x) * y = (x^{-1} * x) * z$, ou seja, $y = z$. O outro caso é análogo. ■

Subgrupos

Em muitos momentos vamos querer olhar apenas para uma parte de um grupo que, mesmo assim, continua sendo um grupo com a mesma operação. Essa ideia é formalizada na definição a seguir.

Definição 4 (Subgrupo)

Seja $(G, *)$ um grupo. Dizemos que um subconjunto não vazio $H \subset G$ é um subgrupo de G se

- **Fechamento:** para todos $a, b \in H$, temos $a * b \in H$;
- $(H, *)$ também é um grupo, isto é, a operação de G restrita aos elementos de H satisfaz os axiomas de grupo.

Nesse caso, usamos a notação $H \leq G$.

Na prática, verificar todos os axiomas novamente seria trabalhoso; felizmente, basta verificar uma única condição.

Proposição 5 (Critério do subgrupo)

Seja $(G, *)$ um grupo e $H \subset G$ um subconjunto não vazio. Então H é um subgrupo de G se, e somente se, para todos $a, b \in H$ temos $a * b^{-1} \in H$.

Demonstração.

($\Rightarrow$) Seja e_H o elemento neutro de H. Em G temos $e_H * e_H = e_H$ e, multiplicando por e_H^{-1} (o inverso em G), obtemos $e_H = e$. Assim, se $b \in H$ e b' é o inverso de b em H, então $b * b' = e$, e pela unicidade do inverso em G temos $b' = b^{-1}$. Portanto $b^{-1} \in H$ e, pelo fechamento, $a * b^{-1} \in H$.

($\Leftarrow$) Como $H \neq \emptyset$, existe $h \in H$ e, tomando $a = b = h$, obtemos $e = h * h^{-1} \in H$. Para $b \in H$, tomando $a = e$, temos $b^{-1} = e * b^{-1} \in H$. Dados $a, b \in H$, temos $b^{-1} \in H$ e, então, $a * (b^{-1})^{-1} = a * b \in H$, logo H é fechado para a operação. A associatividade é herdada de G, $e \in H$ é o elemento neutro e cada elemento de H possui inverso em H.

Portanto, H é um grupo. ■

Note que, quando a operação do grupo é a soma, o elemento $a * b^{-1}$ é escrito como $a - b$; assim, o critério diz que um subconjunto não vazio H de $(G, +)$ é um subgrupo se, e somente se, $a - b \in H$ para todos $a, b \in H$.

Exemplo 6. Vejamos alguns exemplos e um não exemplo.

- $2\mathbb{Z} = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}$ é um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$: se $a = 2m$ e $b = 2n$, então $a - b = 2(m - n) \in 2\mathbb{Z}$.

De modo análogo, $n\mathbb{Z}$ é subgrupo de $\mathbb{Z}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$;

- $\mathbb{Z} \leq \mathbb{Q} \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$, todos com a operação de soma usual;
- $\{1, -1\}$ é um subgrupo de $(\mathbb{R}^*, \cdot)$: como $b^{-1} = b$ para $b \in \{1, -1\}$, o produto $a \cdot b^{-1} = a \cdot b$ continua em $\{1, -1\}$;
- $\mathbb{N}$ não é subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$, pois $1 \in \mathbb{N}$ mas $1 - 2 = -1 \notin \mathbb{N}$, ou seja, nem todo elemento possui inverso aditivo em $\mathbb{N}$.

Exemplo 7. Vejamos dois subgrupos que aparecem naturalmente.

- O **círculo unitário** $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} = \{e^{i\theta} : \theta \in \mathbb{R}\}$ é um subgrupo de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$: se $z, w \in S^1$, então $|zw^{-1}| = |z|/|w| = 1$. Em forma polar, $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$, isto é, multiplicar dois elementos de S^1 equivale a somar seus argumentos;
- O **grupo especial linear** $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) : \det A = 1\}$ é um subgrupo de $GL_n(\mathbb{R})$: se $\det A = \det B = 1$, então $\det(AB^{-1}) = \det A / \det B = 1$.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 1.6.3 e Tengan and Martins 2020, Exemplo 3.1.7.

Homomorfismo

Até aqui estudamos as estruturas isoladamente. A partir de agora queremos relacioná-las, e isso é feito por meio de funções que respeitam as operações. A ideia é que, ao levar o produto de dois elementos de um grupo, o resultado seja o mesmo que levar cada elemento separadamente e depois operá-los no outro grupo.

Definição 6 (Homomorfismo de grupos)

Sejam $(G, *)$ e $(J, \cdot)$ grupos. Uma função $f : G \to J$ é chamada de homomorfismo de grupos se, para todos $x, y \in G$,

$$f(x * y) = f(x) \cdot f(y).$$

Observe que, na igualdade acima, o lado esquerdo utiliza a operação de G (o produto $x * y$ é calculado em G e depois aplicamos f), enquanto o lado direito utiliza a operação de J. Para simplificar a linguagem, diremos apenas que f é um homomorfismo. Quando $G = J$ e as operações coincidem, f é chamado de endomorfismo de G.

Exemplo 8. Vejamos alguns exemplos de homomorfismos.

- $f : (\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}, +)$ dada por $f(x) = 2x$ é um homomorfismo, pois $f(x + y) = 2(x + y) = 2x + 2y = f(x) + f(y)$;
- $\exp : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$ dada por $\exp(x) = e^x$ é um homomorfismo, pois $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$. Aqui $\mathbb{R}_{>0}$ denota os reais positivos, que formam um grupo com a multiplicação;
- $f : (\mathbb{C}^*, \cdot) \to (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$ dada por $f(z) = |z|$ é um homomorfismo, pois $|zw| = |z||w|$;
- Denotando por $(\mathbb{Z}_n, +)$ o grupo das classes de resto módulo n, a função $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$ dada por $f(a) = \overline{a}$ é um homomorfismo, pois $\overline{a + b} = \overline{a} + \overline{b}$.

Exemplo 9. Vejamos mais dois homomorfismos, agora entre grupos não abelianos.

- O determinante $\det : GL_n(\mathbb{R}) \to (\mathbb{R}^*, \cdot)$ é um homomorfismo, pois $\det(AB) = \det(A)\det(B)$;
- O **morfismo paridade** $\operatorname{sgn} : S_n \to (\{\pm 1\}, \cdot)$, que associa a uma permutação $+1$ se ela é produto de uma quantidade par de transposições e -1 caso contrário, é um homomorfismo: a paridade de uma composição é o produto das paridades.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 6.1.4, que utiliza estes dois morfismos (veja também a definição 5.1.6 do mesmo livro).

Os homomorfismos preservam o elemento neutro e os inversos, como mostra a proposição a seguir.

Proposição 7

Sejam $(G, *)$ e $(J, \cdot)$ grupos, com elementos neutros e e u respectivamente, e $f : G \to J$ um homomorfismo. Então:

(i) $f(e) = u$;

(ii) $f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$, para todo $a \in G$.

Demonstração.

(i) Como $e * e = e$, temos $f(e) = f(e * e) = f(e) \cdot f(e)$. Multiplicando ambos os lados por $[f(e)]^{-1}$, obtemos $u = f(e)$.

(ii) Pelo item anterior,

$$f(a) \cdot f(a^{-1}) = f(a * a^{-1}) = f(e) = u \quad \text{e} \quad f(a^{-1}) \cdot f(a) = f(a^{-1} * a) = f(e) = u.$$

Logo $f(a^{-1})$ é um inverso de $f(a)$ e, pela unicidade do inverso, $f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$. ∎

Em particular, $f(a * b^{-1}) = f(a) \cdot [f(b)]^{-1}$ para todos $a, b \in G$.

Kernel, Tipos de Homomorfismo

Como f preserva o elemento neutro, é natural perguntar quais elementos de G são levados no elemento neutro de J. Esse conjunto carrega muita informação sobre o homomorfismo.

Definição 8 (Kernel e Imagem)

Seja $f : G \to J$ um homomorfismo de grupos e u o elemento neutro de J. O **kernel** (ou núcleo) de f é o conjunto

$$\operatorname{Ker}(f) = \{x \in G : f(x) = u\}$$

e a **imagem** de f é o conjunto $\operatorname{Im}(f) = \{f(x) : x \in G\} \subset J$.

Pela Proposição 7, $f(e) = u$, logo $e \in \operatorname{Ker}(f)$ e, portanto, o kernel nunca é vazio.

Proposição 9

Seja $f : G \to J$ um homomorfismo de grupos. Então $\operatorname{Ker}(f)$ é um subgrupo de G e $\operatorname{Im}(f)$ é um subgrupo de J.

Demonstração. Já vimos que $\text{Ker}(f) \neq \emptyset$. Sejam $a, b \in \text{Ker}(f)$, ou seja, $f(a) = f(b) = u$. Então

$$f(a * b^{-1}) = f(a) \cdot [f(b)]^{-1} = u \cdot u^{-1} = u,$$

logo $a * b^{-1} \in \text{Ker}(f)$ e, pelo critério do subgrupo (Proposição 5), $\text{Ker}(f) \leq G$.

Para a imagem, temos $u = f(e) \in \text{Im}(f)$ e, dados $f(a), f(b) \in \text{Im}(f)$, temos $f(a) \cdot [f(b)]^{-1} = f(a * b^{-1}) \in \text{Im}(f)$. Novamente pelo critério, $\text{Im}(f) \leq J$. ■

Vejamos como o kernel aparece nos exemplos anteriores.

Exemplo 10. Vejamos alguns casos.

- Em $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = 2x$, temos $f(x) = 0$ se, e somente se, $x = 0$; logo $\text{Ker}(f) = \{0\}$ e $\text{Im}(f) = 2\mathbb{Z}$;
- Em $f : \mathbb{C}^* \to \mathbb{R}_{>0}$, $f(z) = |z|$, temos $\text{Ker}(f) = \{z \in \mathbb{C}^* : |z| = 1\}$, a circunferência unitária;
- Em $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$, $f(a) = \overline{a}$, temos $\overline{a} = \overline{0}$ se, e somente se, n divide a; logo $\text{Ker}(f) = n\mathbb{Z}$.

Exemplo 11. Para os homomorfismos do exemplo anterior, temos $\text{Ker}(\det) = SL_n(\mathbb{R})$ (as matrizes de determinante 1) e $\text{Ker}(\text{sgn}) = A_n$, o conjunto das permutações pares, chamado de **grupo alternado**. Ambos os homomorfismos são sobrejetores (para $n \geq 2$): dado $a \in \mathbb{R}^*$, a matriz diagonal com entradas $a, 1, \ldots, 1$ tem determinante a, e uma transposição tem paridade -1. Assim, $\text{Im}(\det) = \mathbb{R}^*$ e $\text{Im}(\text{sgn}) = \{\pm 1\}$.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 6.1.4.

Observe que no primeiro item o kernel é trivial e a função é injetora, enquanto no último o kernel é grande e a função identifica muitos elementos de $\mathbb{Z}$ em um mesmo elemento de $\mathbb{Z}_n$. Isso não é coincidência.

Proposição 10

Um homomorfismo de grupos $f : G \to J$ é injetor se, e somente se, $\text{Ker}(f) = \{e\}$.

Demonstração. Se f é injetor e $x \in \text{Ker}(f)$, então $f(x) = u = f(e)$, logo $x = e$. Reciprocamente, suponha $\text{Ker}(f) = \{e\}$ e $f(x) = f(y)$. Então $f(x * y^{-1}) = f(x) \cdot [f(y)]^{-1} = u$, ou seja, $x * y^{-1} \in \text{Ker}(f) = \{e\}$, de onde $x = y$. ■

Com isso, podemos classificar os homomorfismos de acordo com o comportamento da função.

Definição 11 (Tipos de homomorfismo)

Seja $f : G \to J$ um homomorfismo de grupos. Dizemos que f é

- um **homomorfismo injetor** (ou monomorfismo) se f é uma função injetora;
- um **homomorfismo sobrejetor** (ou epimorfismo) se f é uma função sobrejetora;
- um **isomorfismo** se f é bijetora. Nesse caso dizemos que G e J são isomorfos e escrevemos $G \cong J$.

Um isomorfismo de G em G é chamado de automorfismo de G.

A ideia de isomorfismo é que G e J são, do ponto de vista algébrico, o mesmo grupo: os elementos podem ter nomes diferentes, mas as tabelas de operação são idênticas. Os automorfismos terão um papel central na Teoria de Galois. Observe que, se f é um isomorfismo, então f^{-1} também preserva a estrutura.

Proposição 12

Se $f : G \to J$ é um isomorfismo de grupos, então $f^{-1} : J \to G$ também é um isomorfismo de grupos.

Demonstração. Como f é uma bijeção, f^{-1} também é uma bijeção, e resta mostrar que f^{-1} preserva a operação. Sejam $y_1, y_2 \in J$. Como f é sobrejetora, existem $x_1, x_2 \in G$ com $y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$, e então $f^{-1}(y_1) = x_1$ e $f^{-1}(y_2) = x_2$. Assim,

$$f^{-1}(y_1 \cdot y_2) = f^{-1}(f(x_1) \cdot f(x_2)) = f^{-1}(f(x_1 * x_2)) = x_1 * x_2 = f^{-1}(y_1) * f^{-1}(y_2).$$

■

Exemplo 12. Vejamos alguns casos.

- A função $\exp : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$ é um isomorfismo, cuja inversa é o logaritmo natural; a Proposição 12 diz que $\ln(xy) = \ln x + \ln y$ é de fato uma consequência de $e^{a+b} = e^a e^b$;
- $f : \mathbb{Z} \to 2\mathbb{Z}$, $f(x) = 2x$, é um isomorfismo de $(\mathbb{Z}, +)$ em $(2\mathbb{Z}, +)$. Ou seja, o grupo dos inteiros e o grupo dos inteiros pares são o mesmo grupo;
- $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$, $f(a) = \overline{a}$, é um homomorfismo sobrejetor, mas não é um isomorfismo, pois $\operatorname{Ker}(f) = n\mathbb{Z} \neq \{0\}$.

Exemplo 13. Vejamos mais dois isomorfismos.

- O círculo unitário S^1 é isomorfo ao grupo $SO_2(\mathbb{R})$ das matrizes de rotação do plano, via

$$e^{i\theta} \longmapsto \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \text{ou, em forma cartesiana,} \qquad a + bi \longmapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix};$$

- O grupo multiplicativo das matrizes $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $(a \in \mathbb{R})$ é isomorfo a $(\mathbb{R}, +)$ via $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mapsto a$, pois

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 4.2.2.

Grupos Quocientes

No último exemplo, o homomorfismo $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$ não é injetor, mas é sobrejetor. Gostaríamos de dizer que $\mathbb{Z}_n$ "é" $\mathbb{Z}$ depois de identificarmos entre si os elementos que diferem por um múltiplo de n, ou seja, os elementos do kernel $n\mathbb{Z}$. Para formalizar essa ideia em um grupo qualquer precisamos de mais algumas definições.

Seja $(G, *)$ um grupo, e para simplificar a escrita denotaremos $a * b$ apenas por ab. Dado um subgrupo $H \leq G$, definimos em G a relação

$$a \sim b \iff a^{-1}b \in H.$$

Proposição 13

Seja G um grupo e $H \leq G$.

(i) A relação $\sim$ é uma relação de equivalência em G;

(ii) A classe de equivalência de $a \in G$ é o conjunto $aH = \{ah : h \in H\}$.

Demonstração.

(i) **Reflexiva:** $a^{-1}a = e \in H$, logo $a \sim a$. **Simétrica:** se $a \sim b$, então $a^{-1}b \in H$ e, como H é subgrupo, $(a^{-1}b)^{-1} = b^{-1}a \in H$, logo $b \sim a$. **Transitiva:** se $a \sim b$ e $b \sim c$, então $a^{-1}b \in H$ e $b^{-1}c \in H$, e pelo fechamento $(a^{-1}b)(b^{-1}c) = a^{-1}c \in H$, logo $a \sim c$.

(ii) A classe de a é formada pelos $x \in G$ tais que $a \sim x$. Se $a \sim x$, então $a^{-1}x = h \in H$, e portanto $x = ah \in aH$. Reciprocamente, se $x = ah$ com $h \in H$, então $a^{-1}x = h \in H$, logo $a \sim x$. ∎

Definição 14 (Classe lateral e conjunto quociente)

O conjunto aH é chamado de **classe lateral** (à esquerda) de a módulo H. O conjunto das classes laterais é denotado por $G/H = \{aH : a \in G\}$.

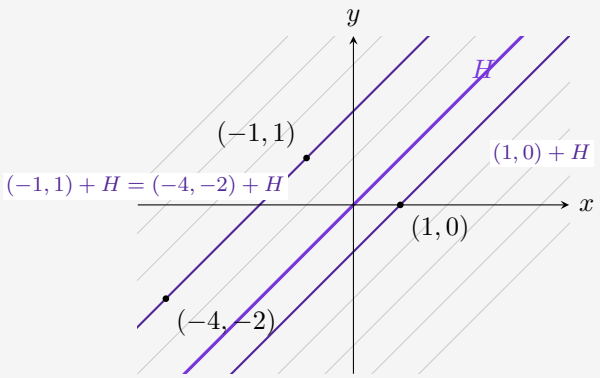
Como as classes de equivalência de qualquer relação de equivalência formam uma partição do conjunto, temos que: $aH \neq \emptyset$ (pois $a = ae \in aH$); para $a, b \in G$, ou $aH = bH$ ou $aH \cap bH = \emptyset$; e a união de todas as classes laterais é G. Além disso, $aH = bH$ se, e somente se, $a^{-1}b \in H$.

Exemplo 14. Seja $G = \mathbb{Z}_6 = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{5}\}$ e $H = \{\overline{0}, \overline{3}\} \leq G$. Como a operação é a soma, a classe lateral de a é escrita $a + H$. Calculamos

$$\overline{0} + H = \{\overline{0}, \overline{3}\}, \quad \overline{1} + H = \{\overline{1}, \overline{4}\}, \quad \overline{2} + H = \{\overline{2}, \overline{5}\},$$

e as demais coincidem com essas: $\overline{3} + H = H$, $\overline{4} + H = \overline{1} + H$ e $\overline{5} + H = \overline{2} + H$. Logo G/H possui três classes distintas, disjuntas duas a duas, cada uma com dois elementos, e a união delas é $\mathbb{Z}_6$.

Exemplo 15. Considere o grupo abeliano $G = (\mathbb{R}^2, +)$ e o subgrupo $H = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}$, a diagonal dos quadrantes ímpares. As classes laterais de H são as retas paralelas a H: a classe $(a, b) + H$ é a reta de equação $y = x + (b - a)$. Note que vetores diferentes podem dar a mesma classe; por exemplo, $(-1, 1) + H = (-4, -2) + H$, pois $(-1, 1) - (-4, -2) = (3, 3) \in H$. Cada reta corta o eixo x em exatamente um ponto, e daí obtemos uma bijeção $\mathbb{R} \to G/H$, $a \mapsto (a, 0) + H$.



Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 3.1.3.

Para que o conjunto G/H herde uma operação de G precisamos de uma condição extra sobre H. Dados subconjuntos não vazios $A, B \subset G$, definimos o produto $AB = \{ab : a \in A,\ b \in B\}$.

Definição 15 (Subgrupo normal)

Um subgrupo N de G é chamado de **subgrupo normal** se, para todo $x \in G$, vale $xN = Nx$. Nesse caso escrevemos $N \trianglelefteq G$.

Ou seja, a classe lateral à esquerda de x coincide com a classe lateral à direita. Note que, se G é abeliano, então todo subgrupo é normal, pois $xh = hx$ para todo h.

Exemplo 16. Vejamos exemplos e um contra-exemplo de subgrupos normais.

- $A_n \trianglelefteq S_n$ e $SL_n(\mathbb{R}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{R})$, por serem os núcleos dos homomorfismos sgn e det (veremos no Lema 19 que núcleos são sempre normais);
- No grupo diedral D_4, o subgrupo das rotações $\langle \rho \rangle = \{\mathrm{id}, \rho, \rho^2, \rho^3\}$ é normal: conjugar uma rotação por uma reflexão resulta em uma rotação, pois $\sigma\rho\sigma = \rho^{-1} \in \langle \rho \rangle$;
- O **grupo de Klein** $V = \{(1), (1\,2)(3\,4), (1\,3)(2\,4), (1\,4)(2\,3)\}$ é um subgrupo normal de S_4, pois a conjugação preserva a estrutura de ciclos de uma permutação;
- Em contrapartida, $H = \{(1), (1\,2)\}$ *não* é normal em S_3: temos $(1\,3)H = \{(1\,3), (1\,2\,3)\}$, mas $H(1\,3) = \{(1\,3), (1\,3\,2)\}$, e as classes à esquerda e à direita de $(1\,3)$ são distintas.

Fonte: os três primeiros itens estão em Tengan and Martins 2020, Exemplo 6.1.4; o contra-exemplo é um cálculo direto no grupo S_3 do Tengan and Martins 2020, Exemplo 5.1.2.

Proposição 16

Seja $N \trianglelefteq G$. Então, para todos $a, b \in G$, $(aN)(bN) = (ab)N$.

Demonstração. Seja $x \in (aN)(bN)$, digamos $x = (an_1)(bn_2)$ com $n_1, n_2 \in N$. Como $Nb = bN$, existe $n_3 \in N$ com $n_1 b = bn_3$, e então $x = a(n_1 b)n_2 = a(bn_3)n_2 = (ab)(n_3 n_2) \in (ab)N$. Reciprocamente, se $x = (ab)n \in (ab)N$, então $x = (ae)(bn) \in (aN)(bN)$. ∎

A proposição diz que o produto de duas classes laterais é novamente uma classe lateral, o que permite definir a operação em G/N.

Definição 17 (Grupo quociente)

Seja $N \trianglelefteq G$. O **grupo quociente** de G por N é o conjunto G/N com a operação

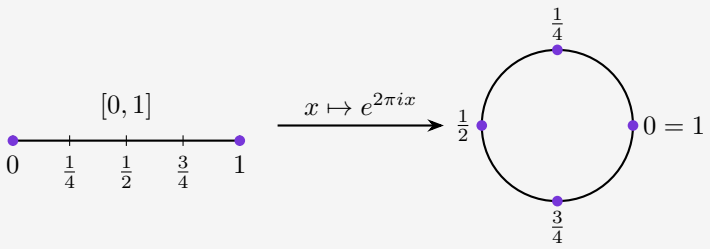
$$(aN)(bN) = (ab)N.$$

Vamos verificar que, de fato, G/N é um grupo. A operação está bem definida, pois é o produto de subconjuntos, e a proposição anterior mostra que o resultado é uma classe lateral. Ela é associativa, pois $((aN)(bN))(cN) = (abc)N = (aN)((bN)(cN))$; o elemento neutro é $N = eN$, pois $(aN)(eN) = aN = (eN)(aN)$; e o inverso de aN é $a^{-1}N$, pois $(aN)(a^{-1}N) = eN = N$.

Exemplo 17. Como $\mathbb{Z}$ é abeliano, $n\mathbb{Z}$ é um subgrupo normal de $\mathbb{Z}$, e o grupo quociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tem como elementos as classes $a + n\mathbb{Z} = \{a + nk : k \in \mathbb{Z}\}$, que são exatamente as classes de resto módulo n, com a operação $(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a + b) + n\mathbb{Z}$. Ou seja, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$.
No exemplo anterior, $H = \{\overline{0}, \overline{3}\}$ é normal em $\mathbb{Z}_6$ (por ser abeliano) e $\mathbb{Z}_6/H = \{H, \overline{1} + H, \overline{2} + H\}$. Observe que $(\overline{1} + H) + (\overline{1} + H) = \overline{2} + H$ e $(\overline{1} + H) + (\overline{2} + H) = \overline{3} + H = H$, de modo que $\mathbb{Z}_6/H$ se comporta como $\mathbb{Z}_3$.

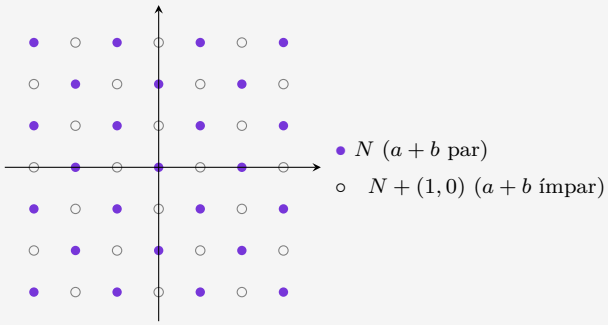
Exemplo 18. Vejamos mais dois quocientes.

- Em $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, "igualamos a zero" todos os inteiros. Cada classe tem um único representante em $[0, 1)$ (a parte fracionária de x): por exemplo, $\overline{17/3} = \overline{2/3}$. Como $\overline{0} = \overline{1}$, podemos imaginar $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ como o intervalo $[0, 1]$ com os extremos colados, isto é, um círculo. De fato, $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$ via $\overline{x} \mapsto e^{2\pi i x}$;



  Colar os extremos 0 e 1 do intervalo produz o círculo S^1.

- Em $G = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ (com a soma coordenada a coordenada), seja $N = \{(a, b) : a + b \text{ é par}\}$. Há exatamente duas classes laterais, N e $N + (1, 0)$, e como $(1, 0) + (1, 0) = (2, 0) \in N$, o grupo quociente G/N é cíclico de ordem 2, isto é, $G/N \cong \mathbb{Z}_2$.



Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplos 6.2.6 e 6.2.5.

O grupo quociente sempre vem acompanhado de um homomorfismo natural.

Proposição 18

Seja $N \trianglelefteq G$. A função $\mu : G \to G/N$ dada por $\mu(a) = aN$ é um homomorfismo sobrejetor de grupos cujo kernel é N.

Demonstração. Temos $\mu(ab) = (ab)N = (aN)(bN) = \mu(a)\mu(b)$, logo μ é um homomorfismo, e é sobrejetor pois toda classe é da forma $aN = \mu(a)$. O elemento neutro de G/N é a classe N. Se $a \in \mathrm{Ker}(\mu)$, então $aN = N$, e como $a = ae \in aN$, temos $a \in N$. Reciprocamente, se $a \in N$ então $aN = N$, ou seja, $a \in \mathrm{Ker}(\mu)$. Portanto $\mathrm{Ker}(\mu) = N$. ■

O homomorfismo μ é chamado de **homomorfismo canônico** de G sobre G/N. A proposição mostra que todo subgrupo normal é o kernel de algum homomorfismo. A recíproca também vale, e é o que garante que podemos formar o quociente por qualquer kernel.

Lema 19

Se $f : G \to L$ é um homomorfismo de grupos, então $N = \mathrm{Ker}(f)$ é um subgrupo normal de G. Em particular, G/N é um grupo.

Demonstração. Já sabemos que $N \leq G$. Seja $a \in G$ e $x \in aN$, ou seja, $x = ah$ com $h \in N$. Escrevemos $x = ah = (aha^{-1})a$ e observamos que

$$f(aha^{-1}) = f(a)f(h)f(a^{-1}) = f(a)\,u\,[f(a)]^{-1} = u,$$

ou seja, $aha^{-1} \in N$ e, portanto, $x \in Na$. Assim $aN \subset Na$. A inclusão contrária é análoga: se $x = ha \in Na$, então $x = a(a^{-1}ha)$ e $a^{-1}ha \in N$ pelo mesmo cálculo com a^{-1} no lugar de a. Logo $aN = Na$. ■

Primeiro Teorema do Isomorfismo

Agora podemos responder à pergunta que motivou o quociente: todo homomorfismo sobrejetor é, a menos de isomorfismo, a projeção sobre o quociente pelo seu kernel.

Teorema 20 (Primeiro Teorema do Isomorfismo)

Seja $f : G \to L$ um homomorfismo sobrejetor de grupos e $N = \operatorname{Ker}(f)$. Então $G/N \cong L$. Mais geralmente, para qualquer homomorfismo $f : G \to L$, temos $G/\operatorname{Ker}(f) \cong \operatorname{Im}(f)$.

Demonstração. Pelo Lema 19, G/N é um grupo. Definimos $\sigma : G/N \to L$ por $\sigma(aN) = f(a)$ e verificamos que σ é um isomorfismo.

Boa definição e injetividade: lembramos que $aN = bN$ se, e somente se, $a^{-1}b \in N$. Assim,

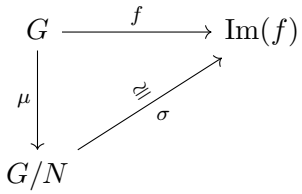
$$aN = bN \iff a^{-1}b \in N \iff f(a^{-1}b) = u \iff [f(a)]^{-1}f(b) = u \iff f(a) = f(b).$$

A implicação da esquerda para a direita mostra que σ está bem definida (não depende do representante escolhido) e a da direita para a esquerda mostra que σ é injetora.

Sobrejetividade: dado $y \in L$, como f é sobrejetor, existe $a \in G$ com $f(a) = y$, e então $\sigma(aN) = y$.

Homomorfismo: $\sigma\big((aN)(bN)\big) = \sigma\big((ab)N\big) = f(ab) = f(a)f(b) = \sigma(aN)\sigma(bN)$.

Portanto σ é um isomorfismo. Para o caso geral, basta aplicar o resultado ao homomorfismo sobrejetor $f : G \to \operatorname{Im}(f)$. ∎



Em outras palavras, $f = \sigma \circ \mu$, em que $\mu : G \to G/N$ é o homomorfismo canônico: primeiro colapsamos cada classe lateral em um ponto e depois identificamos G/N com L.

Exemplo 19. Vejamos alguns casos.

- O homomorfismo $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$, $f(a) = \overline{a}$, é sobrejetor com kernel $n\mathbb{Z}$, e o teorema diz que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$, o que já havíamos observado diretamente;
- A função módulo $f : \mathbb{C}^* \to \mathbb{R}_{>0}$, $f(z) = |z|$, é sobrejetora (pois $|r| = r$ para $r > 0$) e seu kernel é a circunferência unitária $S^1 = \{z : |z| = 1\}$. Logo, $\mathbb{C}^*/S^1 \cong \mathbb{R}_{>0}$. Geometricamente, cada classe lateral zS^1 é a circunferência de raio $|z|$, e o quociente "colapsa" cada circunferência em um único ponto, o seu raio;
- A função $f : \mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_4$, $f(a \bmod 12) = a \bmod 4$, está bem definida pois 4 divide 12, é um homomorfismo sobrejetor e seu kernel é $\{\overline{0}, \overline{4}, \overline{8}\}$. Logo $\mathbb{Z}_{12}/\{\overline{0}, \overline{4}, \overline{8}\} \cong \mathbb{Z}_4$.

Exemplo 20. Mais duas aplicações do teorema.

- O determinante $\det : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$ é sobrejetor e seu kernel é $SL_n(\mathbb{R})$; logo $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$;
- A função $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(a, b) = a - b$, é um homomorfismo sobrejetor de grupos aditivos com $\operatorname{Ker}(f) = \{(a, a) : a \in \mathbb{R}\}$; logo $\mathbb{R}^2/\{(a, a)\} \cong \mathbb{R}$, o que traduz a bijeção entre as retas

paralelas à diagonal e os pontos do eixo observada acima.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 6.4.5.

Anéis

Os grupos possuem apenas uma operação, mas os conjuntos numéricos que conhecemos, como $\mathbb{Z}$, possuem duas: a soma e o produto. Para estudar essas estruturas, e os quocientes que podemos formar com elas, precisamos primeiro da definição de anel. Em seguida veremos que o análogo dos subgrupos normais para os anéis são os chamados ideais.

Definição 21 (Anel)

Um anel é um conjunto não vazio A munido de duas operações, a adição $(x, y) \mapsto x + y$ e a multiplicação $(x, y) \mapsto xy$, tais que

- $(A, +)$ é um grupo abeliano; denotamos por 0_A o seu elemento neutro e por $-a$ o oposto de a;
- **Associatividade da multiplicação:** $a(bc) = (ab)c$ para todos $a, b, c \in A$;
- **Distributividade:** $a(b + c) = ab + ac$ e $(a + b)c = ac + bc$ para todos $a, b, c \in A$.

Observe que não exigimos que a multiplicação seja comutativa, nem que exista um elemento neutro multiplicativo; esses são conceitos adicionais que daremos nomes logo a seguir. Como $(A, +)$ é um grupo, tudo que vimos sobre grupos vale para a adição, por exemplo, o neutro e o oposto são únicos e vale o cancelamento da adição. Já a interação entre as duas operações é dada pela distributividade, da qual obtemos as regras de sinais que conhecemos.

Proposição 22

Seja A um anel e $a, b \in A$. Então

(i) $a \cdot 0_A = 0_A \cdot a = 0_A$;

(ii) $a(-b) = (-a)b = -(ab)$;

(iii) $(-a)(-b) = ab$.

Demonstração.

(i) Temos $a \cdot 0_A = a(0_A + 0_A) = a \cdot 0_A + a \cdot 0_A$ e, cancelando $a \cdot 0_A$ na adição, obtemos $0_A = a \cdot 0_A$. O outro caso é análogo.

(ii) Pelo item (i), $ab + a(-b) = a(b + (-b)) = a \cdot 0_A = 0_A$, logo $a(-b)$ é o oposto de ab. A outra igualdade é análoga.

(iii) Pelo item (ii), $(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-(ab)) = ab$. ∎

Definição 23 (Tipos de anéis)

Seja A um anel.

- A é um **anel comutativo** se $ab = ba$ para todos $a, b \in A$;
- A é um **anel com unidade** se existe $1_A \in A$, com $1_A \neq 0_A$, tal que $a \cdot 1_A = 1_A \cdot a = a$ para todo $a \in A$;
- Se A possui unidade, um elemento $a \in A$ é **invertível** se existe $b \in A$ tal que $ab = ba = 1_A$;
- Se A é comutativo e com unidade, dizemos que A é um **anel de integridade** (ou domínio) se $ab = 0_A$ implica $a = 0_A$ ou $b = 0_A$.

Assim como no caso do elemento neutro de um grupo, a unidade de um anel é única: se 1_A e $1'_A$ são unidades, então $1_A = 1_A \cdot 1'_A = 1'_A$. Em um anel que não é de integridade, existem elementos não nulos a, b com $ab = 0$, chamados de divisores de zero.

Exemplo 21. Vejamos alguns casos.

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ com a soma e o produto usuais são anéis comutativos com unidade e, de fato, são anéis de integridade;
- $2\mathbb{Z}$ com a soma e o produto usuais é um anel comutativo, mas não possui unidade, já que nenhum inteiro par e satisfaz $e \cdot 2 = 2$;
- O conjunto $M_2(\mathbb{R})$ das matrizes reais 2×2 com a soma e o produto de matrizes é um anel com unidade (a matriz identidade) que não é comutativo;
- O conjunto $\mathbb{Z}_n$ das classes de resto módulo n é um anel comutativo com unidade $\overline{1}$. Em $\mathbb{Z}_6$, temos $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{6} = \overline{0}$ com $\overline{2}, \overline{3} \neq \overline{0}$, logo $\mathbb{Z}_6$ não é um anel de integridade;
- Se A e B são anéis, o produto cartesiano $A \times B$ com as operações coordenada a coordenada, $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$ e $(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2)$, é um anel, chamado de produto direto. O seu zero é $(0_A, 0_B)$. Mesmo que A e B sejam domínios, $A \times B$ não é: $(1, 0) \cdot (0, 1) = (0, 0)$.

Exemplo 22. Mais exemplos de anéis (e um não exemplo).

- O conjunto $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ com a soma e o produto de $\mathbb{C}$ é um anel de integridade, chamado de **anel dos inteiros de Gauss**. Mais geralmente, para n inteiro positivo, $\{a + b\sqrt{n} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ e $\{a + bi\sqrt{n} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ são anéis de integridade (subconjuntos de $\mathbb{C}$ fechados para a soma, o produto e os opostos);
- O conjunto das funções $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, com $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ e $(fg)(x) = f(x)g(x)$, é um anel comutativo com unidade (a função constante 1) que *não* é um anel de integridade: sendo $f(x) = \max\{x, 0\}$ e $g(x) = \max\{-x, 0\}$, ambas não nulas, temos $f(x)g(x) = 0$ para todo x;
- O conjunto $C = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$ é um subanel de $M_2(\mathbb{R})$ que se comporta como $\mathbb{C}$: associando a matriz acima a $a + bi$, a soma e o produto correspondem. Por exemplo,

$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = -I_2$, como $i^2 = -1$;

- *Não exemplo:* o conjunto $S = \{a + b\sqrt[3]{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ *não* é um anel com as operações de $\mathbb{R}$, pois não é fechado para o produto. Com efeito, seja $\omega = \sqrt[3]{2}$ e suponha $\omega^2 = a + b\omega \in S$ com $a, b \in \mathbb{Q}$. Multiplicando por ω, obtemos $2 = a\omega + b\omega^2 = ab + (a + b^2)\omega$, isto é, $(a + b^2)\omega = 2 - ab$. Se $a + b^2 \neq 0$, então $\omega \in \mathbb{Q}$, o que é falso; logo $a = -b^2$ e $ab = 2$, de onde $-b^3 = 2$, o que também é impossível, pois b é racional e $\sqrt[3]{2}$ é irracional. (O anel gerado por $\sqrt[3]{2}$ precisa também de $\sqrt[3]{4}$: veja o Exemplo no estudo do anel $\mathbb{Q}[x]/\langle x^3 - 2\rangle$.)

Fonte: os dois primeiros itens em Garcia and Lequain 2013, Exemplo 1.1.5; o terceiro em Tengan and Martins 2020, Exemplo 9.1.11; o não exemplo em Rotman 2002, Exemplo 3.1(iv) (a justificativa da função max *é nossa).*

O que acontece em $\mathbb{Z}_6$ não ocorre em todos os $\mathbb{Z}_n$. Para ver isso, usamos o fato de que, em um domínio, podemos cancelar elementos não nulos.

Proposição 24

Seja A um anel comutativo com unidade. Então A é um anel de integridade se, e somente se, vale a lei do cancelamento: se $ab = ac$ e $a \neq 0_A$, então $b = c$.

Demonstração.

($\Rightarrow$) Se $ab = ac$, então $a(b - c) = ab - ac = 0_A$. Como $a \neq 0_A$ e A é um domínio, $b - c = 0_A$, isto é, $b = c$.

($\Leftarrow$) Suponha que $ab = 0_A$ e que $a \neq 0_A$. Então $ab = 0_A = a \cdot 0_A$ e, pelo cancelamento, $b = 0_A$. ■

Proposição 25

Seja $n \geq 2$. O anel $\mathbb{Z}_n$ é um anel de integridade se, e somente se, n é primo.

Demonstração.

($\Rightarrow$) Se n fosse composto, existiriam $1 < a, b < n$ com $n = ab$. Passando às classes de resto, $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{n} = \overline{0}$ com $\overline{a}, \overline{b} \neq \overline{0}$, o que contradiz o fato de $\mathbb{Z}_n$ ser um domínio.

($\Leftarrow$) Seja $n = p$ primo e suponha $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{0}$, isto é, $p \mid ab$. Pelo Lema de Euclides, $p \mid a$ ou $p \mid b$, ou seja, $\overline{a} = \overline{0}$ ou $\overline{b} = \overline{0}$. ■

Assim como fizemos com os grupos, estamos interessados em subconjuntos de um anel que ainda são anéis.

Definição 26 (Subanel)

Seja A um anel. Um subconjunto não vazio $L \subset A$ é um **subanel** de A se L é fechado para as operações de A e $(L, +, \cdot)$ também é um anel.

Proposição 27

Seja A um anel e $L \subset A$ não vazio. Então L é um subanel de A se, e somente se, $a - b \in L$ e $ab \in L$ para todos $a, b \in L$.

Demonstração.

($\Rightarrow$) Se L é subanel, então $(L, +)$ é um subgrupo de $(A, +)$ e, pelo critério do subgrupo, $a - b \in L$; além disso, o fechamento da multiplicação dá $ab \in L$.

($\Leftarrow$) Pelo critério do subgrupo, $(L, +)$ é um subgrupo de $(A, +)$, em particular $0_A \in L$ e L é um grupo abeliano. A multiplicação é fechada por hipótese, e a associatividade e a distributividade são herdadas de A. Logo L é um anel. ■

Exemplo 23. Temos $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, todos subanéis uns dos outros; e $2\mathbb{Z}$ é um subanel de $\mathbb{Z}$, pois a diferença e o produto de dois pares é par. Note que $2\mathbb{Z}$ não tem unidade, embora $\mathbb{Z}$ tenha.

Exemplo 24. Vejamos outros subanéis de $\mathbb{C}$.

- $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ e $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$;
- $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}] = \{\frac{a}{2^n} : a \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N}\}$, que é um subanel de $\mathbb{Q}$, pois a diferença e o produto de dois elementos dessa forma ainda têm denominador uma potência de 2;
- Para p primo, $\mathbb{Z}_{(p)} = \{\frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z},\ p \nmid b\}$ é um subanel de $\mathbb{Q}$;
- Para $n \geq 3$ e $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$, o conjunto $\mathbb{Z}[\zeta_n] = \{a_0 + a_1\zeta_n + \cdots + a_{n-1}\zeta_n^{n-1} : a_i \in \mathbb{Z}\}$ é um subanel de $\mathbb{C}$ (como $\zeta_n^n = 1$, toda potência ζ_n^m reduz-se a uma potência ζ_n^r com $0 \leq r < n$). Para $n = 4$ obtemos $\mathbb{Z}[i]$.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 9.1.9 e Rotman 2002, Exemplo 3.4.

Por fim, as funções que preservam as duas operações são os homomorfismos de anéis.

Definição 28 (Homomorfismo de anéis)

Sejam A e B anéis. Uma função $f : A \to B$ é um **homomorfismo de anéis** se, para todos $x, y \in A$,

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \text{e} \quad f(xy) = f(x)f(y).$$

O **kernel** de f é o conjunto $\text{Ker}(f) = \{x \in A : f(x) = 0_B\}$. Se f é bijetor, dizemos que f é um isomorfismo de anéis e escrevemos $A \cong B$.

Como f é, em particular, um homomorfismo entre os grupos $(A, +)$ e $(B, +)$, tudo que provamos na seção anterior continua válido: $f(0_A) = 0_B$, $f(-a) = -f(a)$, o kernel é um subgrupo de $(A, +)$ e f é injetor se, e somente se, $\text{Ker}(f) = \{0_A\}$. O exemplo típico é $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$, $f(a) = \overline{a}$, que preserva a soma e também o produto, pois $\overline{ab} = \overline{a} \cdot \overline{b}$.

A partir de agora, **todos os anéis considerados serão comutativos e com unidade**, que é o caso de interesse para a Teoria de Galois.

Ideais

Considere o homomorfismo $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$ e seu kernel $n\mathbb{Z}$. Esse kernel é fechado para a soma e para a diferença, mas satisfaz uma propriedade ainda mais forte: se multiplicamos um elemento de $n\mathbb{Z}$ por *qualquer* inteiro, o resultado continua em $n\mathbb{Z}$. É essa propriedade que caracteriza os ideais.

Exemplo 25. Vejamos alguns homomorfismos de anéis.

- A conjugação complexa $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $z = a + bi \mapsto \overline{z} = a - bi$, é um isomorfismo de anéis, pois $\overline{1} = 1$, $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$ e $\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$;
- A função $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_m$, $f(n) = \overline{n}$, é um homomorfismo sobrejetor que não é injetor (se $m \geq 2$);
- Se A é um anel comutativo e $a \in A$, a **avaliação em** a, $e_a : A[x] \to A$, $e_a(f(x)) = f(a)$, é um homomorfismo de anéis: $(f + g)(a) = f(a) + g(a)$ e $(fg)(a) = f(a)g(a)$.

Fonte: Rotman 2002, Exemplo 3.46.

Definição 29 (Ideal)

Seja A um anel. Um subconjunto não vazio $I \subset A$ é chamado de **ideal** de A se, para todos $x, y \in I$ e todo $a \in A$, temos

(i) $x - y \in I$;

(ii) $ax \in I$.

Os ideais $\{0_A\}$ e A sempre existem e são chamados de ideais triviais.

Exemplo 26. Vejamos alguns casos.

- Para todo $n \in \mathbb{Z}$, $n\mathbb{Z}$ é um ideal de $\mathbb{Z}$: se $x = nk$ e $y = nl$, então $x - y = n(k - l)$ e, para $a \in \mathbb{Z}$, $ax = n(ak)$;
- O kernel de um homomorfismo de anéis $f : A \to B$ é um ideal de A. De fato, dados $x, y \in \mathrm{Ker}(f)$ e $a \in A$, temos $f(x - y) = f(x) - f(y) = 0_B - 0_B = 0_B$ e $f(ax) = f(a)f(x) = f(a) \cdot 0_B = 0_B$.

Exemplo 27. Mais alguns ideais.

- Dados $a_1, \ldots, a_n \in A$ (com A comutativo), o conjunto $Aa_1 + \cdots + Aa_n = \{r_1a_1 + \cdots + r_na_n : r_i \in A\}$ é um ideal de A;
- Se um ideal I contém uma unidade u, então $I = A$, pois $1 = u^{-1}u \in I$ e, assim, $a = a \cdot 1 \in I$ para todo $a \in A$. Em particular, se A é um corpo, seus únicos ideais são $\{0\}$ e A;
- Seja k um corpo e $a, b \in k$. O kernel da avaliação $\varphi : k[x, y] \to k$, $\varphi(f) = f(a, b)$, isto é, o conjunto dos polinômios que se anulam no ponto (a, b), é um ideal de $k[x, y]$. Mais precisamente, ele é gerado por $x - a$ e $y - b$.

Fonte: Garcia and Lequain 2013, Exemplo 1.1.9(b), Rotman 2002, Exemplo 3.51 e Tengan and Martins 2020, Exemplo 10.1.10.

Todo ideal é um subanel: se $x, y \in I$, então $x - y \in I$ e $xy \in I$ pela condição (ii), já que $x \in A$. A recíproca não vale: $\mathbb{Z}$ é um subanel de $\mathbb{Q}$, mas não é um ideal, pois $\frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, embora $1 \in \mathbb{Z}$ e $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$.

Proposição 30

Seja I um ideal de um anel A. Então:

(i) $0_A \in I$;

(ii) se $a \in I$, então $-a \in I$;

(iii) se $a, b \in I$, então $a + b \in I$;

(iv) se algum elemento invertível de A pertence a I, então $I = A$.

Demonstração.

(i) Como $I \neq \emptyset$, existe $a \in I$ e, por (i) da definição, $0_A = a - a \in I$.

(ii) Como $0_A \in I$ e $a \in I$, temos $-a = 0_A - a \in I$.

(iii) Se $a, b \in I$, então $-b \in I$ pelo item (ii) e $a + b = a - (-b) \in I$.

(iv) Seja $u \in I$ invertível, com $uv = 1_A$. Dado $a \in A$, escrevemos $a = a \cdot 1_A = (av)u$. Como $u \in I$ e $av \in A$, a condição (ii) da definição de ideal garante que $a = (av)u \in I$. Logo, $A \subset I$ e $I = A$. ■

O item (iv) diz que um ideal próprio nunca contém a unidade (nem qualquer outro elemento invertível). Isso nos permite caracterizar os corpos, que são os anéis em que todo elemento não nulo é invertível, por meio de seus ideais. Formalizaremos os corpos na próxima seção.

Proposição 31

Seja A um anel. Todo elemento não nulo de A é invertível (isto é, A é um corpo) se, e somente se, os únicos ideais de A são $\{0_A\}$ e A.

Demonstração.

($\Rightarrow$) Seja $I \neq \{0_A\}$ um ideal e $a \in I$ com $a \neq 0_A$. Como a é invertível, a Proposição 30 (iv) garante que $I = A$.

($\Leftarrow$) Seja $a \in A$ não nulo e considere o conjunto $I = \{xa : x \in A\}$. É fácil verificar que I é um ideal e que $I \neq \{0_A\}$, pois $a = 1_A \cdot a \in I$. Por hipótese $I = A$, logo $1_A \in I$, ou seja, existe x_0 com $1_A = x_0 a$, e a é invertível. ■

Ideal Gerado

A forma mais simples de se obter ideais é a seguinte. Dados $a_1, \ldots, a_n \in A$, observe que qualquer ideal que contenha esses elementos também deve conter todos os elementos da forma $x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n$, com $x_i \in A$. Isso motiva a próxima definição.

Definição 32 (Ideal gerado)

Sejam A um anel e $a_1, \ldots, a_n \in A$. O **ideal gerado** por $a_1, \ldots, a_n$ é o conjunto

$$\langle a_1, \ldots, a_n \rangle = \{x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n : x_1, \ldots, x_n \in A\}.$$

Se $S = \{a_1, \ldots, a_n\}$, dizemos também que $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ é o ideal gerado por S. O ideal gerado por um único elemento, $\langle a \rangle = \{xa : x \in A\}$, é chamado de **ideal principal**. Se todos os ideais de A são principais, dizemos que A é um **anel principal**.

Vamos justificar o nome, verificando que de fato temos um ideal.

Proposição 33

O conjunto $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ é um ideal de A e é o menor ideal de A que contém $a_1, \ldots, a_n$.

Demonstração. O conjunto não é vazio, pois $0_A = 0a_1 + \cdots + 0a_n$ pertence a ele. Se $b = x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n$ e $c = y_1 a_1 + \cdots + y_n a_n$, então $b - c = (x_1 - y_1)a_1 + \cdots + (x_n - y_n)a_n$ pertence ao conjunto. Se $a \in A$, então $ab = (ax_1)a_1 + \cdots + (ax_n)a_n$ também pertence. Logo, é um ideal. Cada $a_i = 1_A \cdot a_i$ pertence a ele; e se J é um ideal que contém $a_1, \ldots, a_n$, então, pelas condições (i) e (ii) e pela Proposição 30, J contém todas as somas $x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n$, logo $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \subset J$. ■

Exemplo 28. Vejamos alguns casos.

- Em $\mathbb{Z}$, $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$, que é o ideal principal gerado por n;
- Em $\mathbb{Z}$, o ideal $\langle 2, 3 \rangle$ é igual a $\mathbb{Z}$, pois $1 = 3 - 2 = (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 3 \in \langle 2, 3 \rangle$. Observe que $\langle 2, 3 \rangle = \langle 1 \rangle$ também é principal;
- O anel $\mathbb{Z}$ é um anel principal: seja $I \neq \{0\}$ um ideal de $\mathbb{Z}$ e d o menor inteiro positivo em I (que existe, pois I contém a e $-a$ para algum $a \neq 0$). Claramente $\langle d \rangle \subset I$. Dado $a \in I$, o algoritmo da divisão dá $a = qd + r$ com $0 \leq r < d$, e $r = a - qd \in I$; pela minimalidade de d, $r = 0$, logo $a \in \langle d \rangle$. Assim, $I = \langle d \rangle$.

Exemplo 29 (Um ideal que não é principal). Em $\mathbb{Z}[x]$, seja I o conjunto dos polinômios com termo constante par. Então $I = \langle 2, x \rangle$: todo $f = c_0 + xg$ com c_0 par pertence a $\langle 2, x \rangle$ e, reciprocamente, 2 e x pertencem a I. Vamos mostrar que I não é principal. Suponha $I = \langle d \rangle$. Como $2 \in I$, existe h com $2 = dh$, e comparando os graus, d é constante, isto é, $d \in \{\pm 1, \pm 2\}$. Se $d = \pm 1$, então $I = \mathbb{Z}[x]$, o que é falso, pois $1 \notin I$. Se $d = \pm 2$, como $x \in I$ existiria g com $x = \pm 2g$, mas todos os coeficientes de $\pm 2g$ são pares, e o coeficiente de x é 1. Contradição. Portanto, $\mathbb{Z}[x]$ não é um anel principal.

Fonte: Rotman 2002, Exemplo 3.56.

Soma e Interseção de Ideais

Os ideais de um anel podem ser combinados entre si de duas formas simples.

Proposição 34

Sejam I e J ideais de A. Então:

(i) $I \cap J$ é um ideal de A e é o maior ideal contido em I e em J, isto é, todo ideal contido em I e em J está contido em $I \cap J$;

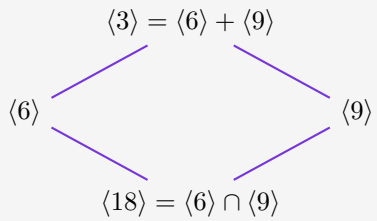
(ii) $I + J = \{x + y : x \in I,\ y \in J\}$ é um ideal de A que contém I e J, e é o menor ideal com essa propriedade, isto é, todo ideal que contém I e J contém $I + J$.

Demonstração.

(i) Como $0_A \in I$ e $0_A \in J$, temos $0_A \in I \cap J$. Se $x, y \in I \cap J$ e $a \in A$, então $x - y \in I$ e $x - y \in J$, e também $ax \in I$ e $ax \in J$; logo $x - y, ax \in I \cap J$. Se L é um ideal contido em I e em J, então todo $x \in L$ pertence a I e a J, ou seja, $L \subset I \cap J$.

(ii) Temos $0_A = 0_A + 0_A \in I + J$. Se $r = x_1 + y_1$ e $s = x_2 + y_2$ estão em $I + J$, com $x_i \in I$ e $y_i \in J$, então $r - s = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) \in I + J$; e, para $a \in A$, $ar = ax_1 + ay_1 \in I + J$. Logo, $I + J$ é um ideal. Se $x \in I$, então $x = x + 0_A \in I + J$, e analogamente $J \subset I + J$. Por fim, se L é um ideal que contém I e J e $r = x + y \in I + J$, então $x, y \in L$ e, portanto, $r \in L$. ■

Exemplo 30. Em $\mathbb{Z}$, temos $\langle 6\rangle + \langle 9\rangle = \langle 6, 9\rangle = \langle 3\rangle$ e $\langle 6\rangle \cap \langle 9\rangle = \langle 18\rangle$. Em geral, $\langle m\rangle + \langle n\rangle = \langle \text{mdc}(m, n)\rangle$ e $\langle m\rangle \cap \langle n\rangle = \langle \text{mmc}(m, n)\rangle$: a soma de ideais corresponde ao máximo divisor comum, e a interseção, ao mínimo múltiplo comum.



No diagrama, cada linha indica uma inclusão (o ideal de cima contém o de baixo).

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 10.1.11; a interseção de ideais também é tratada em Rotman 2002, Exemplo 3.58.

Ideais Primos e Maximais

Existem dois tipos de ideais que serão importantes para nós. O primeiro generaliza a propriedade dos números primos de que, se $p \mid ab$, então $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Definição 35 (Ideal primo)

Seja P um ideal de A. Dizemos que P é um **ideal primo** se $P \neq A$ e, para todos $a, b \in A$, $ab \in P$ implica $a \in P$ ou $b \in P$.

Exemplo 31. Vejamos alguns casos.

- Em $\mathbb{Z}$, o ideal $\{0\}$ é primo, pois $ab = 0$ implica $a = 0$ ou $b = 0$. O mesmo vale para qualquer anel de integridade;

- Em $\mathbb{Z}$, o ideal $2\mathbb{Z}$ é primo: se $ab \in 2\mathbb{Z}$, então $2 \mid ab$ e, como 2 é primo, $2 \mid a$ ou $2 \mid b$, ou seja, $a \in 2\mathbb{Z}$ ou $b \in 2\mathbb{Z}$.

O segundo tipo é o de ideais que não podem ser aumentados, a não ser que se tornem o anel todo.

Definição 36 (Ideal maximal)

Seja M um ideal de A. Dizemos que M é um **ideal maximal** se $M \neq A$ e os únicos ideais de A que contêm M são M e A.

Exemplo 32. O ideal $2\mathbb{Z}$ é maximal em $\mathbb{Z}$. De fato, se I é um ideal que contém $2\mathbb{Z}$ propriamente, então I possui um número ímpar $2t+1$. Como $2t \in 2\mathbb{Z} \subset I$, temos $1 = (2t+1) - 2t \in I$, e portanto $I = \mathbb{Z}$. O mesmo argumento, usando a identidade de Bézout, mostra que $p\mathbb{Z}$ é maximal para todo primo p. Por outro lado, $6\mathbb{Z}$ não é maximal, pois $6\mathbb{Z} \subsetneq 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$.

Observamos que, nos exemplos acima, os ideais maximais também eram primos. Isso é um fato geral.

Proposição 37

Todo ideal maximal M de um anel A é um ideal primo.

Demonstração. Por definição $M \neq A$. Sejam $a, b \in A$ com $ab \in M$ e suponha que $a \notin M$; devemos mostrar que $b \in M$. Considere o ideal $I = \langle a \rangle + M$. Pela Proposição 34, $I \supset M$, e $a = a \cdot 1_A + 0_A \in I$ com $a \notin M$, logo $I \neq M$. Como M é maximal, $I = A$, e portanto $1_A = ra + m$ para algum $r \in A$ e $m \in M$. Multiplicando por b, obtemos

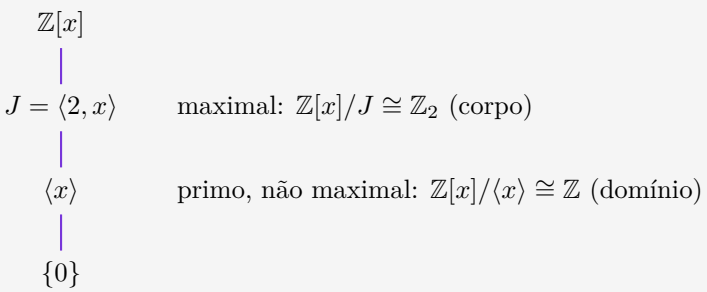
$$b = r(ab) + bm.$$

Como $ab \in M$ e $m \in M$, ambos os termos pertencem a M, logo $b \in M$. ∎

A recíproca não é verdadeira.

Exemplo 33. Em $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, o ideal $P = \{0\} \times \mathbb{Z}$ é primo: se $(a,b)(c,d) = (ac, bd) \in P$, então $ac = 0$ e, como $\mathbb{Z}$ é um domínio, $a = 0$ ou $c = 0$, isto é, $(a,b) \in P$ ou $(c,d) \in P$. Por outro lado, P não é maximal: $2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ é um ideal que contém P propriamente e é diferente de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Exemplo 34 (Primo mas não maximal). Considere o ideal principal $\langle x \rangle$ de $\mathbb{Z}[x]$. Como $\mathbb{Z}[x]/\langle x \rangle \cong \mathbb{Z}$ (via avaliação em 0, cujo kernel é $\langle x \rangle$), que é um anel de integridade mas não é um corpo, o ideal $\langle x \rangle$ é primo, mas não é maximal. De fato, o ideal $J = \{f \in \mathbb{Z}[x] : f(0) \text{ é par}\} = \langle 2, x \rangle$ contém propriamente $\langle x \rangle$ e é maximal, pois $\mathbb{Z}[x]/J \cong \mathbb{Z}_2$ é um corpo (via $f \mapsto \overline{f(0)}$). Isso mostra que a recíproca da Proposição 37 é falsa em geral.



Fonte: Rotman 2002, Exemplo 6.9.

Anéis Quocientes

Seja I um ideal de A. Como I é um subgrupo do grupo abeliano $(A, +)$, ele é normal, e podemos formar o grupo quociente A/I, cujos elementos são as classes laterais $a + I$ com $a \in A$ e cuja adição é

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I.$$

O neutro desse grupo é a classe $0_A + I = I$ e o oposto de $a + I$ é $(-a) + I$. Lembramos também que $a + I = b + I$ se, e somente se, $a - b \in I$. A proposição a seguir mostra que podemos definir um produto em A/I.

Proposição 38

Seja I um ideal de A. Então A/I é um anel comutativo, com a multiplicação

$$(a + I)(b + I) = (ab) + I.$$

Demonstração. A principal verificação é que o produto está bem definido, isto é, não depende dos representantes. Suponha que $a_1 + I = a_2 + I$ e $b_1 + I = b_2 + I$, ou seja, $a_1 - a_2 \in I$ e $b_1 - b_2 \in I$. Então

$$a_1b_1 - a_2b_2 = b_1(a_1 - a_2) + a_2(b_1 - b_2) \in I,$$

pois cada parcela é o produto de um elemento de A por um elemento de I, e I é fechado para a soma. Logo $a_1b_1 + I = a_2b_2 + I$.

Os demais axiomas são herdados de A, pois são verificados nos representantes. Por exemplo, para a distributividade,

$$(a + I)\big[(b + I) + (c + I)\big] = a(b + c) + I = (ab + ac) + I = (a + I)(b + I) + (a + I)(c + I).$$

A associatividade e a comutatividade seguem da mesma forma, e a unidade de A/I é a classe $1_A + I$. ∎

O anel A/I é chamado de **anel quociente** de A por I. Pela Proposição 18, a função $\mu : A \to A/I$, $\mu(a) = a + I$, preserva a soma e é sobrejetora com kernel I; como também $\mu(ab) = ab + I = (a + I)(b + I) = \mu(a)\mu(b)$, ela é um homomorfismo de anéis, chamado de homomorfismo canônico. Em particular, *todo ideal é o kernel de algum homomorfismo de anéis*, e, pelo exemplo anterior, vale a recíproca.

Exemplo 35. No anel quociente $\mathbb{Q}[x]/\langle x^3-2\rangle$, todo elemento se escreve como $a+bx+cx^2$ com $a,b,c\in\mathbb{Q}$. A "relação tautológica" $x^3-2=0$, isto é, $x^3=2$, diz que x se comporta como a raiz cúbica de 2. Por exemplo,

$$\begin{aligned}(1+4x-x^2)(1-3x+5x^2) &= 1+x-8x^2+23x^3-5x^4\\ &= 1+x-8x^2+23\cdot 2-5\cdot 2x = 47-9x-8x^2.\end{aligned}$$

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 10.3.4.

Teorema 39 (Teorema do Homomorfismo para Anéis)

Seja $f:A\to B$ um homomorfismo sobrejetor de anéis e $I=\mathrm{Ker}(f)$. Então $A/I\cong B$.

Demonstração. Aplicando o Primeiro Teorema do Isomorfismo (Teorema 20) aos grupos aditivos, a função $\sigma:A/I\to B$, $\sigma(a+I)=f(a)$, está bem definida e é uma bijeção que preserva a soma. Resta verificar o produto:

$$\sigma((a+I)(b+I))=\sigma(ab+I)=f(ab)=f(a)f(b)=\sigma(a+I)\sigma(b+I).$$

Logo, σ é um isomorfismo de anéis. ∎

Exemplo 36. Vejamos alguns casos.

- O homomorfismo $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_n$ é sobrejetor com kernel $n\mathbb{Z}$, logo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_n$ como anéis;
- A projeção $\pi:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$, $\pi(a,b)=a$, é um homomorfismo sobrejetor de anéis com kernel $\{0\}\times\mathbb{Z}$, logo $(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})/(\{0\}\times\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$.

Exemplo 37. Seja $a\in\mathbb{Q}$. A avaliação $f:\mathbb{Q}[x]\to\mathbb{Q}$, $f(p(x))=p(a)$, é um homomorfismo sobrejetor de anéis (leva a constante c em c). Seu kernel é $\langle x-a\rangle$: se $p(a)=0$, então $x-a$ divide $p(x)$ (critério da raiz) e, reciprocamente, $x-a$ está no kernel. Logo, pelo teorema, $\mathbb{Q}[x]/\langle x-a\rangle\cong\mathbb{Q}$.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 10.4.5.

Para finalizar, relacionamos os ideais primos e maximais com as propriedades do anel quociente. Esse resultado será a chave para construirmos corpos na próxima seção.

Proposição 40

Seja J um ideal de um anel A. Então:

(i) J é um ideal primo se, e somente se, A/J é um anel de integridade;

(ii) J é um ideal maximal se, e somente se, A/J é um corpo.

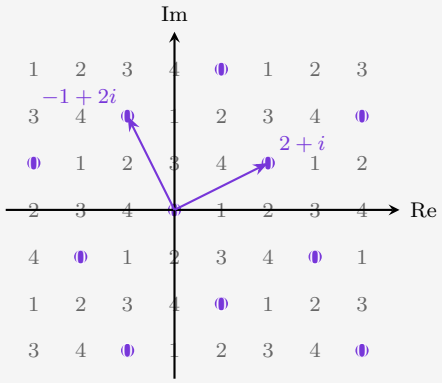
Demonstração. Em ambos os casos, observamos que $J\neq A$ se, e somente se, $1_A\notin J$ (Proposição 30 (iv)), ou seja, se, e somente se, $1_A+J\neq 0_A+J$, que é o que significa a unidade de A/J ser diferente de zero.

(i) ($\Rightarrow$) Sejam $a+J$, $b+J$ com $(a+J)(b+J) = ab+J = J$, ou seja, $ab \in J$. Como J é primo, $a \in J$ ou $b \in J$, isto é, $a+J = J$ ou $b+J = J$. ($\Leftarrow$) Sejam $a, b \in A$ com $ab \in J$. Então $(a+J)(b+J) = J$ e, como A/J é um domínio, $a+J = J$ ou $b+J = J$, ou seja, $a \in J$ ou $b \in J$.

(ii) ($\Rightarrow$) Seja $a+J \neq J$, ou seja, $a \notin J$. O ideal $\langle a \rangle + J$ contém J propriamente e, como J é maximal, $\langle a \rangle + J = A$. Logo existem $r \in A$ e $m \in J$ com $1_A = ra + m$, de onde $1_A - ra = m \in J$, e $(r+J)(a+J) = ra + J = 1_A + J$. Assim, $a+J$ é invertível, e A/J é um corpo. ($\Leftarrow$) Suponha A/J um corpo e seja L um ideal com $J \subsetneq L$. Existe $a \in L$ com $a \notin J$, logo $a+J$ é invertível: existe b com $(b+J)(a+J) = 1_A + J$, isto é, $1_A - ba \in J \subset L$. Como $ba \in L$, concluímos que $1_A = (1_A - ba) + ba \in L$ e, portanto, $L = A$. Logo J é maximal. ■

Exemplo 38. Pela Proposição 40, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$ é um corpo se, e somente se, $n\mathbb{Z}$ é maximal, o que ocorre se, e somente se, n é primo. Por exemplo, $\mathbb{Z}_5$ é um corpo, enquanto $\mathbb{Z}_6$ não é, pois $2 \cdot 3 = 0$ em $\mathbb{Z}_6$ e $6\mathbb{Z}$ não é primo. Além disso, o quociente $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/(\{0\} \times \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ é um domínio que não é um corpo, o que concorda com o fato de $\{0\} \times \mathbb{Z}$ ser primo e não maximal.

Exemplo 39 ($\mathbb{Z}[i]/\langle 2+i \rangle$). Em $\mathbb{Z}[i]$, seja $J = \langle 2+i \rangle = \{(a+bi)(2+i) : a, b \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}(2+i) + \mathbb{Z}(-1+2i)$. Os elementos $2+i$ e $i(2+i) = -1+2i$ são ortogonais, de comprimento $\sqrt{5}$ cada, de modo que J é um sub-reticulado de $\mathbb{Z}[i]$ com 5 transladados distintos, representados por $0, 1, 2, 3, 4$. Como $5 = (2+i)(2-i) \in J$, as tabelas de soma e produto de $\mathbb{Z}[i]/J$ coincidem com as de $\mathbb{Z}_5$; isto é, $\mathbb{Z}[i]/\langle 2+i \rangle \cong \mathbb{Z}_5$. Em particular, é um corpo, e portanto $\langle 2+i \rangle$ é um ideal maximal de $\mathbb{Z}[i]$. Note também que, em $\mathbb{Z}[i]/J$, vale $\overline{i} = \overline{-2} = \overline{3}$ (pois $2+i \equiv 0$).



Cada ponto $a+bi$ foi rotulado pela sua classe $\overline{a-2b} \in \mathbb{Z}_5$ (pois $i \equiv -2$). Os pontos roxos formam o reticulado $J = \langle 2+i \rangle$ (classe 0).

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 10.3.5.

Corpos

Chegamos, finalmente, à estrutura central da Teoria de Galois. Os corpos são os conjuntos numéricos em que podemos somar, subtrair, multiplicar e dividir por elementos não nulos, como $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$.

Definição 41 (Corpo)

Um **corpo** é um anel comutativo com unidade K em que todo elemento não nulo é invertível. Denotamos $K^* = K \setminus \{0_K\}$.

Equivalentemente, K é um corpo se $(K, +)$ e $(K^*, \cdot)$ são grupos abelianos e a multiplicação é distributiva em relação à adição. De fato, em um corpo o produto de dois elementos não nulos é não nulo (como veremos a seguir), o que mostra que K^* é fechado para a multiplicação e, portanto, um grupo abeliano; a recíproca segue do fato de que $a \cdot 0 = 0$ decorre da distributividade, como na Proposição 22.

Exemplo 40. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ são corpos. O anel $\mathbb{Z}$ não é um corpo, pois, por exemplo, 2 não é invertível em $\mathbb{Z}$. Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ é um corpo, como já observamos: $p\mathbb{Z}$ é um ideal maximal. Já $\mathbb{Z}_6$ não é um corpo.

Exemplo 41. Mais três exemplos de corpos.

- $\mathbb{Q}(i) = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\}$ é um corpo: se $a + bi \neq 0$, então $a^2 + b^2 \neq 0$ e $(a + bi)^{-1} = \dfrac{a - bi}{a^2 + b^2} = \dfrac{a}{a^2 + b^2} - \dfrac{b}{a^2 + b^2}\, i$ pertence ao conjunto (compare com $\mathbb{Z}[i]$, que não é corpo);
- Se k é um corpo, o **corpo das funções racionais** $k(t) = \left\{ \dfrac{a(t)}{b(t)} : a(t), b(t) \in k[t],\ b(t) \neq 0 \right\}$ (o corpo de frações de $k[t]$) é um corpo, com a soma e o produto de frações usuais. É um corpo infinito mesmo quando k é finito, como $\mathbb{Z}_p(t)$;
- O corpo com quatro elementos $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha, 1 + \alpha\}$, em que $\alpha^2 = \alpha + 1$ e as operações são feitas módulo 2. Por exemplo, $\alpha(1 + \alpha) = \alpha + \alpha^2 = 2\alpha + 1 = 1$. A tabela do produto é

$\cdot$	0	1	α	$1+\alpha$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$1+\alpha$
α	0	α	$1+\alpha$	1
$1+\alpha$	0	$1+\alpha$	1	α

  e vemos que todo elemento não nulo tem inverso: $1^{-1} = 1$, $\alpha^{-1} = 1 + \alpha$ e $(1 + \alpha)^{-1} = \alpha$. (Note que $\mathbb{Z}_4$ *não* é corpo, pois $\overline{2}$ não é invertível.)

Fonte: Garcia and Lequain 2013, Exemplo 1.1.5(f); Tengan and Martins 2020, Exemplo 9.5.2 (veja também Rotman 2002, Exemplo 3.125); e Tengan and Martins 2020, Exemplo 9.3.8, também em Tengan 2019, Exemplo 59.

Os corpos são exatamente os domínios em que a divisão é possível, o que se reflete nas duas proposições a seguir.

Proposição 42

Todo corpo é um anel de integridade.

Demonstração. Seja K um corpo e $a, b \in K$ com $ab = 0_K$. Se $a \neq 0_K$, então a é invertível e, multiplicando por a^{-1}, obtemos $b = a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0_K = 0_K$. Portanto, $a = 0_K$ ou $b = 0_K$. ■

A recíproca não vale em geral ($\mathbb{Z}$ é um domínio que não é um corpo), mas vale para anéis finitos.

Proposição 43

Todo anel de integridade finito é um corpo.

Demonstração. Seja $A = \{0, a_1, \ldots, a_n\}$ um anel de integridade finito e $a \in A$ não nulo. Considere os produtos $aa_1, aa_2, \ldots, aa_n$. Eles são distintos, pois, se $aa_i = aa_j$, o cancelamento (Proposição 24) dá $a_i = a_j$; e são não nulos, pois A é um domínio. Logo $\{aa_1, \ldots, aa_n\} = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Em particular, a unidade 1_A está nesse conjunto, ou seja, existe a_k com $aa_k = 1_A$, e a é invertível. ■

Isso dá uma outra prova de que $\mathbb{Z}_p$ é um corpo para p primo, usando a Proposição 25. Assim como em grupos e anéis, definimos os subcorpos.

Definição 44 (Subcorpo)

Seja K um corpo. Um subconjunto $L \subset K$ é um **subcorpo** de K se L é fechado para as operações de K e $(L, +, \cdot)$ também é um corpo.

Proposição 45

Seja K um corpo e $L \subset K$ um subconjunto. Então L é um subcorpo de K se, e somente se,

(i) $0, 1 \in L$;

(ii) se $x, y \in L$, então $x - y \in L$;

(iii) se $x, y \in L$ e $y \neq 0$, então $xy^{-1} \in L$.

Demonstração.

($\Rightarrow$) Seja e a unidade de L. Em K temos $e \cdot e = e$ e $e \neq 0$, e cancelando e obtemos $e = 1$; logo, $1 \in L$, e $0 \in L$ por ser o neutro de $(L, +)$. Os itens (ii) e (iii) seguem de $(L, +)$ ser um subgrupo de $(K, +)$ e de $(L^*, \cdot)$ ser um subgrupo de $(K^*, \cdot)$, usando o critério do subgrupo.

($\Leftarrow$) Por (i) e (ii), $(L, +)$ é um subgrupo de $(K, +)$ pelo critério do subgrupo. Por (i) e (iii), $L^* = L \setminus \{0\}$ é não vazio, e para $x, y \in L^*$ temos $xy^{-1} \in L$ e $xy^{-1} \neq 0$, logo $xy^{-1} \in L^*$; pelo critério do subgrupo, L^* é um subgrupo de $(K^*, \cdot)$. Assim, L é fechado para as operações, a associatividade, a comutatividade e a distributividade são herdadas de K, e todo elemento não nulo de L possui inverso em L. Logo, L é um corpo. ■

Exemplo 42. Temos $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ como subcorpos uns dos outros. Um exemplo menos óbvio é

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\} \subset \mathbb{R}.$$

Vamos verificar que é um subcorpo de $\mathbb{R}$ usando o critério. Claramente $0 = 0 + 0\sqrt{2}$ e $1 = 1 + 0\sqrt{2}$ pertencem ao conjunto, e a diferença $(a + b\sqrt{2}) - (c + d\sqrt{2}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{2}$ também. Para

o quociente, observamos primeiro que o produto

$$(a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2}) = (ac+2bd)+(ad+bc)\sqrt{2}$$

permanece no conjunto, e que, se $c+d\sqrt{2} \neq 0$, então $c^2-2d^2 \neq 0$ (caso contrário, teríamos $d \neq 0$ e $(c/d)^2 = 2$, o que é impossível, pois $\sqrt{2}$ é irracional). Assim, o inverso

$$(c+d\sqrt{2})^{-1} = \frac{c-d\sqrt{2}}{c^2-2d^2} = \frac{c}{c^2-2d^2} - \frac{d}{c^2-2d^2}\sqrt{2}$$

também pertence ao conjunto, e o quociente de dois elementos é o produto de um elemento pelo inverso do outro.

Exemplo 43. Alguns subcorpos e um não exemplo.

- $\mathbb{Q}(i)$ é um subcorpo de $\mathbb{C}$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{3}) = \{a+b\sqrt{3} : a,b \in \mathbb{Q}\}$ é um subcorpo de $\mathbb{R}$. Neste último, o inverso de $a+b\sqrt{3} \neq 0$ é obtido "racionalizando o denominador":

  $$\frac{1}{a+b\sqrt{3}} = \frac{a-b\sqrt{3}}{(a+b\sqrt{3})(a-b\sqrt{3})} = \frac{a}{a^2-3b^2} - \frac{b}{a^2-3b^2}\sqrt{3},$$

  em que $a^2-3b^2 \neq 0$ pois $\sqrt{3}$ é irracional;
- $\mathbb{Z}$ é um subanel de $\mathbb{Q}$, mas *não* é um subcorpo, pois 2 não tem inverso em $\mathbb{Z}$.

Fonte: Garcia and Lequain 2013, Exemplo 1.1.5(f) e Tengan and Martins 2020, Exemplo 17.2.3.

Característica

Em $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$, somar o elemento 1 com ele mesmo nunca resulta em zero, mas em $\mathbb{Z}_p$ isso ocorre após p somas. Essa diferença é medida pela característica do corpo. Para a em um corpo K e $n \in \mathbb{N}$, escrevemos $n \cdot a = a + a + \cdots + a$ (n parcelas), e $0 \cdot a = 0$.

Definição 46 (Característica)

Seja K um corpo. A **característica** de K, denotada por $\mathrm{car}(K)$, é o menor inteiro positivo n tal que $n \cdot 1_K = 0_K$; se não existe tal n, dizemos que $\mathrm{car}(K) = 0$.

Exemplo 44. Os corpos $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ têm característica 0, enquanto $\mathbb{Z}_p$ tem característica p.

Exemplo 45. Os corpos $\mathbb{Z}_p$ não são os únicos de característica positiva. Se p é primo, o corpo das funções racionais $\mathbb{Z}_p(t)$ tem característica p, pois $p \cdot 1 = 0$, e é um corpo *infinito*. Já o corpo $\mathbb{F}_4$ tem característica 2, pois $1+1=0$.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 17.1.2.

Proposição 47

A característica de um corpo K é zero ou um número primo. Além disso:

(i) se $\text{car}(K) = p$ é primo, então $p \cdot a = 0$ para todo $a \in K$, e K contém um subcorpo isomorfo a $\mathbb{Z}_p$;

(ii) se $\text{car}(K) = 0$, então K contém um subcorpo isomorfo a $\mathbb{Q}$.

Demonstração. Considere $\varphi : \mathbb{Z} \to K$, $\varphi(n) = n \cdot 1_K$ (com $\varphi(-n) = -(n \cdot 1_K)$). Pela distributividade, φ é um homomorfismo de anéis: $\varphi(m+n) = \varphi(m)+\varphi(n)$ e $\varphi(mn) = (mn)\cdot 1_K = (m \cdot 1_K)(n \cdot 1_K) = \varphi(m)\varphi(n)$.

Se $\text{car}(K) = n > 0$ fosse composto, digamos $n = ab$ com $1 < a, b < n$, teríamos $(a\cdot 1_K)(b\cdot 1_K) = n \cdot 1_K = 0$ e, como K é um domínio, $a \cdot 1_K = 0$ ou $b \cdot 1_K = 0$, contradizendo a minimalidade de n. Logo n é primo (note que $n \neq 1$, pois $1_K \neq 0_K$).

(i) Se $\text{car}(K) = p$, então $p \cdot a = (p \cdot 1_K)a = 0$. Além disso, $\text{Ker}(\varphi)$ é um ideal de $\mathbb{Z}$ que contém $p\mathbb{Z}$ e é diferente de $\mathbb{Z}$ (pois $\varphi(1) = 1_K \neq 0$); como $p\mathbb{Z}$ é maximal, $\text{Ker}(\varphi) = p\mathbb{Z}$, e, pelo Teorema 39, $\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \cong \text{Im}(\varphi)$. Esse subanel de K é um corpo, pois é isomorfo a $\mathbb{Z}_p$.

(ii) Se $\text{car}(K) = 0$, então φ é injetora, e $n \cdot 1_K \neq 0$ para todo $n \neq 0$. Definimos $\psi : \mathbb{Q} \to K$ por $\psi(m/n) = (m \cdot 1_K)(n \cdot 1_K)^{-1}$; verifica-se que ψ está bem definida, é um homomorfismo injetor e, portanto, sua imagem é um subcorpo de K isomorfo a $\mathbb{Q}$. ∎

Em outras palavras, todo corpo contém uma cópia de $\mathbb{Q}$ ou de algum $\mathbb{Z}_p$, chamada de seu **corpo primo**, e é a partir dele que construiremos os demais corpos.

Extensão de Corpo

Muitas vezes partimos de um corpo conhecido e queremos construir outro maior, como fazemos ao passar de $\mathbb{R}$ para $\mathbb{C}$ acrescentando uma raiz de $x^2 + 1$. Isso motiva a seguinte definição.

Definição 48 (Extensão de corpos)

Se K é um corpo que contém k como subcorpo, dizemos que K é uma **extensão** de k e escrevemos K/k.

Exemplo 46. $\mathbb{C}/\mathbb{R}$, $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ são extensões de corpos. Pela Proposição 47, todo corpo é uma extensão de $\mathbb{Q}$ ou de $\mathbb{Z}_p$ para algum primo p.

Exemplo 47. Vejamos três famílias de extensões.

- $\mathbb{C} = \mathbb{R} + \mathbb{R}i$ é uma extensão de $\mathbb{R}$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{3}) = \mathbb{Q} + \mathbb{Q}\sqrt{3}$ é uma extensão de $\mathbb{Q}$ (como $\mathbb{R}(i) = \mathbb{C}$ e $\mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$, veremos que ambas são obtidas "adjuntando" um elemento);
- $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q} + \mathbb{Q}\sqrt{2} + \mathbb{Q}\sqrt{3} + \mathbb{Q}\sqrt{6}$ é uma extensão de $\mathbb{Q}$ que contém tanto $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ quanto $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$;
- $\mathbb{F}_4 \supset \mathbb{F}_2$ é uma extensão de corpos finitos, na qual $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2 + \mathbb{F}_2\alpha$ com $\alpha^2 = \alpha + 1$.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplos 17.2.3 e 17.2.5 e Tengan and Martins 2020, Exemplo 9.3.8.

Dada uma extensão K/k, nem todos os elementos de K se comportam do mesmo modo em relação a k. Para um polinômio $f(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n$ com coeficientes em k e $\alpha \in K$, escrevemos $f(\alpha) = c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_n\alpha^n \in K$. Os polinômios serão formalizados na subseção *Polinômios*; por ora, usaremos apenas essa noção intuitiva.

Definição 49 (Elementos algébricos e transcendentes)

Seja K/k uma extensão de corpos.

- Um elemento $\alpha \in K$ é **algébrico** sobre k se existe um polinômio não nulo $f(x) \in k[x]$ tal que $f(\alpha) = 0$;
- Caso contrário, dizemos que α é **transcendente** sobre k;
- A extensão K/k é uma **extensão algébrica** se todo elemento de K é algébrico sobre k.

Exemplo 48. O número $\sqrt{2}$ é algébrico sobre $\mathbb{Q}$, pois é raiz de $x^2 - 2$; o número complexo i é algébrico sobre $\mathbb{R}$, pois é raiz de $x^2 + 1$; e todo $a \in k$ é algébrico sobre k, pois é raiz de $x - a$. Por outro lado, π e e são transcendentes sobre $\mathbb{Q}$, o que é um resultado clássico (Lindemann e Hermite, respectivamente) cuja demonstração foge do escopo deste minicurso.

Exemplo 49. Vejamos mais exemplos.

- A extensão $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ é algébrica: todo $a+bi \in \mathbb{C}$ é raiz do polinômio real $(x-(a+bi))(x-(a-bi)) = x^2 - 2ax + a^2 + b^2$. Analogamente, todo $a + b\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ é raiz de $x^2 - 2ax + a^2 - 3b^2 \in \mathbb{Q}[x]$;
- A extensão $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ não é algébrica: o conjunto dos polinômios de $\mathbb{Q}[x]$ é enumerável e cada polinômio não nulo tem finitas raízes, de modo que o conjunto dos reais algébricos sobre $\mathbb{Q}$ é enumerável, enquanto $\mathbb{R}$ não é. Assim, existem números transcendentes sobre $\mathbb{Q}$ (os números e e π são exemplos, embora a prova seja mais difícil);
- O número real $\alpha = \sqrt{(2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})}$ é algébrico sobre $\mathbb{Q}$: "conjugando" $\sqrt{3}$ e $\sqrt{2}$, vemos que $\alpha^2 = (2+\sqrt{2})(3+\sqrt{3})$ é raiz de $g(x) = x^4 - 24x^3 + 144x^2 - 288x + 144 \in \mathbb{Q}[x]$ e, assim, α é raiz de $g(x^2) = x^8 - 24x^6 + 144x^4 - 288x^2 + 144$.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplos 18.1.2 e 18.1.3.

Dado um elemento de K, queremos o menor corpo que contém k e esse elemento.

Definição 50 (Adjunção de elementos)

Seja K/k uma extensão e $A \subset K$ um subconjunto. Denotamos por $k(A)$ a interseção de todos os subcorpos de K que contêm $k \cup A$, e o chamamos de subcorpo de K obtido **adjuntando** A a k. Se $A = \{z_1, \ldots, z_n\}$ escrevemos $k(z_1, \ldots, z_n)$ e, se $A = \{\alpha\}$, escrevemos $k(\alpha)$.

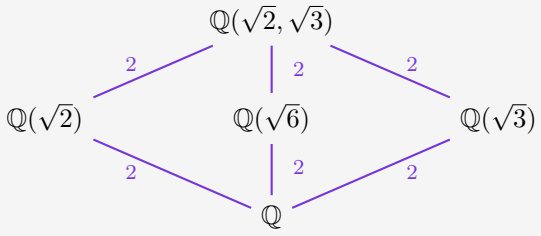
A interseção de subcorpos é um subcorpo (basta verificar o critério), logo $k(A)$ é um corpo e, por construção, é o menor subcorpo de K que contém k e A: se B é um subcorpo de K contendo k e A, então $k(A) \subset B$.

Exemplo 50. O conjunto $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ do Exemplo 42 coincide com o subcorpo de $\mathbb{R}$ obtido adjuntando $\sqrt{2}$ a $\mathbb{Q}$. De fato, é um subcorpo que contém $\mathbb{Q}$ e $\sqrt{2}$, logo $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \supset$ o corpo obtido por adjunção; e, reciprocamente, todo subcorpo de $\mathbb{R}$ que contém $\mathbb{Q}$ e $\sqrt{2}$ contém todos os elementos $a + b\sqrt{2}$, pois é fechado para somas e produtos. Analogamente, $\mathbb{R}(i) = \mathbb{C}$, pois um subcorpo de $\mathbb{C}$ que contém $\mathbb{R}$ e i contém todo número da forma $a + bi$.

Exemplo 51. Como $\mathbb{R}(i) = \mathbb{R} + \mathbb{R}i = \mathbb{C}$, temos que $\mathbb{C}$ é obtido de $\mathbb{R}$ pela adjunção de i. Para adjuntar dois elementos, o corpo $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, que é o menor subcorpo de $\mathbb{R}$ contendo $\mathbb{Q}$, $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$, tem a descrição explícita

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} : a, b, c, d \in \mathbb{Q}\},$$

pois o conjunto à direita é um anel gerado como $\mathbb{Q}$-espaço vetorial por $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ e é fechado para inversos, calculados "racionalizando o denominador" duas vezes (primeiro $\sqrt{2}$, depois $\sqrt{3}$).



Os números sobre as linhas são os graus de cada extensão; no total, $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$. Estes são os subcorpos intermediários que aparecem naturalmente.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplos 17.2.3 e 17.2.5.

Corpo como Espaço Vetorial

Seja K/k uma extensão de corpos. Podemos somar elementos de K e multiplicar um elemento de K por um elemento de k (que também pertence a K). Os axiomas de espaço vetorial seguem imediatamente dos axiomas de corpo de K; assim, *K é um espaço vetorial sobre k*. Esse simples fato permite aplicar toda a álgebra linear ao estudo de extensões.

Definição 51 (Extensão finita e grau)

Uma extensão K/k é **finita** se K é um espaço vetorial de dimensão finita sobre k. Nesse caso, a dimensão de K sobre k é chamada de **grau** da extensão e denotada por $[K : k] = \dim_k K$.

Exemplo 52. Vejamos alguns casos.

- $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, pois $\{1, i\}$ é uma base de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$: todo complexo é $a + bi$ com $a, b \in \mathbb{R}$, e $a + bi = 0$ implica $a = b = 0$;
- $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$, com base $\{1, \sqrt{2}\}$: eles geram, pela descrição de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, e são linearmente independentes, pois, se $a + b\sqrt{2} = 0$ com $b \neq 0$, então $\sqrt{2} = -a/b \in \mathbb{Q}$, o que é absurdo, logo $b = 0$ e então $a = 0$;
- $[K : K] = 1$ para qualquer corpo K;

- A extensão $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ não é finita: se $\mathbb{R}$ tivesse dimensão n sobre $\mathbb{Q}$, seria isomorfo a $\mathbb{Q}^n$ como espaço vetorial, e portanto enumerável, mas $\mathbb{R}$ não é enumerável.

Exemplo 53. Alguns exemplos de espaços vetoriais e graus.

- Para todo corpo k, o conjunto k^n das n-uplas com a soma coordenada a coordenada e a multiplicação por escalar $a(a_1, \ldots, a_n) = (aa_1, \ldots, aa_n)$ é um espaço vetorial de dimensão n sobre k. Por exemplo, $\mathbb{R}^2$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$, e $\mathbb{C}$ também é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$, de dimensão 2;
- Existem várias bases de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$, por exemplo $\{1, i\}$ e $\{1 - i, 1 + i\}$, todas com dois elementos;
- $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 2$, com base $\{1, \sqrt{3}\}$: eles geram, e são linearmente independentes sobre $\mathbb{Q}$, pois $\sqrt{3}$ é irracional;
- $[\mathbb{F}_4 : \mathbb{F}_2] = 2$, com base $\{1, \alpha\}$.

Fonte: Rotman 2002, Exemplos 3.69 e 3.72 e Tengan and Martins 2020, Exemplo 19.1.2.

O primeiro resultado que relaciona esse conceito com o anterior diz que a finitude do grau implica que os elementos são algébricos.

Proposição 52

Toda extensão finita K/k é uma extensão algébrica.

Demonstração. Seja $[K : k] = n$ e $\alpha \in K$. A lista $1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^n$ possui $n + 1$ vetores em um espaço vetorial de dimensão n, logo é linearmente dependente: existem $c_0, \ldots, c_n \in k$, não todos nulos, tais que

$$c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_n\alpha^n = 0.$$

Então o polinômio $f(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n \in k[x]$ é não nulo e $f(\alpha) = 0$, logo α é algébrico sobre k. Como α é arbitrário, K/k é algébrica. ∎

A recíproca é falsa: o conjunto dos números complexos que são algébricos sobre $\mathbb{Q}$ forma uma extensão algébrica de $\mathbb{Q}$ que não é finita.

Quando temos uma sequência de extensões, os graus se relacionam de forma multiplicativa.

Teorema 53 (Teorema da Torre)

Sejam $k \subset E \subset K$ corpos tais que E/k e K/E são extensões finitas. Então K/k é uma extensão finita e

$$[K : k] = [K : E]\,[E : k].$$

Demonstração. Seja $\{a_1, \ldots, a_n\}$ uma base de E sobre k, de modo que $[E : k] = n$, e $\{b_1, \ldots, b_m\}$ uma base de K sobre E, de modo que $[K : E] = m$. Vamos mostrar que os nm produtos

$$X = \{a_ib_j : 1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq m\}$$

formam uma base de K sobre k.

X **gera** *K* **sobre** *k***:** seja $u \in K$. Como $\{b_j\}$ é base de K sobre E, existem $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in E$ com $u = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j b_j$. Como cada $\lambda_j \in E$ e $\{a_i\}$ é base de E sobre k, existem $\mu_{ji} \in k$ com $\lambda_j = \sum_{i=1}^{n} \mu_{ji} a_i$. Substituindo,

$$u = \sum_{j=1}^{m} \left(\sum_{i=1}^{n} \mu_{ji} a_i \right) b_j = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} \mu_{ji} (a_i b_j),$$

ou seja, u é combinação linear de elementos de X com coeficientes em k.

X **é linearmente independente sobre** *k***:** suponha $\sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} \mu_{ji}(a_i b_j) = 0$ com $\mu_{ji} \in k$. Reorganizando,

$$\sum_{j=1}^{m} \left(\sum_{i=1}^{n} \mu_{ji} a_i \right) b_j = 0,$$

em que $\lambda_j = \sum_{i=1}^{n} \mu_{ji} a_i \in E$. Como $\{b_j\}$ é linearmente independente sobre E, temos $\lambda_j = 0$ para todo j, isto é, $\sum_{i=1}^{n} \mu_{ji} a_i = 0$. Como $\{a_i\}$ é linearmente independente sobre k, concluímos que $\mu_{ji} = 0$ para todos i, j.

Portanto X é uma base de K sobre k com nm elementos (os produtos $a_i b_j$ são todos distintos, pela independência linear), e $[K : k] = nm = [K : E][E : k]$. ■

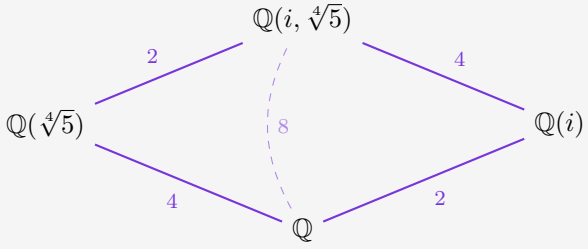
Uma consequência imediata é que o grau de uma subextensão divide o grau da extensão total. Por exemplo, se $[K : k] = p$ é um número primo, não existe corpo intermediário além dos triviais: se $k \subset E \subset K$, então $[K : E][E : k] = p$ e, portanto, $[E : k] = 1$ (ou seja, $E = k$) ou $[K : E] = 1$ (ou seja, $E = K$).

Exemplo 54. Vamos calcular $[\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}]$ usando o Teorema da Torre, a partir do diagrama

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}) \subset \mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{5}).$$

O polinômio $x^4 - 5$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$ (critério de Eisenstein com $p = 5$), logo é o polinômio mínimo de $\sqrt[4]{5}$ e $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}] = 4$. Por outro lado, i é raiz de $x^2 + 1 \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})[x]$ e, como $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}) \subset \mathbb{R}$, temos $i \notin \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})$. Logo $[\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})] = 2$ e, pelo Teorema da Torre,

$$[\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})]\,[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 4 = 8.$$



Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 19.3.2, onde também se mostra que $\sqrt[3]{5} \notin \mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{5})$.

Polinômios

Até aqui utilizamos polinômios de maneira intuitiva. Para não confundir um polinômio com a função que ele define, e para podermos considerar polinômios com coeficientes em qualquer anel, vamos defini-los como sequências de coeficientes. Nesta subseção, R denota um anel comutativo com unidade.

Definição 54 (Polinômio)

Uma **sequência** em R é uma lista $\sigma = (s_0, s_1, s_2, \ldots, s_i, \ldots)$ com $s_i \in R$, chamados de coeficientes de σ. Duas sequências $\sigma = (s_i)$ e $\tau = (t_i)$ são iguais se, e somente se, $s_i = t_i$ para todo $i \geq 0$. Uma sequência é um **polinômio** se existe $m \geq 0$ com $s_i = 0$ para todo $i > m$, isto é, se possui apenas um número finito de coeficientes não nulos. O **polinômio nulo** é $0 = (0, 0, 0, \ldots)$.

Se $\sigma \neq 0$, existe n com $s_n \neq 0$ e $s_i = 0$ para $i > n$; chamamos s_n de **coeficiente líder** e n de **grau** de σ, denotado por $\deg(\sigma)$. O polinômio nulo não possui grau. O conjunto dos polinômios com coeficientes em R é denotado por $R[x]$.

Definimos a soma e o produto em $R[x]$ por: se $\sigma = (s_0, s_1, \ldots)$ e $\tau = (t_0, t_1, \ldots)$, então

$$\sigma+\tau = (s_0+t_0,\ s_1+t_1,\ \ldots,\ s_n+t_n,\ \ldots) \quad \text{e} \quad \sigma\tau = (c_0, c_1, c_2, \ldots), \ \text{em que } c_k = \sum_{i+j=k} s_i t_j = \sum_{i=0}^{k} s_i t_{k-i}.$$

Ou seja, o produto é o que obtemos ao multiplicar os polinômios usuais e agrupar os termos de mesmo grau.

Proposição 55

Se R é um anel comutativo com unidade, então $R[x]$ é um anel comutativo com unidade que contém R como subanel.

Demonstração.

Fechamento: sejam $s_i = 0$ para $i > m$ e $t_j = 0$ para $j > n$. Para $k > \max(m, n)$, $s_k + t_k = 0$, logo $\sigma + \tau$ é um polinômio. Para $k > m + n$, em cada parcela $s_i t_{k-i}$ vale $i > m$ ou $k - i > n$, logo a parcela é nula e $c_k = 0$; assim, $\sigma\tau$ é um polinômio.

Axiomas: a adição é feita coordenada a coordenada, logo $(R[x], +)$ é um grupo abeliano com neutro $0 = (0, 0, \ldots)$ e oposto $-\sigma = (-s_0, -s_1, \ldots)$. A multiplicação é comutativa pois $\sum_{i+j=k} s_i t_j = \sum_{i+j=k} t_j s_i$. Para a associatividade, tanto o k-ésimo coeficiente de $(\sigma\tau)\upsilon$ quanto o de $\sigma(\tau\upsilon)$ são iguais a $\sum_{i+j+l=k} s_i t_j u_l$, usando a associatividade e a distributividade de R. Para a distributividade, o k-ésimo coeficiente de $\sigma(\tau+\upsilon)$ é $\sum_{i+j=k} s_i(t_j+u_j) = \sum_{i+j=k} s_i t_j + \sum_{i+j=k} s_i u_j$, que é o k-ésimo coeficiente de $\sigma\tau + \sigma\upsilon$. A unidade é $1 = (1_R, 0, 0, \ldots)$, pois o k-ésimo coeficiente de $1 \cdot \sigma$ é $1_R s_k = s_k$.

R como subanel: a função $\varphi : R \to R[x]$, $\varphi(r) = (r, 0, 0, \ldots)$ é injetora e preserva a soma, e também o produto, pois o único coeficiente possivelmente não nulo de $(r_1, 0, \ldots)(r_2, 0, \ldots)$ é o de índice 0, igual a $r_1 r_2$. Logo, o conjunto dos polinômios constantes é um subanel isomorfo a R, e identificamos r com $(r, 0, 0, \ldots)$. ∎

Resta recuperar a notação usual. Definimos o polinômio $x = (0, 1_R, 0, 0, \ldots)$.

Lema 56

Sejam $\sigma = (s_0, s_1, \ldots) \in R[x]$ e $r \in R$. Então:

(i) $x\sigma = (0, s_0, s_1, \ldots)$, isto é, multiplicar por x desloca cada coeficiente uma posição para a direita;

(ii) para $n \geq 1$, x^n é o polinômio com 1_R na posição n e 0 nas demais;

(iii) $r\sigma = (rs_0, rs_1, rs_2, \ldots)$.

Demonstração.

(i) O k-ésimo coeficiente de $x\sigma$ é $\sum_{i+j=k} t_i s_j$, em que $t_1 = 1_R$ e $t_i = 0$ para $i \neq 1$; logo é s_{k-1} para $k \geq 1$ e 0 para $k = 0$.

(ii) Segue de (i) por indução em n.

(iii) O k-ésimo coeficiente de $(r, 0, \ldots)\sigma$ é rs_k, pois só a parcela $i = 0$ é não nula. ■

Proposição 57

Se $\sigma = (s_0, s_1, \ldots, s_n, 0, 0, \ldots)$, então $\sigma = s_0 + s_1 x + s_2 x^2 + \cdots + s_n x^n$, em que cada $s_i \in R$ é identificado com o polinômio $(s_i, 0, 0, \ldots)$.

Demonstração. Pela definição da soma, $\sigma = (s_0, 0, \ldots) + (0, s_1, 0, \ldots) + \cdots + (0, \ldots, 0, s_n, 0, \ldots)$. Pelo Lema 56 (ii) e (iii), a parcela $(0, \ldots, 0, s_i, 0, \ldots)$ é igual a $s_i x^i$. ■

Assim, voltamos à notação $f(x) = s_0 + s_1 x + \cdots + s_n x^n$, com a diferença de que agora sabemos que dois polinômios são iguais se, e somente se, possuem os mesmos coeficientes. Chamamos s_0 de termo constante, e f é **mônico** se o coeficiente líder é 1. Os polinômios de grau $1, 2, 3$ são chamados de lineares, quadráticos e cúbicos, respectivamente. Para $\alpha \in R$, a **avaliação** de f em α é $f(\alpha) = s_0 + s_1\alpha + \cdots + s_n\alpha^n$, e α é uma **raiz** de f se $f(\alpha) = 0$.

Lema 58 (Grau do produto)

Sejam $\sigma, \tau \in R[x]$ polinômios não nulos, com $\deg \sigma = m$ e $\deg \tau = n$. Então $\sigma\tau = 0$ ou $\deg(\sigma\tau) \leq m + n$. Se R é um anel de integridade, então $\sigma\tau \neq 0$ e $\deg(\sigma\tau) = m + n$; em particular, $R[x]$ é um anel de integridade.

Demonstração. Vimos na demonstração da Proposição 55 que $c_k = 0$ para $k > m + n$, o que dá a primeira afirmação. Para $k = m + n$, na soma $c_{m+n} = \sum_{i+j=m+n} s_i t_j$ as parcelas com $i > m$ ou $j > n$ são nulas, e a única restante é $s_m t_n$. Se R é um domínio, $s_m t_n \neq 0$, e portanto $\sigma\tau \neq 0$ com grau exatamente $m + n$. ■

Em particular, se k é um corpo, os elementos invertíveis de $k[x]$ são exatamente os polinômios constantes não nulos: se $fg = 1$, então $\deg f + \deg g = \deg 1 = 0$.

Exemplo 55. Vale ressaltar que um polinômio e a função polinomial que ele define são coisas distintas. Em $\mathbb{Z}_2[x]$, o polinômio $f(x) = x^2 + x$ é diferente do polinômio nulo (seus coeficientes não são todos nulos), mas $f(\overline{0}) = \overline{0}$ e $f(\overline{1}) = \overline{1} + \overline{1} = \overline{0}$, ou seja, f define a função nula. De modo

geral, em $\mathbb{Z}_p[x]$ o polinômio $x^p - x$ define a função nula, pelo Pequeno Teorema de Fermat. De fato, o anel $\mathbb{Z}_p[x]$ é infinito, pois as potências $1, x, x^2, \ldots$ são todas distintas, mas só há um número finito de funções de $\mathbb{Z}_p$ em $\mathbb{Z}_p$.

Exemplo 56. Se R não é um anel de integridade, o grau do produto pode ser menor do que a soma dos graus. Em $\mathbb{Z}_6[x]$, temos $\deg(2x+1) = \deg(3x+1) = 1$, mas

$$(2x+1)(3x+1) = 6x^2 + 5x + 1 = 5x + 1$$

(pois $\overline{6} = \overline{0}$), que tem grau $1 < 2$. Além disso, $(2x)(3x) = 0$ com $2x \neq 0$ e $3x \neq 0$: $\mathbb{Z}_6[x]$ não é um anel de integridade, já que $\mathbb{Z}_6$ não é. (Veja o item 2 do Exercício 1.2.2 de Garcia and Lequain 2013, que propõe encontrar um tal exemplo.)

Como $k[x]$ é um domínio, podemos construir o seu corpo de frações, de modo análogo a como se constrói $\mathbb{Q}$ a partir de $\mathbb{Z}$, chamado de corpo de funções racionais $k(x) = \{f(x)/g(x) : g(x) \neq 0\}$. Por exemplo, $\mathbb{Z}_p(x)$ é um corpo infinito que contém $\mathbb{Z}_p$ como subcorpo, mostrando que corpos de característica p nem sempre são finitos.

Agora especializamos para polinômios sobre um corpo k. Utilizaremos duas propriedades básicas, análogas às dos inteiros. A primeira é o algoritmo da divisão: se $f, g \in k[x]$ com $g \neq 0$, existem únicos $q, r \in k[x]$ tais que

$$f = qg + r, \qquad \text{com } r = 0 \text{ ou } \deg r < \deg g,$$

cuja demonstração é feita por indução no grau de f, de forma análoga à divisão de inteiros, e omitimos. Em particular, dividindo f por $x - \alpha$, o resto é uma constante, que vale $f(\alpha)$, obtendo o **teorema do resto**: $f(x) = q(x)(x-\alpha) + f(\alpha)$. Logo, α é raiz de f se, e somente se, $(x-\alpha) \mid f$.

A segunda propriedade é a análoga ao fato de $\mathbb{Z}$ ser principal.

Proposição 59

Se k é um corpo, então $k[x]$ é um anel principal. Mais precisamente, todo ideal não nulo I de $k[x]$ é gerado por um único polinômio mônico, o de menor grau em I.

Demonstração. Seja $I \neq \{0\}$ um ideal e $p \in I$ um polinômio não nulo de menor grau; multiplicando por uma constante, podemos supor p mônico. Claramente $\langle p \rangle \subset I$. Dado $f \in I$, dividimos $f = qp + r$ com $r = 0$ ou $\deg r < \deg p$. Como $r = f - qp \in I$, a minimalidade do grau de p obriga $r = 0$, logo $f \in \langle p \rangle$ e $I = \langle p \rangle$. Se p' é outro gerador mônico, então $p \mid p'$ e $p' \mid p$, e, comparando os graus e os coeficientes líderes, $p = p'$. ∎

Dizemos que um polinômio não constante $p \in k[x]$ é **irredutível** sobre k se não pode ser escrito como $p = gh$ com $g, h \in k[x]$ ambos de grau menor que $\deg p$. Por exemplo, todo polinômio de grau 1 é irredutível; e um polinômio de grau 2 ou 3 é irredutível se, e somente se, não possui raiz em k, pois uma fatoração própria teria um fator de grau 1. Assim, $x^2 + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{R}$, $x^2 - 2$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$ (pois $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$) e $x^2 + x + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{Z}_2$ (pois seus valores em $\overline{0}$ e $\overline{1}$ são ambos $\overline{1}$).

Em $\mathbb{Z}$, o quociente $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ é um corpo precisamente quando p é primo. A proposição a seguir é a versão para polinômios, e é por meio dela que vamos construir novos corpos.

Proposição 60

Seja k um corpo e $p(x) \in k[x]$ um polinômio não constante, e $I = \langle p(x) \rangle$. São equivalentes:

(i) $p(x)$ é irredutível;

(ii) $k[x]/I$ é um corpo;

(iii) $k[x]/I$ é um anel de integridade.

Demonstração.

(i)⇒(ii) Como p não é constante, não é invertível, e $I \neq k[x]$. Seja $J = \langle g \rangle$ um ideal com $I \subset J$ (todos os ideais são principais, pela Proposição 59). Então $p = gh$ para algum h, e $\deg g + \deg h = \deg p$ pelo Lema 58. Como p é irredutível, g e h não podem ter ambos grau menor que $\deg p$; logo um deles tem grau $\deg p$ e o outro é constante (não nulo). Se g é constante não nulo, é invertível e $J = k[x]$; se h é constante não nulo, $g = h^{-1}p$ e $J = I$. Logo, I é maximal, e pela Proposição 40, $k[x]/I$ é um corpo.

(ii)⇒(iii) Todo corpo é um anel de integridade (Proposição 42).

(iii)⇒(i) Suponha que p não seja irredutível: $p = gh$ com $\deg g, \deg h < \deg p$, ambos não nulos. Nenhum dos dois pertence a I, pois os elementos não nulos de I são múltiplos de p e têm grau pelo menos $\deg p$. Logo $g + I \neq 0$ e $h + I \neq 0$ em $k[x]/I$, mas $(g + I)(h + I) = p + I = 0$, o que contradiz o fato de $k[x]/I$ ser um domínio. ■

Exemplo 57. A irredutibilidade depende do corpo de coeficientes.

- $x^2 + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{R}$ (não tem raiz real), mas se fatora sobre $\mathbb{C}$ como $(x - i)(x + i)$;
- $x^2 - 2$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$ (pois $\sqrt{2}$ é irracional), mas $x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$ sobre $\mathbb{R}$;
- $x^4 - 3$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$ pelo critério de Eisenstein com $p = 3$;
- $x^3 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$: como tem grau 3, se fosse redutível teria uma raiz racional, mas as únicas candidatas são $\pm 1, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{4}, \pm\frac{1}{8}$, e nenhuma é raiz (equivalentemente, $8x^3 - 6x - 1$ não tem raízes racionais).

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 18.2.4.

Vamos entender melhor o corpo $K = k[x]/\langle p(x) \rangle$ construído a partir de um polinômio irredutível. Denotamos $\beta = x + \langle p \rangle \in K$ a classe de x.

Proposição 61

Seja k um corpo, $p(x) \in k[x]$ um polinômio mônico irredutível de grau d, $I = \langle p(x) \rangle$, $K = k[x]/I$ e $\beta = x + I \in K$. Então:

(i) K é um corpo e $k' = \{a + I : a \in k\}$ é um subcorpo de K isomorfo a k. Identificando k' com k, K/k é uma extensão de corpos;

(ii) para todo $g(x) \in k[x]$, vale $g(\beta) = g(x) + I$. Em particular, $g(\beta) = 0$ se, e somente se, $p \mid g$, e β é raiz de p;

(iii) $p(x)$ é o único polinômio mônico irredutível de $k[x]$ que tem β como raiz;

(iv) a lista $1, \beta, \beta^2, \ldots, \beta^{d-1}$ é uma base de K sobre k. Em particular, $[K : k] = d$.

Demonstração.

(i) K é um corpo pela Proposição 60. A função $\varphi : k \to K$, $\varphi(a) = a + I$, é a restrição do homomorfismo canônico $k[x] \to K$, logo é um homomorfismo de anéis. Seu kernel é um ideal do corpo k, e pela Proposição 31 é $\{0\}$ ou k; como $\varphi(1) = 1 + I \neq 0$ (pois p não é constante, $1 \notin I$), o kernel é $\{0\}$ e φ é injetora. Logo, φ é um isomorfismo de k sobre sua imagem k', que é um subcorpo de K (um subanel que é isomorfo a k e contém a unidade).

(ii) A função $\mu : k[x] \to K$, $\mu(g) = g + I$, é um homomorfismo de anéis com $\mu(a) = a + I \equiv a$ para $a \in k$ e $\mu(x) = \beta$. Logo, se $g(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$, então

$$\mu(g) = a_0 + a_1\beta + \cdots + a_n\beta^n = g(\beta).$$

Assim, $g(\beta) = g + I$, que é zero se, e somente se, $g \in I = \langle p \rangle$, isto é, $p \mid g$. Em particular, $p(\beta) = 0$.

(iii) Se h é um polinômio mônico irredutível com $h(\beta) = 0$, então $p \mid h$ por (ii). Como h é irredutível, $h = cp$ com c constante, e como ambos são mônicos, $c = 1$ e $h = p$.

(iv) Seja $f + I \in K$. Dividindo, $f = qp + r$ com $r = 0$ ou $\deg r < d$, e então $f + I = r + I = r(\beta) = b_0 + b_1\beta + \cdots + b_{d-1}\beta^{d-1}$, em que usamos (ii). Logo, $1, \beta, \ldots, \beta^{d-1}$ geram K sobre k. Para a independência linear, se $b_0 + b_1\beta + \cdots + b_{d-1}\beta^{d-1} = 0$, o polinômio $g = b_0 + b_1 x + \cdots + b_{d-1}x^{d-1}$ satisfaz $g(\beta) = 0$, e por (ii) $p \mid g$; como $\deg g < \deg p$, isso obriga $g = 0$, ou seja, todos os $b_i = 0$. ■

Exemplo 58 (Os números complexos). O polinômio $x^2 + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{R}$. Pela proposição anterior, $K = \mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$ é uma extensão de $\mathbb{R}$ de grau 2, e todo elemento se escreve de forma única como $a + b\beta$ com $a, b \in \mathbb{R}$, em que $\beta^2 + 1 = 0$, isto é, $\beta^2 = -1$. Isso é exatamente $\mathbb{C}$. Para formalizar, considere o homomorfismo de anéis $\varphi : \mathbb{R}[x] \to \mathbb{C}$, $\varphi(f) = f(i)$. Ele é sobrejetor, pois $a + bi = \varphi(a + bx)$. Seu kernel contém $x^2 + 1$, pois $i^2 + 1 = 0$; reciprocamente, se $f(i) = 0$, dividimos $f = q(x^2 + 1) + (a + bx)$ e obtemos $0 = f(i) = a + bi$, logo $a = b = 0$ e $f \in \langle x^2 + 1 \rangle$. Pelo Teorema do Homomorfismo para Anéis, $\mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle \cong \mathbb{C}$.

Fonte: Rotman 2002, Exemplo 3.118, onde se mostra o isomorfismo $\mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle \cong \mathbb{C}$ pela avaliação $f \mapsto f(i)$, e Tengan and Martins 2020, Exemplo 10.3.4.

A aritmética em um corpo quociente segue sempre a mesma regra: para multiplicar dois elementos, multiplicamos como polinômios em β e depois substituímos a relação $p(\beta) = 0$. Em $\mathbb{C}$, por exemplo, $(a + bi)(c + di) = ac + (ad + bc)i + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$ usando $i^2 = -1$.

Exemplo 59 (Um corpo com quatro elementos). O polinômio $x^2 + x + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{Z}_2$, logo $K = \mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + x + 1 \rangle$ é um corpo com $[K : \mathbb{Z}_2] = 2$, cujos elementos são $a + b\beta$ com $a, b \in \mathbb{Z}_2$, ou seja, $K = \{0, 1, \beta, 1 + \beta\}$, com $\beta^2 = \beta + 1$ (já que $\beta^2 + \beta + 1 = 0$ e $-1 = 1$ em $\mathbb{Z}_2$). Temos, por exemplo, $\beta(1 + \beta) = \beta + \beta^2 = \beta + \beta + 1 = 1$, logo $\beta^{-1} = 1 + \beta$. Este é um corpo finito com 4 elementos.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 9.3.8 e Rotman 2002, Exemplo 3.129(i).

Exemplo 60 (Um corpo com 125 elementos). O polinômio $f(x) = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ é irredutível: como tem grau 3, se fosse redutível teria uma raiz em $\mathbb{Z}_5$, mas $f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $f(2) = 11 = 1$, $f(3) = 31 = 1$ e $f(4) = 69 = 4$ (todos não nulos módulo 5). Logo $K = \mathbb{Z}_5[x]/\langle x^3 + x + 1\rangle = \mathbb{Z}_5 + \mathbb{Z}_5 x + \mathbb{Z}_5 x^2$ é um corpo com $5^3 = 125$ elementos e $[K : \mathbb{Z}_5] = 3$.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 19.2.4.

Polinômio Mínimo

Voltemos às extensões. O próximo teorema relaciona a adjunção de um elemento algébrico com a construção anterior.

Teorema 62 (Isomorfismo de adjunção)

Seja K/k uma extensão e $\alpha \in K$ algébrico sobre k.

(i) Existe um único polinômio mônico irredutível $p(x) \in k[x]$ com $p(\alpha) = 0$, e para $f \in k[x]$ vale $f(\alpha) = 0$ se, e somente se, $p \mid f$. Além disso, $k[x]/\langle p\rangle \cong k(\alpha)$, e $k(\alpha) = k[\alpha] := \{f(\alpha) : f \in k[x]\}$. Em particular, $[k(\alpha) : k] = \deg p$;

(ii) se $\alpha' \in K$ é outra raiz de p, existe um isomorfismo de corpos $\theta : k(\alpha) \to k(\alpha')$ com $\theta(\alpha) = \alpha'$ e $\theta(c) = c$ para todo $c \in k$.

Demonstração.

(i) Considere o homomorfismo de anéis $\psi : k[x] \to K$, $\psi(f) = f(\alpha)$. Sua imagem é $k[\alpha]$. Seu kernel é um ideal não nulo (pois α é algébrico) e próprio (pois $\psi(1) = 1$), logo, pela Proposição 59, $\operatorname{Ker}\psi = \langle p\rangle$ para um único p mônico, não constante. Assim, $f(\alpha) = 0 \iff p \mid f$. Pelo Teorema do Homomorfismo, $k[x]/\langle p\rangle \cong k[\alpha]$. Como $k[\alpha] \subset K$ é um domínio, $k[x]/\langle p\rangle$ também é, e, pela Proposição 60, p é irredutível e $k[x]/\langle p\rangle$ é um corpo. Logo, $k[\alpha]$ é um corpo que contém k e α, e portanto $k(\alpha) \subset k[\alpha]$; reciprocamente, $k(\alpha)$ é um corpo que contém k e α, logo contém todos os $f(\alpha)$, isto é, $k[\alpha] \subset k(\alpha)$. Assim $k(\alpha) = k[\alpha] \cong k[x]/\langle p\rangle$. Se q é outro mônico irredutível com $q(\alpha) = 0$, então $p \mid q$, e como q é irredutível e ambos são mônicos, $q = p$. Por fim, o isomorfismo acima é a identidade em k e preserva a soma, logo é uma transformação k-linear, e o grau é $[k(\alpha) : k] = [k[x]/\langle p\rangle : k] = \deg p$ pela Proposição 61 (iv).

(ii) Aplicando (i) a α', que também é raiz de p (e p é mônico irredutível), obtemos isomorfismos $\varphi : k[x]/\langle p\rangle \to k(\alpha)$ e $\varphi' : k[x]/\langle p\rangle \to k(\alpha')$, que são a identidade em k e levam $x + \langle p\rangle$ em α e α', respectivamente. A composição $\theta = \varphi' \circ \varphi^{-1}$ é um isomorfismo de corpos, com $\theta(\alpha) = \alpha'$ e $\theta(c) = c$ para $c \in k$. ■

O polinômio p do teorema é chamado de **polinômio mínimo** de α sobre k e denotado por $\operatorname{irr}(\alpha, k)$. Observe que ele depende do corpo base: $\operatorname{irr}(i, \mathbb{R}) = x^2 + 1$, mas $\operatorname{irr}(i, \mathbb{C}) = x - i$. A parte (ii) diz que raízes do mesmo polinômio irredutível são algebricamente indistinguíveis; por exemplo, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cong \mathbb{Q}(-\sqrt{2})$, e i e $-i$ não podem ser distinguidos por nenhuma propriedade algébrica sobre $\mathbb{R}$. Essa ideia de trocar raízes entre si é a semente da Teoria de Galois.

Exemplo 61. Vamos mostrar que $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ e que o polinômio mínimo de $\beta = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ sobre $\mathbb{Q}$ é $x^4 - 10x^2 + 1$.
Claramente $\mathbb{Q}(\beta) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Reciprocamente, $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 1$, logo $\beta^{-1} = \sqrt{3} -$

$\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\beta)$ e, então, $\sqrt{3} = (\beta + \beta^{-1})/2$ e $\sqrt{2} = (\beta - \beta^{-1})/2$ pertencem a $\mathbb{Q}(\beta)$. Portanto, $\mathbb{Q}(\beta) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.
Agora calculamos o grau. O polinômio $x^2 - 2$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$, logo $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$. Afirmamos que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$: se $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ com $a, b \in \mathbb{Q}$, elevando ao quadrado, $3 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2}$, e como $\sqrt{2}$ é irracional, $ab = 0$. Se $b = 0$, então $a^2 = 3$; se $a = 0$, então $(2b)^2 = 6$; ambos são impossíveis em $\mathbb{Q}$, pois $\sqrt{3}$ e $\sqrt{6}$ são irracionais. Logo $x^2 - 3$ não tem raiz em $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, sendo irredutível sobre esse corpo, e $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$. Pelo Teorema da Torre,

$$[\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})]\,[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 2 = 4.$$

Por fim, $\beta^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, logo $(\beta^2 - 5)^2 = 24$, isto é, $\beta^4 - 10\beta^2 + 1 = 0$. Assim, $\operatorname{irr}(\beta, \mathbb{Q})$ divide $x^4 - 10x^2 + 1$, e, como ambos são mônicos de grau 4, são iguais. Em particular, $x^4 - 10x^2 + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$.

Fonte: Rotman 2002, Exemplo 3.122; veja também Tengan 2019, Exemplo 8.

Exemplo 62. Vejamos alguns polinômios mínimos.

- O polinômio mínimo de i sobre $\mathbb{R}$ é x^2+1, por ser irredutível sobre $\mathbb{R}$. Já sobre $\mathbb{C}$, o polinômio mínimo de i é $x - i$;
- O polinômio mínimo de $\sqrt[4]{3}$ sobre $\mathbb{Q}$ é $x^4 - 3$, que é irredutível pelo critério de Eisenstein;
- Os polinômios mínimos de $\cos 20°$ e $\cos 36°$ sobre $\mathbb{Q}$ são $x^3 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$ e $x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$, respectivamente (ambos irredutíveis por não terem raízes racionais);
- Para p primo e $\zeta_p = e^{2\pi i/p}$, o polinômio mínimo de ζ_p sobre $\mathbb{Q}$ é $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 18.2.4; a irredutibilidade do último polinômio também é mostrada em Garcia and Lequain 2013, Exemplo III.2.12.

Teorema de Kronecker

Dado um polinômio $f(x) \in k[x]$, nem sempre ele possui raízes em k: por exemplo, $x^2 + 1$ não possui raízes em $\mathbb{R}$. O teorema a seguir garante que sempre podemos construir uma extensão em que f se fatora completamente.

Teorema 63 (Kronecker)

Seja k um corpo e $f(x) \in k[x]$ um polinômio não constante. Então existe uma extensão K/k na qual $f(x)$ se decompõe em fatores lineares, isto é, $f(x) = a(x - z_1)(x - z_2)\cdots(x - z_n)$ com $a \in k$ e $z_i \in K$.

Demonstração. Provaremos por indução em $n = \deg f$, para todos os corpos simultaneamente. Se $n = 1$, f já é linear e tomamos $K = k$.

Seja $n > 1$. Seja $p(x)$ um fator irredutível de f em $k[x]$ (por exemplo, um fator não constante de menor grau). Pela Proposição 61, $F = k[x]/\langle p\rangle$ é uma extensão de k e $z = x + \langle p\rangle \in F$ satisfaz $p(z) = 0$. Como $p \mid f$, também $f(z) = 0$, e pelo teorema do resto em $F[x]$ temos

$$f(x) = (x - z)q(x), \qquad q(x) \in F[x], \quad \deg q = n - 1 \geq 1.$$

Pela hipótese de indução aplicada ao corpo F e ao polinômio q, existe uma extensão K/F em que q se decompõe em fatores lineares. Logo $f = (x - z)q$ também se decompõe em fatores lineares em $K[x]$, e $K \supset F \supset k$ é uma extensão de k. ■

Exemplo 63. Para $f(x) = x^2 + 1$ sobre $\mathbb{R}$, o Teorema de Kronecker produz $\mathbb{C}$ (Exemplo 58), em que $f = (x - i)(x + i)$. Para $f(x) = x^2 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$, produz $\mathbb{Q}[x]/\langle x^2 - 2\rangle \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, em que $f = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$. E, para $f(x) = x^2 + x + 1$ sobre $\mathbb{Z}_2$, produz o corpo com quatro elementos do Exemplo 59, em que $f = (x - \beta)(x - \beta - 1)$: de fato, $(x + \beta)(x + \beta + 1) = x^2 + (2\beta + 1)x + \beta^2 + \beta = x^2 + x + 1$, pois $2 = 0$ e $\beta^2 + \beta = 1$.

Exemplo 64. Um corpo de raízes de $x^4 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ sobre $\mathbb{Q}$ é $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2}) \subset \mathbb{C}$. De fato, escrevendo $\alpha = \sqrt[4]{2}$, temos a fatoração completa

$$x^4 - 2 = (x - \alpha)(x + \alpha)(x - i\alpha)(x + i\alpha)$$

em $\mathbb{Q}(i, \alpha)$, e este corpo é gerado pelas quatro raízes $\pm\alpha, \pm i\alpha$. Alternativamente, podemos construí-lo como no Teorema de Kronecker: como $x^4 - 2$ é irredutível (Eisenstein), $K_1 = \mathbb{Q}[x]/\langle x^4 - 2\rangle$ é um corpo, no qual $\alpha = \overline{x}$ satisfaz $\alpha^4 = 2$, e então $x^4 - 2 = (x - \alpha)(x^3 + \alpha x^2 + \alpha^2 x + \alpha^3)$ em $K_1[x]$, e o processo continua com os fatores restantes.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 21.1.3.

Para finalizar, mencionamos um resultado que mostra que, no caso de $\mathbb{C}$, não é necessário estender o corpo.

Teorema 64 (Teorema Fundamental da Álgebra)

Todo polinômio não constante com coeficientes em $\mathbb{C}$ possui uma raiz em $\mathbb{C}$.

Existem demonstrações analíticas e topológicas desse resultado, além de uma demonstração que utiliza a Teoria de Galois, que é o tema deste minicurso, e por isso omitimos a demonstração por ora. Observe que, combinado com o teorema do resto, ele implica que todo polinômio de grau n sobre $\mathbb{C}$ se fatora em n fatores lineares, de modo que o Teorema de Kronecker não produz extensões novas de $\mathbb{C}$. De fato, $\mathbb{C}$ não possui extensões finitas próprias: se $K/\mathbb{C}$ é finita e $\alpha \in K$, então α é algébrico (Proposição 52) e seu polinômio mínimo é irredutível sobre $\mathbb{C}$; pelo teorema, ele possui uma raiz em $\mathbb{C}$ e, portanto, um fator linear, logo é linear, de modo que $\alpha \in \mathbb{C}$ e $K = \mathbb{C}$.

Teoria de Galois

Nesta seção reunimos tudo o que foi construído até aqui. A ideia de Galois é associar a cada extensão de corpos E/k um **grupo** de simetrias, formado pelos automorfismos de E que não alteram os elementos de k. Como vimos no Teorema 62, raízes do mesmo polinômio irredutível são algebricamente indistinguíveis; o grupo de Galois é precisamente o objeto que registra *de quantas maneiras* essas raízes podem ser permutadas sem violar nenhuma relação algébrica. O resultado central, o Teorema Fundamental, traduz problemas sobre subcorpos (difíceis) em problemas sobre subgrupos (finitos e

combinatórios).

Corpo de decomposição

Definição 65

Seja k um corpo e $f(x) \in k[x]$ um polinômio não constante. Um **corpo de decomposição** (ou **corpo de raízes**) de f sobre k é uma extensão E/k tal que

(i) $f(x) = a(x - z_1) \cdots (x - z_n)$ em $E[x]$, com $a \in k$ e $z_1, \ldots, z_n \in E$; e

(ii) $E = k(z_1, \ldots, z_n)$.

Dizemos que f é **separável** se $z_1, \ldots, z_n$ são dois a dois distintos, isto é, se f não tem raízes múltiplas.

Isto é, E é o *menor* corpo contendo k no qual f se fatora completamente. Ele existe: pelo Teorema de Kronecker (Teorema 63) existe uma extensão K/k em que $f = a(x - z_1) \cdots (x - z_n)$, e então $E = k(z_1, \ldots, z_n) \subset K$ é um corpo de decomposição.

Exemplo 65. Alguns corpos de decomposição sobre $\mathbb{Q}$.

- $x^2 - 2$: as raízes são $\pm\sqrt{2}$, logo $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e $[E : \mathbb{Q}] = 2$.
- $x^4 - 10x^2 + 1$: as raízes são $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$ (Exemplo do polinômio mínimo de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$), e $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, de grau 4.
- $x^3 - 2$: as raízes são α, $\omega\alpha$, $\omega^2\alpha$, em que $\alpha = \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$ e $\omega = e^{2\pi i/3} = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$. Logo $E = \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$. Como $x^3 - 2$ é irredutível (Eisenstein com $p = 2$), $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$; como $\omega \notin \mathbb{R} \supset \mathbb{Q}(\alpha)$ e ω é raiz de $x^2 + x + 1$, $[E : \mathbb{Q}(\alpha)] = 2$. Pelo Teorema da Torre, $[E : \mathbb{Q}] = 6$. Note que $\mathbb{Q}(\alpha)$ *não* é um corpo de decomposição: contém uma raiz de $x^3 - 2$, mas não as outras duas.
- $x^4 - 2$: o corpo $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$ do exemplo anterior, de grau 8 (pois $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}] = 4$ e $i \notin \mathbb{R}$).
- $x^p - 1$, p primo: as raízes são $1, \zeta, \ldots, \zeta^{p-1}$, com $\zeta = e^{2\pi i/p}$, logo $E = \mathbb{Q}(\zeta)$ e $[E : \mathbb{Q}] = p - 1$ (o polinômio mínimo de ζ é $x^{p-1} + \cdots + x + 1$).

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 21.1.3; veja também Rotman 2002, Exemplo 4.10.

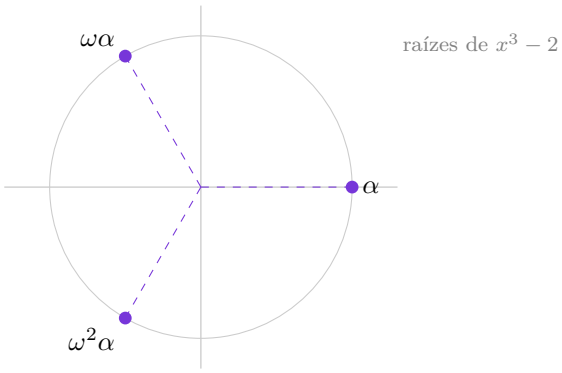


Figure 1.1: As três raízes de $x^3 - 2$ no plano complexo: um triângulo equilátero inscrito no círculo de raio $\sqrt[3]{2}$.

Em característica 0, todo polinômio *irredutível* é separável, e é por isso que a maior parte da teoria fica simples nesse caso.

Proposição 66

Seja k um corpo de característica 0 e $p(x) \in k[x]$ irredutível. Então p não tem raízes múltiplas em nenhuma extensão de k.

Demonstração. Seja K/k uma extensão e $a \in K$ uma raiz de p de multiplicidade ≥ 2, isto é, $p = (x-a)^2 h$ em $K[x]$. Derivando, $p' = 2(x-a)h + (x-a)^2 h'$, logo $p'(a) = 0$. Como p é irredutível e mônico (podemos supor), $p = \operatorname{irr}(a, k)$, e pelo Teorema 62(i), $p \mid p'$ em $k[x]$. Mas $\deg p' < \deg p$, e $p' \neq 0$, pois o coeficiente de x^{n-1} em p' é $n \cdot 1 \neq 0$ (característica 0), onde $n = \deg p$. Isso é uma contradição. ∎

Observação

Em característica $p > 0$ o resultado pode falhar: sobre $k = \mathbb{Z}_p(t)$ (corpo das funções racionais em t), o polinômio $x^p - t$ é irredutível, mas em $K = k(\tau)$ com $\tau^p = t$ temos $x^p - t = (x - \tau)^p$, uma única raiz com multiplicidade p. Este fenômeno (inseparabilidade) é a razão pela qual a teoria geral exige a hipótese de separabilidade; para corpos finitos e corpos de característica zero, porém, ela é sempre satisfeita (veja Rotman 2002, Exemplos 4.5 e 4.8, onde se mostra que, neste caso, $\operatorname{Gal}(k(\tau)/k) = \{\mathrm{id}\}$ apesar de $[k(\tau) : k] = p$).

Além disso, para qualquer polinômio f em característica 0, escrevendo $f = c\, p_1^{e_1} \cdots p_s^{e_s}$ com p_i irredutíveis distintos, o polinômio $g = p_1 \cdots p_s$ não tem raízes múltiplas (cada p_i não tem, pela proposição, e p_i, p_j distintos irredutíveis não têm raiz comum, pois seus polinômios mínimos seriam iguais) e tem as mesmas raízes de f. Logo f e g têm o mesmo corpo de decomposição, e *todo corpo de decomposição em característica* 0 *é corpo de decomposição de um polinômio separável.*

O próximo lema é a ferramenta técnica que permite construir e contar automorfismos. Ele generaliza o item (ii) do Teorema 62.

Lema 67 (Extensão de isomorfismos)

Seja $\varphi : k \to k'$ um isomorfismo de corpos. Para $f \in k[x]$ não constante, denote por $\varphi f \in k'[x]$ o polinômio obtido aplicando φ aos coeficientes de f. Sejam E um corpo de decomposição de f

sobre k e E' um corpo de decomposição de φf sobre k'. Então:

(i) existe um isomorfismo $\Phi : E \to E'$ com $\Phi|_k = \varphi$;

(ii) o número de tais Φ é no máximo $[E : k]$;

(iii) se f é separável, o número de tais Φ é exatamente $[E : k]$.

Demonstração. Provamos as três afirmações simultaneamente por indução em $[E : k]$, para todos os pares de corpos e todos os φ. Note que E/k é finita, pois $E = k(z_1, \ldots, z_n)$ com cada z_i algébrico.

Se $[E : k] = 1$, então $E = k$ e f se fatora em $k[x]$; aplicando φ, φf se fatora em fatores lineares de $k'[x]$, logo $E' = k'$. O único Φ possível é φ ($1 = [E : k]$ extensão).

Seja $[E : k] > 1$. Então f tem alguma raiz $z \in E$ com $z \notin k$ (caso contrário, todas as raízes estariam em k e $E = k$). Seja $p = \operatorname{irr}(z, k)$, que divide f e tem grau $d = [k(z) : k] > 1$. Então φp é irredutível em $k'[x]$ (pois φ induz um isomorfismo $k[x] \to k'[x]$ de anéis) e divide φf, logo todas as suas raízes pertencem a E' (onde φf se fatora em fatores lineares), e há no máximo d delas.

Existência. Seja $z' \in E'$ uma raiz de φp. Como no Teorema 62, temos isomorfismos $k(z) \cong k[x]/\langle p\rangle$ e $k'(z') \cong k'[x]/\langle \varphi p\rangle$, e φ induz um isomorfismo $k[x]/\langle p\rangle \to k'[x]/\langle \varphi p\rangle$ levando a classe de x na classe de x. Compondo, obtemos um isomorfismo $\varphi_1 : k(z) \to k'(z')$ que estende φ e leva z em z'. Ora, E é corpo de decomposição de f sobre $k(z)$ (já que $E = k(z_1, \ldots, z_n) = k(z)(z_1, \ldots, z_n)$) e E' é corpo de decomposição de $\varphi f = \varphi_1 f$ sobre $k'(z')$. Como $[E : k(z)] = [E : k]/d < [E : k]$, a hipótese de indução fornece $\Phi : E \to E'$ estendendo φ_1, e portanto φ. Isso prova (i).

Contagem. Todo Φ como em (i) leva z em uma raiz z' de φp (pois $\Phi(p(z)) = \varphi p(\Phi(z)) = 0$), e restringe-se a um isomorfismo $\varphi_1 : k(z) \to k'(z')$ como acima. Logo os Φ se agrupam segundo o valor $z' = \Phi(z)$: há no máximo d valores possíveis, e, para cada um, o número de Φ é igual ao número de extensões de φ_1 a $E \to E'$, que é, por indução, no máximo $[E : k(z)]$. Assim, o número total é no máximo $d \cdot [E : k(z)] = [E : k]$, o que prova (ii). Se f é separável, φp (divisor de φf, que também é separável) tem exatamente d raízes distintas em E', e, por indução, cada φ_1 tem exatamente $[E : k(z)]$ extensões. Portanto o total é exatamente $d \cdot [E : k(z)] = [E : k]$, provando (iii). ∎

Corolário 68 (Unicidade do corpo de decomposição)

Dois corpos de decomposição E, E' de $f \in k[x]$ sobre k são k-isomorfos, isto é, existe um isomorfismo $E \to E'$ que é a identidade em k.

Demonstração. Aplique o Lema 67(i) com $k' = k$ e $\varphi = \mathrm{id}$. ∎

Em vista do corolário, falamos *no* corpo de decomposição de f sobre k.

Automorfismos e o grupo de Galois

Lembramos que um automorfismo de um corpo E é um isomorfismo $E \to E$; o conjunto $\mathrm{Aut}(E)$ de todos eles é um grupo com a composição (Seção de homomorfismos).

Definição 69

Seja E/k uma extensão de corpos. O **grupo de Galois** de E sobre k é o conjunto

$$\mathrm{Gal}(E/k) = \{\sigma \in \mathrm{Aut}(E) : \sigma(c) = c \text{ para todo } c \in k\}$$

dos automorfismos de E que **fixam** k (elemento a elemento). Se $f \in k[x]$ e E é o corpo de decomposição de f sobre k, escrevemos $\mathrm{Gal}(f) = \mathrm{Gal}(E/k)$.

É imediato que $\mathrm{Gal}(E/k)$ é subgrupo de $\mathrm{Aut}(E)$: contém id, é fechado para composição, e se σ fixa k então σ^{-1} também fixa k (basta aplicar σ^{-1} a $\sigma(c) = c$).

Proposição 70

Sejam E/k uma extensão, $f \in k[x]$ e $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/k)$. Se $a \in E$ é raiz de f, então $\sigma(a)$ também é raiz de f. Em particular, se E é o corpo de decomposição de f e $R \subset E$ é o conjunto das raízes de f em E, então a restrição $\sigma \mapsto \sigma|_R$ define um homomorfismo *injetor*

$$\mathrm{Gal}(E/k) \longrightarrow \mathrm{Sym}(R) \cong S_n \quad (n = |R|).$$

Demonstração. Se $f = \sum c_i x^i$ com $c_i \in k$, então $0 = \sigma(f(a)) = \sum \sigma(c_i)\sigma(a)^i = \sum c_i \sigma(a)^i = f(\sigma(a))$, pois σ é homomorfismo de anéis e fixa os c_i. Assim σ leva R em R, e como é injetora e R é finito, $\sigma|_R$ é uma bijeção de R. É claro que $\sigma \mapsto \sigma|_R$ é um homomorfismo (a restrição de uma composição é a composição das restrições). Se $\sigma|_R = \mathrm{id}$, então σ fixa k e todas as raízes, que geram E sobre k; como o conjunto dos elementos fixados por σ é um subcorpo (Observação abaixo), σ fixa E inteiro, isto é, $\sigma = \mathrm{id}$. ■

Observação

O conjunto dos pontos fixos de um automorfismo σ de E, $\{a \in E : \sigma(a) = a\}$, é de fato um subcorpo: se $\sigma(a) = a$ e $\sigma(b) = b$, então $\sigma(a - b) = a - b$, $\sigma(ab) = ab$ e, se $b \neq 0$, $\sigma(a/b) = a/b$; além disso $0, 1$ são fixos.

Em suma, o grupo de Galois de um polinômio *é* um grupo de permutações das suas raízes. Se f é irredutível, ele permuta as raízes de maneira *transitiva*, como veremos adiante. Vejamos os primeiros exemplos.

Exemplo 66.

- $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{\mathrm{id}, c\}$, em que $c(a+bi) = a-bi$ é a conjugação complexa. De fato, $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ é determinado por $\sigma(i)$, que é raiz de $x^2 + 1$, logo $\sigma(i) = \pm i$. Assim $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}_2$.
- $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}, \sigma\} \cong \mathbb{Z}_2$, onde $\sigma(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$. De fato, um automorfismo é determinado por $\sigma(\sqrt{2}) = \pm\sqrt{2}$, e ambos os sinais produzem um automorfismo (pelo Teorema 62(ii), já que $\sqrt{2}$ e $-\sqrt{2}$ têm o mesmo polinômio mínimo).
- $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}\}$. Um automorfismo σ leva $\sqrt[3]{2}$ em uma raiz de $x^3 - 2$ *que pertença a* $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{R}$; as outras duas raízes são complexas não reais, logo $\sigma(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}$ e $\sigma = \mathrm{id}$. Este é um exemplo em que o grupo é *menor* do que o grau $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$: faltam raízes.
- $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q})$ tem exatamente quatro elementos, determinados pelas imagens de $\sqrt{2}$ (em $\{\pm\sqrt{2}\}$) e de $\sqrt{3}$ (em $\{\pm\sqrt{3}\}$); o grupo é isomorfo a $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (Exemplo 70).

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplos 22.2.7 e 23.3.1; veja também Rotman 2002, Exemplos 4.8 e 4.10.

Corpo fixo, Dedekind e Artin

Assim como cada extensão produz um grupo, cada grupo de automorfismos produz um corpo.

Definição 71

Seja E um corpo e $G \subset \mathrm{Aut}(E)$ um subgrupo. O **corpo fixo** de G é

$$E^G = \{a \in E : \sigma(a) = a \text{ para todo } \sigma \in G\}.$$

E^G é um subcorpo de E: é a interseção, sobre $\sigma \in G$, dos subcorpos de pontos fixos de σ (Observação anterior). Duas construções ficam então definidas:

$$H \longmapsto E^H \qquad (\text{subgrupos de } \mathrm{Aut}(E) \to \text{subcorpos de } E),$$

$$K \longmapsto \mathrm{Gal}(E/K) \qquad (\text{subcorpos de } E \to \text{subgrupos de } \mathrm{Aut}(E)).$$

O Teorema Fundamental dirá que, em boa situação, elas são inversas uma da outra. Observe que ambas *invertem inclusões*: se $H_1 \subset H_2$ então $E^{H_2} \subset E^{H_1}$, e se $K_1 \subset K_2$ então $\mathrm{Gal}(E/K_2) \subset \mathrm{Gal}(E/K_1)$. Também é claro que $k \subset E^{\mathrm{Gal}(E/k)}$ e $H \subset \mathrm{Gal}(E/E^H)$, mas essas inclusões podem ser estritas.

Exemplo 67. Para $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ temos $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}\}$ (Exemplo 66) e portanto $E^{\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})} = E \supsetneq \mathbb{Q}$: a inclusão $k \subset E^{\mathrm{Gal}(E/k)}$ é estrita. Já para $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e $H = \mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}, \sigma\}$, temos $E^H = \mathbb{Q}$, pois $\sigma(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2} = a + b\sqrt{2}$ se, e somente se, $b = 0$; neste caso $\mathbb{Q} = E^{\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})}$ e as inclusões são igualdades.

Fonte: Rotman 2002, Exemplo 4.29.

Para entender quando essas inclusões são igualdades precisamos de dois resultados clássicos, que mostram que automorfismos distintos são "linearmente independentes" e daí controlam o tamanho do grupo.

Lema 72 (Independência de Dedekind)

Sejam $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ automorfismos distintos de um corpo E. Se $c_1, \ldots, c_n \in E$ satisfazem $c_1\sigma_1(x) + \cdots + c_n\sigma_n(x) = 0$ para todo $x \in E$, então $c_1 = \cdots = c_n = 0$.

Demonstração. Suponha, por absurdo, que existe uma relação não trivial, e escolha uma com o menor número m de coeficientes não nulos. Reordenando, $c_1, \ldots, c_m \neq 0$ e $c_i = 0$ para $i > m$, isto é,

$$c_1\sigma_1(x) + \cdots + c_m\sigma_m(x) = 0 \qquad \text{para todo } x \in E. \tag{$*$}$$

Se $m = 1$, tomando $x = 1$ obtemos $c_1 = 0$, absurdo; logo $m \geq 2$. Como $\sigma_1 \neq \sigma_2$, existe $y \in E$ com $\sigma_1(y) \neq \sigma_2(y)$. Substituindo x por yx em $(*)$ e usando $\sigma_i(yx) = \sigma_i(y)\sigma_i(x)$,

$$c_1\sigma_1(y)\sigma_1(x) + \cdots + c_m\sigma_m(y)\sigma_m(x) = 0.$$

Multiplicando $(*)$ por $\sigma_1(y)$ e subtraindo, os termos em σ_1 se cancelam:

$$\sum_{i=2}^{m} c_i(\sigma_i(y) - \sigma_1(y))\sigma_i(x) = 0 \qquad \text{para todo } x \in E.$$

Esta é uma relação com no máximo $m-1$ coeficientes não nulos, e o coeficiente de σ_2, $c_2(\sigma_2(y) - \sigma_1(y))$, é não nulo, portanto a relação é não trivial. Isso contradiz a minimalidade de m. ■

Lema 73

Seja E/F uma extensão finita. Se $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ são automorfismos distintos de E que fixam F, então $n \leq [E : F]$. Em particular, $|\operatorname{Gal}(E/F)| \leq [E : F]$.

Demonstração. Seja $m = [E : F]$ e suponha, por absurdo, que $n > m$. Seja $a_1, \ldots, a_m$ uma base de E sobre F. O sistema linear homogêneo sobre E

$$\sum_{i=1}^{n} \sigma_i(a_j)\, x_i = 0, \qquad j = 1, \ldots, m,$$

tem m equações e $n > m$ incógnitas, logo possui uma solução não trivial $(c_1, \ldots, c_n) \in E^n$. Seja $a = \sum_j b_j a_j \in E$ qualquer, com $b_j \in F$. Como $\sigma_i(b_j) = b_j$,

$$\sum_{i=1}^{n} c_i\sigma_i(a) = \sum_{i=1}^{n} c_i \sum_{j=1}^{m} b_j\sigma_i(a_j) = \sum_{j=1}^{m} b_j \Big(\sum_{i=1}^{n} c_i\sigma_i(a_j) \Big) = 0.$$

Portanto $\sum c_i\sigma_i = 0$ como função em E, com algum $c_i \neq 0$, contradizendo o Lema 72. ■

Teorema 74 (Artin)

Seja E um corpo e $G \subset \operatorname{Aut}(E)$ um subgrupo **finito**. Então E/E^G é uma extensão finita e

$$[E : E^G] = |G|.$$

Demonstração. Seja $F = E^G$ e $G = \{\sigma_1 = \mathrm{id}, \sigma_2, \ldots, \sigma_n\}$, de modo que $|G| = n$. Vamos mostrar que *não existem $n+1$ elementos de E linearmente independentes sobre F*. Isso implica que E/F é finita e $[E : F] \leq n$. Como todo elemento de G fixa F, o Lema 73 dá então $n \leq [E : F]$, e portanto $[E : F] = n$.

Suponha, por absurdo, que $u_1, \ldots, u_{n+1} \in E$ sejam linearmente independentes sobre F.

Considere o sistema sobre E

$$\sum_{j=1}^{n+1} \sigma_i(u_j)\, x_j = 0, \qquad i = 1, \ldots, n, \tag{$**$}$$

com n equações e $n+1$ incógnitas, que possui soluções não triviais. Escolha uma solução $(x_1, \ldots, x_{n+1}) \neq 0$ com o *menor número possível r de coordenadas não nulas*. Reordenando os u_j e multiplicando a solução por x_1^{-1}, podemos supor $x_1 = 1$.

Seja $\tau \in G$. Aplicando τ à i-ésima equação de $(**)$ obtemos $\sum_j (\tau\sigma_i)(u_j)\, \tau(x_j) = 0$. Como i

percorre $1, \ldots, n$, o elemento $\tau\sigma_i$ percorre todo G (em outra ordem), logo $(\tau(x_1), \ldots, \tau(x_{n+1}))$ também é solução de $(**)$. Subtraindo, $y_j = x_j - \tau(x_j)$ define uma solução de $(**)$ com $y_1 = 1 - \tau(1) = 0$ e $y_j = 0$ sempre que $x_j = 0$; portanto y tem menos de r coordenadas não nulas, e a minimalidade de r força $y = 0$, isto é, $\tau(x_j) = x_j$ para todo j e todo $\tau \in G$. Logo $x_j \in E^G = F$.

Agora a equação de $(**)$ para $\sigma_1 = \mathrm{id}$ diz que $u_1x_1 + \cdots + u_{n+1}x_{n+1} = 0$ com $x_j \in F$ e $x_1 = 1 \neq 0$, o que contradiz a independência linear de $u_1, \ldots, u_{n+1}$ sobre F. ■

Corolário 75

Se $G \subset \mathrm{Aut}(E)$ é um subgrupo finito, então $G = \mathrm{Gal}(E/E^G)$.

Demonstração. Seja $F = E^G$. Todo elemento de G fixa F, logo $G \subset \mathrm{Gal}(E/F)$. Por outro lado, pelo Lema 73 e pelo Teorema de Artin, $|\mathrm{Gal}(E/F)| \leq [E : F] = |G|$. Assim $G = \mathrm{Gal}(E/F)$. ■

Exemplo 68. Em $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, seja $G = \{\mathrm{id}, \sigma\}$ com $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ e $\sigma(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ (então $\sigma(\sqrt{6}) = -\sqrt{6}$). Um elemento $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}$ é fixo por σ se, e somente se, $b = d = 0$, logo $E^G = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$. De fato, $[E : E^G] = [E : \mathbb{Q}(\sqrt{3})] = 2 = |G|$, como o Teorema de Artin prevê. Poderíamos ter feito a conta ao contrário: $E^G \supseteq \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ e $[E : E^G] = 2 = [E : \mathbb{Q}(\sqrt{3})]$ forçam a igualdade, sem calcular nenhum ponto fixo.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplos 23.3.1 e 23.1.3; Rotman 2002, Teorema 4.32.

Extensões de Galois

Definição 76

Uma extensão finita E/k é de **Galois** se $E^{\mathrm{Gal}(E/k)} = k$, isto é, se os únicos elementos de E fixados por todos os automorfismos que fixam k são os próprios elementos de k.

Pelo Exemplo 67, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ *não* é de Galois, mas $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ e $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ são. O próximo teorema dá três maneiras equivalentes de reconhecer uma extensão de Galois.

Teorema 77 (Caracterização das extensões de Galois)

Seja E/k uma extensão finita. As seguintes afirmações são equivalentes:

(a) E/k é de Galois, isto é, $E^{\mathrm{Gal}(E/k)} = k$;

(b) $|\mathrm{Gal}(E/k)| = [E : k]$;

(c) E é o corpo de decomposição sobre k de um polinômio separável $f \in k[x]$.

Em característica 0, (c) vale para o corpo de decomposição de *qualquer* polinômio (veja a discussão após a Proposição 66), e portanto **todo corpo de decomposição em característica 0 é uma extensão de Galois**. Além disso, se vale alguma (e portanto todas) das condições, então

(d) todo polinômio irredutível $p \in k[x]$ com uma raiz em E se fatora em $E[x]$ em fatores lineares distintos.

Demonstração. Sejam $G = \mathrm{Gal}(E/k)$ e $F = E^G$. Note que $k \subset F \subset E$, e que, pelo Teorema de Artin (aplicado ao grupo finito G, que é finito pelo Lema 73), $[E : F] = |G|$.

(a)⇔(b). Pelo Teorema da Torre, $[E : k] = [E : F]\,[F : k] = |G|\,[F : k]$. Logo $|G| = [E : k]$ se, e somente se, $[F : k] = 1$, isto é, $F = k$.

(c)⇒(b). Seja E o corpo de decomposição do polinômio separável $f \in k[x]$. Aplicando o Lema 67(iii) com $k' = k$, $E' = E$ e $\varphi = \mathrm{id}$, o número de isomorfismos $E \to E$ que são a identidade em k, isto é, $|\,\mathrm{Gal}(E/k)|$, é exatamente $[E : k]$.

(a)⇒(c). Suponha $E^G = k$ e escreva $E = k(a_1, \ldots, a_r)$ (por exemplo, tomando os elementos de uma base). Para cada $a = a_i$, seja $Ga = \{b_1, \ldots, b_s\}$ a *órbita* de a sob G (os elementos distintos entre $\sigma(a)$, $\sigma \in G$), e defina

$$g_a(x) = (x - b_1)(x - b_2)\cdots(x - b_s) \in E[x].$$

Cada $\tau \in G$ permuta os b_j (pois $\tau(\sigma a) = (\tau\sigma)a$ e τ é bijetora), logo τ fixa os coeficientes de g_a; portanto estes pertencem a $E^G = k$, isto é, $g_a \in k[x]$. Além disso, g_a se fatora completamente em E com raízes distintas e tem a como raiz. Se duas órbitas são diferentes, elas são disjuntas, e então g_{a_i} e g_{a_j} ou são iguais ou não têm raiz em comum. Seja f o produto dos polinômios *distintos* dentre $g_{a_1}, \ldots, g_{a_r}$. Então $f \in k[x]$, f não tem raízes múltiplas, se fatora completamente em E e suas raízes incluem $a_1, \ldots, a_r$, que geram E sobre k. Logo E é o corpo de decomposição de f sobre k, e f é separável.

(d). Seja $p \in k[x]$ irredutível com raiz $a \in E$. Pelo argumento acima (em (a)⇒(c)) $g_a \in k[x]$ e $g_a(a) = 0$, logo, pelo Teorema 62(i), p divide g_a em $k[x]$ (a menos de constante). Como g_a se fatora em $E[x]$ em fatores lineares distintos, o mesmo vale para p. ∎

Exemplo 69.

- $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ e $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ são extensões de Galois: são corpos de decomposição de polinômios (em característica 0).
- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ *não* é de Galois: o polinômio irredutível $x^3 - 2$ tem uma raiz em $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, mas não se fatora lá em fatores lineares, o que contradiz (d). Do mesmo modo, $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ não é de Galois ($x^4 - 2$ tem as raízes complexas $\pm i\sqrt[4]{2}$, fora de $\mathbb{R}$), e $|\,\mathrm{Gal}\,| = 2 < 4 = [E : \mathbb{Q}]$: os automorfismos só podem levar $\sqrt[4]{2}$ em $\pm\sqrt[4]{2}$.
- Para $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, pelo Exemplo 68 o grupo $\{\mathrm{id}, \sigma\}$ tem corpo fixo $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$, e $E/\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ é de Galois (corpo de decomposição de $x^2 - 2$ sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$), de grupo $\{\mathrm{id}, \sigma\}$.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplos 23.1.3 e 23.1.4.

Observação

Muitos autores chamam (d) e a separabilidade de "normalidade" e "separabilidade", respectivamente, e definem extensão de Galois como *normal e separável*; o Teorema 77 mostra que isso é equivalente à nossa definição para extensões finitas.

Proposição 78 (Transitividade)

Seja E/k uma extensão de Galois e $p \in k[x]$ irredutível com raízes $a, b \in E$. Então existe $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/k)$ com $\sigma(a) = b$. Em particular, se E é o corpo de decomposição de um polinômio *irredutível* f, então $\mathrm{Gal}(E/k)$ age transitivamente no conjunto das raízes de f, e $[\,k(a) : k\,] = \deg f$ divide $|\,\mathrm{Gal}(E/k)|$.

Demonstração. Pelo Teorema 62(ii), existe um isomorfismo $\theta : k(a) \to k(b)$ que é a identidade em k e leva a em b. Pelo Teorema 77(c), E é o corpo de decomposição de um polinômio separável $f \in k[x]$ sobre k; também é o corpo de decomposição de f sobre $k(a)$ e sobre $k(b)$ (pois $k(a), k(b) \subset E$ e E é gerado por k e as raízes de f). Como $\theta f = f$, o Lema 67(i) fornece um isomorfismo $\sigma : E \to E$ com $\sigma|_{k(a)} = \theta$, isto é, $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/k)$ e $\sigma(a) = b$.

Para a última afirmação, a órbita de a é o conjunto de todas as raízes de f, de tamanho $\deg f$, que divide $|\,\mathrm{Gal}(E/k)|$ pelo Teorema da órbita-estabilizador; e $[k(a) : k] = \deg f$ pelo Teorema 62(i). ∎

O Teorema Fundamental da Teoria de Galois

Chegamos ao resultado central. Ele afirma que, para uma extensão de Galois E/k com grupo G, os subcorpos intermediários de E/k e os subgrupos de G estão em bijeção perfeita, e que essa bijeção traduz graus em índices e extensões normais em subgrupos normais.

Teorema 79 (Teorema Fundamental da Teoria de Galois)

Seja E/k uma extensão de Galois com grupo $G = \mathrm{Gal}(E/k)$. Então:

(i) As aplicações

$$\Phi : \{H : H \leq G\} \to \{K : k \subset K \subset E\}, \quad H \mapsto E^H, \qquad \Psi : K \mapsto \mathrm{Gal}(E/K)$$

são bijeções, inversas uma da outra, e invertem inclusões.

(ii) Para todo subgrupo $H \leq G$ e $K = E^H$: $[E : K] = |H|$ e $[K : k] = [G : H]$.

(iii) Para todo corpo intermediário K, a extensão E/K é de Galois.

(iv) Um corpo intermediário K é tal que K/k é de Galois se, e somente se, $H = \mathrm{Gal}(E/K)$ é subgrupo **normal** de G. Nesse caso, $\mathrm{Gal}(K/k) \cong G/H$.

(v) Se K_1, K_2 correspondem a H_1, H_2, então $K_1 \cap K_2$ corresponde a $\langle H_1, H_2 \rangle$ (o menor subgrupo contendo ambos) e o composto $K_1 K_2$ corresponde a $H_1 \cap H_2$.

Demonstração. Pelo Teorema 77, E é o corpo de decomposição de um polinômio separável $f \in k[x]$ sobre k, e $|G| = [E : k]$.

Passo 1: E/K é de Galois (item (iii)). Seja K um corpo intermediário. Então $f \in K[x]$ é separável e $E = k(z_1, \ldots, z_n) = K(z_1, \ldots, z_n)$ (pois $k \subset K \subset E$), de modo que E é o corpo de decomposição de f sobre K. Pelo Teorema 77, E/K é de Galois, isto é,

$$E^{\mathrm{Gal}(E/K)} = K \qquad \text{e} \qquad |\,\mathrm{Gal}(E/K)| = [E : K].$$

Em outras palavras, $\Phi(\Psi(K)) = K$.

Passo 2: $\Psi(\Phi(H)) = H$. Se $H \leq G$, então H é um subgrupo finito de $\mathrm{Aut}(E)$, e o Corolário 75 dá $\mathrm{Gal}(E/E^H) = H$.

Passo 3: (i). Os passos 1 e 2 mostram que Φ e Ψ são inversas uma da outra (em particular, são bijeções). Elas invertem inclusões, como observado antes.

Passo 4: (ii). Seja $K = E^H$. Pelo Teorema de Artin, $[E : K] = |H|$. Pelo Teorema da Torre, $[K : k] = [E : k]/[E : K] = |G|/|H| = [G : H]$.

Passo 5: conjugação. Sejam K um corpo intermediário, $H = \mathrm{Gal}(E/K)$ e $\sigma \in G$. Afirmamos que

$$\mathrm{Gal}(E/\sigma(K)) = \sigma H \sigma^{-1}.$$

De fato, $\tau \in \mathrm{Gal}(E/\sigma(K))$ se, e somente se, $\tau(\sigma(a)) = \sigma(a)$ para todo $a \in K$, ou seja, $(\sigma^{-1}\tau\sigma)(a) = a$ para todo $a \in K$, isto é, $\sigma^{-1}\tau\sigma \in H$, ou ainda, $\tau \in \sigma H \sigma^{-1}$. Como Ψ é injetora, concluímos:

$$H \trianglelefteq G \iff \sigma H \sigma^{-1} = H \ \forall \sigma \in G \iff \mathrm{Gal}(E/\sigma(K)) = \mathrm{Gal}(E/K)\ \forall \sigma \iff \sigma(K) = K \ \forall \sigma \in G. \tag{$\dagger$}$$

Passo 6: (iv), "⇒". Suponha K/k de Galois e seja $\sigma \in G$. Se $a \in K$, seja $p = \mathrm{irr}(a, k)$. Pelo Teorema 77(d), aplicado a K/k, p se fatora em $K[x]$ em fatores lineares. Como $\sigma(a)$ é raiz de p (Proposição 70), $\sigma(a) \in K$. Logo $\sigma(K) \subset K$ para todo $\sigma \in G$; aplicando isso também a σ^{-1} obtemos $K \subset \sigma(K)$, logo $\sigma(K) = K$, e $H \trianglelefteq G$ por ($\dagger$).

Passo 7: (iv), "⇐". Suponha $H \trianglelefteq G$. Por ($\dagger$), $\sigma(K) = K$ para todo $\sigma \in G$, e portanto a restrição define um homomorfismo de grupos

$$\rho : G \to \mathrm{Gal}(K/k), \qquad \rho(\sigma) = \sigma|_K.$$

Seu núcleo é $\{\sigma \in G : \sigma|_K = \mathrm{id}\} = \mathrm{Gal}(E/K) = H$. Pelo Primeiro Teorema do Isomorfismo (Teorema 20), $G/H \cong \mathrm{Im}\,\rho \leq \mathrm{Gal}(K/k)$, e $|\mathrm{Im}\,\rho| = |G|/|H| = [K : k]$ pelo item (ii). Por outro lado, $|\mathrm{Gal}(K/k)| \leq [K : k]$ (Lema 73). Logo $\mathrm{Im}\,\rho = \mathrm{Gal}(K/k)$, ρ é sobrejetor, $|\mathrm{Gal}(K/k)| = [K : k]$, e, pelo Teorema 77(b), K/k é de Galois, com $\mathrm{Gal}(K/k) \cong G/H$.

Passo 8: (v). Um elemento $\sigma \in G$ fixa K_1K_2 se, e somente se, fixa K_1 e K_2; logo $\mathrm{Gal}(E/K_1K_2) = H_1 \cap H_2$. Já $K_1 \cap K_2 = E^{H_1} \cap E^{H_2}$ é o conjunto dos pontos fixos de $H_1 \cup H_2$, que coincide com o conjunto dos pontos fixos do subgrupo $\langle H_1, H_2 \rangle$ gerado por eles. Logo $K_1 \cap K_2 = E^{\langle H_1, H_2 \rangle}$. ∎

O esquema a seguir resume o teorema: subir no reticulado de corpos (aumentar o corpo) corresponde a descer no reticulado de subgrupos (diminuir o grupo).



Corolário 80

Se E/k é de Galois e $G = \mathrm{Gal}(E/k)$ é abeliano, então todo corpo intermediário K é uma extensão de Galois de k, com $\mathrm{Gal}(K/k) \cong G/\mathrm{Gal}(E/K)$. Além disso, E/k possui apenas um número finito de corpos intermediários.

Demonstração. Todo subgrupo de um grupo abeliano é normal, e aplica-se o item (iv). Quanto à finitude, o grupo finito G tem apenas um número finito de subgrupos, e Ψ é bijetora. (O mesmo argumento mostra a finitude do número de corpos intermediários para qualquer extensão de Galois, abeliana ou não.) ■

Exemplos

Os exemplos a seguir mostram o teorema funcionando. Em cada um, o roteiro é o mesmo: (1) determinar o corpo de decomposição e seu grau; (2) determinar G como grupo de permutações das raízes; (3) listar os subgrupos de G; (4) calcular os corpos fixos.

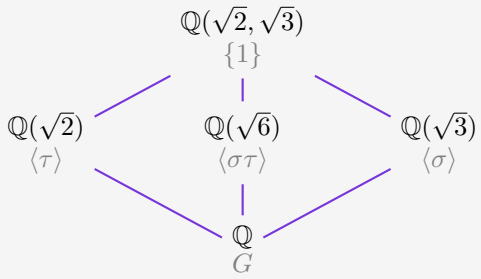
Exemplo 70 ($\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}$ e o grupo de Klein). Seja $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$, o corpo de decomposição de $(x^2-2)(x^2-3)$, de grau 4 (Exemplo da seção de corpos). Logo $|G| = 4$. Um elemento de G é determinado por $(\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2},\ \sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3})$, o que dá 4 possibilidades, e todas ocorrem (porque $|G| = 4$):

	id	σ	τ	$\sigma\tau$
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$
$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$
$\sqrt{6}$	$\sqrt{6}$	$-\sqrt{6}$	$-\sqrt{6}$	$\sqrt{6}$

Cada elemento tem ordem ≤ 2, logo $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Os subgrupos de G são $\{1\}$, $\langle\sigma\rangle$, $\langle\tau\rangle$, $\langle\sigma\tau\rangle$ e G, e os corpos fixos podem ser lidos da tabela:

$$E^{\langle\sigma\rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \qquad E^{\langle\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \qquad E^{\langle\sigma\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{6}).$$

Pelo Teorema Fundamental, estes são *todos* os corpos intermediários, e como G é abeliano, todos são de Galois sobre $\mathbb{Q}$.



(Embaixo de cada corpo, em cinza, o subgrupo de G correspondente.)

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 23.3.1; veja também Rotman 2002, Exemplo 4.10.

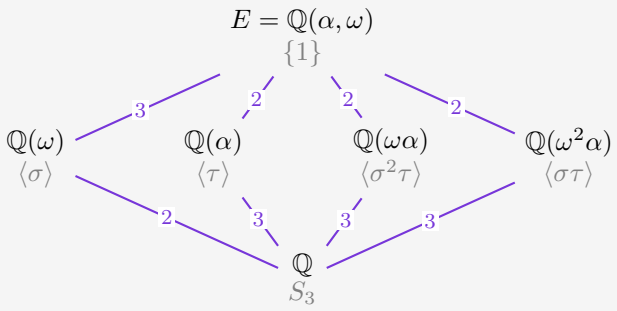
Exemplo 71 (x^3-2 e o grupo S_3). Seja $E = \mathbb{Q}(\alpha,\omega)$ o corpo de decomposição de x^3-2 (Exemplo 65), com $\alpha = \sqrt[3]{2}$, $\omega = e^{2\pi i/3}$. Sabemos que $[E:\mathbb{Q}] = 6$, logo $|G| = 6$. Por outro lado,

G age fielmente no conjunto $\{\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha\}$ das três raízes (Proposição 70), ou seja, $G \hookrightarrow S_3$; como $|G| = 6 = |S_3|$, temos $G \cong S_3$. Concretamente, G é gerado por

$$\sigma : \ \alpha \mapsto \omega\alpha, \ \omega \mapsto \omega \qquad \text{(ordem 3)}, \qquad \tau : \ \alpha \mapsto \alpha, \ \omega \mapsto \omega^2 \qquad \text{(ordem 2)},$$

com $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma^{-1}$ (verifique em α e em ω). Os subgrupos de S_3 são $\{1\}$, os três subgrupos de ordem 2, $\langle\tau\rangle, \langle\sigma\tau\rangle, \langle\sigma^2\tau\rangle$, o subgrupo $\langle\sigma\rangle \cong A_3$ de ordem 3, e G. Calculamos os corpos fixos:

- $E^{\langle\sigma\rangle} = \mathbb{Q}(\omega)$: σ fixa ω, e $[E : \mathbb{Q}(\omega)] = 3 = |\langle\sigma\rangle|$;
- $E^{\langle\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\alpha)$: τ fixa α, e $[E : \mathbb{Q}(\alpha)] = 2 = |\langle\tau\rangle|$;
- de modo análogo, $E^{\langle\sigma^2\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\omega\alpha)$ e $E^{\langle\sigma\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\omega^2\alpha)$ (basta checar que o gerador fixa a raiz indicada).



Quais destes corpos são de Galois sobre $\mathbb{Q}$? Pelo item (iv), exatamente os que correspondem a subgrupos normais. O único subgrupo normal próprio não trivial de S_3 é $A_3 = \langle\sigma\rangle$ (os de ordem 2 são conjugados entre si: $\sigma\tau\sigma^{-1} = \sigma^2\tau$), e de fato $\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}$ é de Galois, com grupo $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$. Em compensação, $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ *não* é de Galois, o que concorda com o Exemplo 69. Note também os três corpos $\mathbb{Q}(\alpha), \mathbb{Q}(\omega\alpha), \mathbb{Q}(\omega^2\alpha)$: são isomorfos (conjugados), mas distintos como subcorpos de E.

Fonte: exemplo clássico; veja Tengan and Martins 2020, Exemplo 23.3.6, que trata o polinômio genérico de grau 3 (cujo grupo de Galois é S_3).

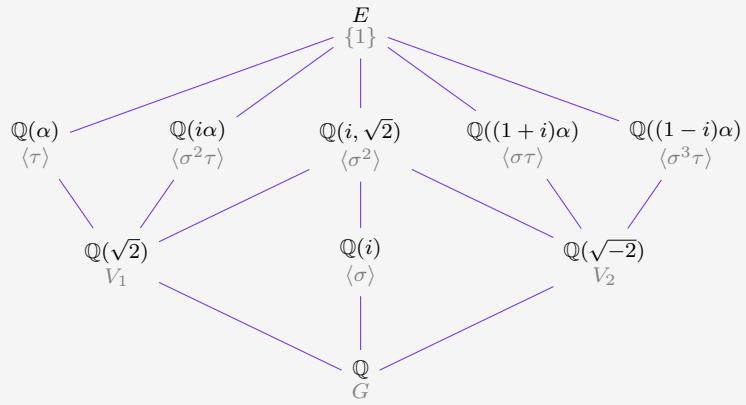
Exemplo 72 ($x^4 - 2$ e o grupo diedral D_4). Seja $\alpha = \sqrt[4]{2} \in \mathbb{R}$ e $E = \mathbb{Q}(i, \alpha)$, o corpo de decomposição de $x^4 - 2$ (suas raízes são $\alpha, i\alpha, -\alpha, -i\alpha$). Como $x^4 - 2$ é irredutível (Eisenstein) e $i \notin \mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{R}$, $[E : \mathbb{Q}] = 4 \cdot 2 = 8 = |G|$. O grupo G age fielmente nas 4 raízes, e um automorfismo é determinado por $\alpha \mapsto i^k\alpha$ ($k \in \{0, 1, 2, 3\}$, quatro escolhas, pois $x^4 - 2$ é irredutível) e $i \mapsto \pm i$ (duas escolhas); como $|G| = 8$, todas as 8 combinações ocorrem. Sejam

$$\sigma : \ \alpha \mapsto i\alpha, \ i \mapsto i \text{ (ordem 4)}, \qquad \tau : \ \alpha \mapsto \alpha, \ i \mapsto -i \text{ (ordem 2)}.$$

Então $\tau\sigma\tau = \sigma^{-1}$ (verifique em α), e $G = \langle\sigma, \tau\rangle \cong D_4$, o grupo de simetrias do quadrado com vértices nas quatro raízes. Os 10 subgrupos de D_4 são: $\{1\}$; os cinco de ordem 2: $\langle\sigma^2\rangle$, $\langle\tau\rangle$, $\langle\sigma\tau\rangle$, $\langle\sigma^2\tau\rangle$, $\langle\sigma^3\tau\rangle$; os três de ordem 4: $\langle\sigma\rangle$, $V_1 = \{1, \sigma^2, \tau, \sigma^2\tau\}$, $V_2 = \{1, \sigma^2, \sigma\tau, \sigma^3\tau\}$; e G. Calculando as imagens de α e i por cada elemento, obtemos os corpos fixos:

H	E^H	H	E^H
$\langle\tau\rangle$	$\mathbb{Q}(\alpha)$	$\langle\sigma\rangle$	$\mathbb{Q}(i)$
$\langle\sigma^2\tau\rangle$	$\mathbb{Q}(i\alpha)$	V_1	$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$
$\langle\sigma\tau\rangle$	$\mathbb{Q}((1+i)\alpha)$	V_2	$\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$
$\langle\sigma^3\tau\rangle$	$\mathbb{Q}((1-i)\alpha)$	$\{1\}$	E
$\langle\sigma^2\rangle$	$\mathbb{Q}(i,\sqrt{2})$	G	$\mathbb{Q}$

Por exemplo, $\sigma\tau(\alpha)=\sigma(\alpha)=i\alpha$ e $\sigma\tau(i)=-i$, logo $\sigma\tau((1+i)\alpha)=(1-i)(i\alpha)=(1+i)\alpha$, e $[E:\mathbb{Q}((1+i)\alpha)]=2$ confirma a igualdade. Aqui $\sqrt{2}=\alpha^2$ e $\sqrt{-2}=i\alpha^2$. O reticulado completo de corpos intermediários é o seguinte (embaixo de cada corpo, o subgrupo correspondente):



Pelo item (iv), as extensões de Galois sobre $\mathbb{Q}$ entre $\mathbb{Q}$ e E são as que correspondem a subgrupos normais de D_4: os três de ordem 4 (índice 2), o centro $\langle\sigma^2\rangle$, $\{1\}$ e G. Assim, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$, $\mathbb{Q}(i,\sqrt{2})$ são de Galois (com $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(i,\sqrt{2})/\mathbb{Q})\cong D_4/\langle\sigma^2\rangle\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$), enquanto $\mathbb{Q}(\alpha)$, $\mathbb{Q}(i\alpha)$, $\mathbb{Q}((1\pm i)\alpha)$ não são (os subgrupos de ordem 2 não centrais não são normais).

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 23.3.5.

Exemplo 73 (Raízes da unidade: $\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}$). Seja $\zeta=e^{2\pi i/7}$. O polinômio mínimo de ζ é $\Phi_7=x^6+x^5+\cdots+x+1$ (Exemplo dos polinômios mínimos), de grau 6, e suas raízes são $\zeta,\zeta^2,\ldots,\zeta^6$, todas potências de ζ; logo $\mathbb{Q}(\zeta)$ é o corpo de decomposição de Φ_7 e $|G|=6$. Pela Proposição 78, para cada $a\in\{1,\ldots,6\}$ existe um único $\sigma_a\in G$ com $\sigma_a(\zeta)=\zeta^a$, e $\sigma_a\sigma_b=\sigma_{ab}$, com ab calculado módulo 7. Portanto

$$G\cong(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times=\{1,2,3,4,5,6\}\cong\mathbb{Z}_6,$$

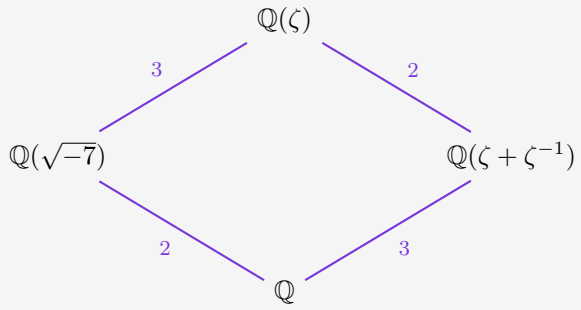
cíclico, gerado por σ_3 (pois 3 tem ordem 6 módulo 7: $3,2,6,4,5,1$). Os subgrupos de $\mathbb{Z}_6$ são os de ordem $1,2,3,6$, um de cada, correspondendo a:

- $H_2=\{\sigma_1,\sigma_6\}$ (ordem 2): $\sigma_6(\zeta)=\zeta^{-1}=\overline{\zeta}$ é a conjugação complexa, e $E^{H_2}=\mathbb{Q}(\zeta+\zeta^{-1})=\mathbb{Q}(\cos\frac{2\pi}{7})$, um corpo real de grau $[G:H_2]=3$ sobre $\mathbb{Q}$. O número $\gamma=\zeta+\zeta^{-1}=2\cos\frac{2\pi}{7}$ é raiz de x^3+x^2-2x-1.
- $H_3=\{\sigma_1,\sigma_2,\sigma_4\}$ (ordem 3): o corpo fixo é gerado por $\eta=\zeta+\zeta^2+\zeta^4$ (fixo por σ_2, que permuta ciclicamente $\zeta\to\zeta^2\to\zeta^4\to\zeta$), de grau 2 sobre $\mathbb{Q}$. O conjugado de η é $\eta'=\zeta^3+\zeta^5+\zeta^6$, e

$$\eta+\eta'=\zeta+\zeta^2+\cdots+\zeta^6=-1,\qquad\eta\eta'=3+(\zeta+\cdots+\zeta^6)=2,$$

de modo que η é raiz de x^2+x+2, cujo discriminante é $1-8=-7$. Logo $\eta = \frac{-1+\sqrt{-7}}{2}$ e $E^{H_3} = \mathbb{Q}(\sqrt{-7})$.

O reticulado tem a forma de um losango; como G é cíclico, todos os subgrupos são normais, e portanto todos os corpos intermediários são de Galois sobre $\mathbb{Q}$:



O mesmo raciocínio, com $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}_{p-1}$ para p primo, e subcorpos correspondentes aos divisores de $p-1$, é o que permite construir ζ_{17} por raízes quadradas sucessivas, a base da construção do heptadecágono por Gauss.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 23.3.4, que trata o caso $p=11$; veja também Tengan and Martins 2020, Seção 23.4.

Exemplo 74 (Corpos finitos). Seja p primo e $q=p^n$. Se E é um corpo com q elementos, o grupo multiplicativo $E^\times$ tem ordem $q-1$, logo $a^{q-1}=1$ para todo $a\neq 0$ e $a^q=a$ para todo $a\in E$. Assim os q elementos de E são raízes do polinômio x^q-x, que tem grau q; portanto

$$x^q - x = \prod_{a\in E}(x-a),$$

e E é o corpo de decomposição de x^q-x sobre $\mathbb{Z}_p$. Este polinômio é separável (suas raízes são distintas), logo, pelo Teorema 77, $E/\mathbb{Z}_p$ é de Galois, com $|\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Z}_p)| = [E:\mathbb{Z}_p] = n$.
O **automorfismo de Frobenius** $\varphi : E\to E$, $\varphi(a)=a^p$, é um homomorfismo de corpos (pois $(a+b)^p = a^p+b^p$ em característica p), injetor (pois E é corpo), e portanto bijetor (pois E é finito); ele fixa $\mathbb{Z}_p$ (pequeno teorema de Fermat). Além disso, a ordem de φ é n: $\varphi^m = \mathrm{id}$ significa que todo $a\in E$ é raiz de $x^{p^m}-x$, e este polinômio tem no máximo p^m raízes; logo $p^m \geq p^n$, isto é, $m\geq n$. Como $|G|=n$, temos

$$\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Z}_p) = \langle\varphi\rangle \cong \mathbb{Z}_n.$$

Os subgrupos de $\mathbb{Z}_n$ correspondem aos divisores d de n: $H_d = \langle\varphi^d\rangle$ tem ordem n/d, e seu corpo fixo $E^{H_d} = \{a : a^{p^d}=a\}$ tem grau $[G:H_d]=d$ sobre $\mathbb{Z}_p$, isto é, é o único subcorpo de E com p^d elementos. Conclusão: *os subcorpos de $\mathbb{F}_{p^n}$ são exatamente os $\mathbb{F}_{p^d}$ com $d\mid n$, um para cada divisor.*
Concretamente, para $n=4$, $p=2$: $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{Z}_2[x]/\langle x^4+x+1\rangle$ (o polinômio é irredutível: não tem raízes em $\mathbb{Z}_2$ e o único irredutível de grau 2, x^2+x+1, tem quadrado $x^4+x^2+1\neq x^4+x+1$). O grupo é $\langle\varphi\rangle\cong\mathbb{Z}_4$, de subgrupos $\{1\}\subset\langle\varphi^2\rangle\subset\langle\varphi\rangle$, e os corpos intermediários são $\mathbb{F}_2\subset\mathbb{F}_4\subset\mathbb{F}_{16}$.



Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 23.1.4; Rotman 2002, Teoremas 4.12 e 4.48.

Proposição 81 (Grupo de Galois de uma cúbica)

Seja k um corpo de característica 0 e $f \in k[x]$ um polinômio cúbico irredutível com raízes r_1, r_2, r_3 no seu corpo de decomposição E. Seja

$$\delta = (r_1 - r_2)(r_1 - r_3)(r_2 - r_3), \qquad \Delta = \delta^2.$$

Então $\Delta \in k$ e $\mathrm{Gal}(f) \cong S_3$ se Δ não é um quadrado em k, ao passo que $\mathrm{Gal}(f) \cong A_3 \cong \mathbb{Z}_3$ se Δ é um quadrado em k. Para $f = x^3 + px + q$ vale $\Delta = -4p^3 - 27q^2$.

Demonstração. Seja $G = \mathrm{Gal}(E/k) \leq S_3$. Pela Proposição 78, $3 = \deg f$ divide $|G|$; os subgrupos de S_3 com ordem divisível por 3 são A_3 e S_3. Como f é separável (irredutível em característica 0), $\delta \neq 0$. Uma permutação $\sigma \in G$ envia cada fator $r_i - r_j$ $(i < j)$ em $\pm(r_{i'} - r_{j'})$ para algum par $i' < j'$, e os três pares são percorridos sem repetição; logo $\sigma(\delta) = \pm\delta$, e o sinal é $+$ se, e somente se, σ é uma permutação par (as transposições invertem exatamente um fator: por exemplo, $(1\,2)$ leva δ em $(r_2 - r_1)(r_2 - r_3)(r_1 - r_3) = -\delta$). Assim todo $\sigma \in G$ fixa $\Delta = \delta^2$, e $\Delta \in E^G = k$ (extensão de Galois).

Se $G = A_3$, então $\sigma(\delta) = \delta$ para todo $\sigma \in G$ e $\delta \in k$: $\Delta = \delta^2$ é um quadrado em k. Se $G = S_3$, uma transposição σ satisfaz $\sigma(\delta) = -\delta \neq \delta$ (característica $\neq 2$), logo $\delta \notin k$; se $\Delta = c^2$ com $c \in k$, então $\delta^2 = c^2$ implicaria $\delta = \pm c \in k$, um absurdo. Portanto Δ não é um quadrado em k. A fórmula $\Delta = -4p^3 - 27q^2$ é a clássica do discriminante da cúbica $x^3 + px + q$ (obtida expandindo $\prod_{i<j}(r_i - r_j)^2$ em termos de $r_1 + r_2 + r_3 = 0$, $r_1r_2 + r_1r_3 + r_2r_3 = p$, $r_1r_2r_3 = -q$). ■

Exemplo 75 (Cúbicas sobre $\mathbb{Q}$).

- $x^3 - 3x + 1$: não tem raízes racionais (as candidatas ± 1 dão -1 e 3), logo é irredutível. Aqui $p = -3$, $q = 1$ e $\Delta = -4(-27) - 27 = 81 = 9^2$ é um quadrado. Logo $\mathrm{Gal}(f) \cong \mathbb{Z}_3$. De fato, as raízes são $2\cos\frac{2\pi}{9}$, $2\cos\frac{4\pi}{9}$, $2\cos\frac{8\pi}{9}$ (pois $x = 2\cos\theta$ satisfaz $x^3 - 3x = 2\cos 3\theta$) e $E = \mathbb{Q}(\zeta_9 + \zeta_9^{-1})$ é uma extensão cúbica real de Galois, sem subcorpos intermediários próprios.
- $x^3 - 2$: $p = 0$, $q = -2$, $\Delta = -27 \cdot 4 = -108 < 0$, que não é um quadrado: $\mathrm{Gal}(f) \cong S_3$, como vimos no Exemplo 71.
- $x^3 - x - 1$: irredutível (as candidatas ± 1 dão -1), $\Delta = -4(-1) - 27 = -23$, não é quadrado em $\mathbb{Q}$, logo $\mathrm{Gal}(f) \cong S_3$. Em geral, se $\Delta < 0$ a cúbica tem uma raiz real e duas complexas conjugadas e o grupo é necessariamente S_3.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 23.3.6; Rotman 2002, Seção 4.1.

O Teorema do Elemento Primitivo

Como aplicação do Teorema Fundamental, mostramos que toda extensão finita em característica 0 é *simples*, isto é, gerada por um único elemento.

Teorema 82 (Elemento Primitivo)

Seja E/k uma extensão finita com $\operatorname{car} k = 0$. Então existe $\gamma \in E$ com $E = k(\gamma)$.

Demonstração. *Passo 1: finitude dos corpos intermediários.* Escreva $E = k(a_1, \ldots, a_r)$ e seja f o produto dos polinômios $\operatorname{irr}(a_i, k)$. Seja N o corpo de decomposição de f sobre E; como $a_1, \ldots, a_r$ são raízes de f, $N = E(\text{raízes de } f) = k(\text{raízes de } f)$ é também o corpo de decomposição de f sobre k, e portanto N/k é de Galois (característica 0). Pelo Teorema Fundamental, os corpos intermediários de N/k estão em bijeção com os subgrupos do grupo finito $\operatorname{Gal}(N/k)$, que são em número finito. Como todo corpo intermediário entre k e E é também intermediário entre k e N, a extensão E/k possui apenas finitos corpos intermediários.

Passo 2: dois geradores. Sejam $\alpha, \beta \in E$ e $F_c = k(\alpha + c\beta)$ para $c \in k$. Como k é infinito (característica 0) e há apenas finitos corpos intermediários, existem $c \neq c'$ em k com $F_c = F_{c'} =: F$. Então $(c - c')\beta = (\alpha + c\beta) - (\alpha + c'\beta) \in F$, logo $\beta \in F$, e daí $\alpha \in F$. Assim $k(\alpha, \beta) \subset F = k(\alpha + c\beta) \subset k(\alpha, \beta)$, isto é, $k(\alpha, \beta) = k(\alpha + c\beta)$.

Passo 3: indução. Pelo Passo 2, dois geradores podem ser substituídos por um; aplicando repetidamente a $E = k(a_1, \ldots, a_r)$ obtemos $E = k(\gamma)$. ∎

Exemplo 76. No Exemplo 70, $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ tem exatamente três subcorpos intermediários próprios, e $\gamma = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ é um elemento primitivo: já vimos que $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, e isso corresponde, no Passo 2, a $c = 1$. No Exemplo 72, $\gamma = \alpha + i$ (com $\alpha = \sqrt[4]{2}$) é primitivo para $E = \mathbb{Q}(i, \alpha)$: os 8 elementos de G levam γ em $i^k\alpha \pm i$, que são 8 números distintos, todos raízes de $\operatorname{irr}(\gamma, \mathbb{Q})$; logo $[\mathbb{Q}(\gamma) : \mathbb{Q}] \geq 8 = [E : \mathbb{Q}]$ e $\mathbb{Q}(\gamma) = E$. Já $\gamma'' = (1 + i)\alpha$ *não* é primitivo: ele é raiz de $x^4 + 8$, logo $[\mathbb{Q}(\gamma'') : \mathbb{Q}] \leq 4$ (é o corpo $\mathbb{Q}((1 + i)\alpha)$ da tabela).

Fonte: Rotman 2002, Teoremas 4.46 e 4.47.

Uma aplicação: o Teorema Fundamental da Álgebra

Cumprimos agora a promessa feita na seção de corpos: demonstrar que $\mathbb{C}$ é algebricamente fechado. A demonstração usa a Teoria de Galois, os teoremas de Sylow (todo grupo finito de ordem $2^m q$, com q ímpar, tem subgrupo de ordem 2^m; e todo 2-grupo não trivial tem subgrupo de índice 2) e dois fatos de Análise: um polinômio real de grau ímpar tem uma raiz real (teorema do valor intermediário) e todo número complexo tem raiz quadrada complexa.

Teorema 83 (Teorema Fundamental da Álgebra)

Todo polinômio não constante $f \in \mathbb{C}[x]$ possui uma raiz em $\mathbb{C}$.

Demonstração. Seja α uma raiz de f em alguma extensão de $\mathbb{C}$ (Teorema de Kronecker). Como $[\mathbb{C}(\alpha) : \mathbb{R}] = [\mathbb{C}(\alpha) : \mathbb{C}] \cdot 2$ é finito, α é algébrico sobre $\mathbb{R}$, com polinômio mínimo $h \in \mathbb{R}[x]$. Seja $g = h \cdot (x^2 + 1) \in \mathbb{R}[x]$ e seja L o corpo de decomposição de g sobre $\mathbb{C}(\alpha)$. Como i e α são raízes de g, L é também o corpo de decomposição de g sobre $\mathbb{R}$, logo $L/\mathbb{R}$ é de Galois (característica

0), e $\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{C}(\alpha) \subset L$. Seja $G = \mathrm{Gal}(L/\mathbb{R})$, de ordem $[L : \mathbb{R}] = 2^m q$, com q ímpar e $m \geq 1$ (porque $2 = [\mathbb{C} : \mathbb{R}]$ divide $[L : \mathbb{R}]$).

$q = 1$. Seja $P \leq G$ um 2-subgrupo de Sylow, de ordem 2^m, e $K = L^P$. Pelo Teorema Fundamental, $[K : \mathbb{R}] = [G : P] = q$ é ímpar. Pelo Teorema do Elemento Primitivo, $K = \mathbb{R}(\gamma)$, e o polinômio mínimo de γ sobre $\mathbb{R}$ tem grau q, ímpar. Um polinômio real de grau ímpar tem uma raiz real; como este é irredutível sobre $\mathbb{R}$, ele tem grau 1: $q = 1$.

$m = 1$. Agora G é um 2-grupo de ordem 2^m. O subgrupo $H = \mathrm{Gal}(L/\mathbb{C})$ tem ordem $[L : \mathbb{C}] = 2^{m-1}$. Se $m \geq 2$, então $H \neq 1$ e, sendo um 2-grupo, possui um subgrupo H' de índice 2. Pelo Teorema Fundamental aplicado a $L/\mathbb{C}$ (de Galois, pelo Passo 1 da demonstração do Teorema 79), o corpo $K' = L^{H'}$ satisfaz $[K' : \mathbb{C}] = [H : H'] = 2$. Seja $\beta \in K' \setminus \mathbb{C}$; então $\mathrm{irr}(\beta, \mathbb{C})$ é um polinômio irredutível de grau 2 sobre $\mathbb{C}$. Mas todo polinômio $ax^2 + bx + c$ de $\mathbb{C}[x]$ tem uma raiz em $\mathbb{C}$, dada pela fórmula quadrática (pois todo complexo tem raiz quadrada complexa), e portanto é redutível. Contradição. Logo $m = 1$, e $[L : \mathbb{C}] = 1$, isto é, $L = \mathbb{C}$.

Como $\mathbb{C} \subset \mathbb{C}(\alpha) \subset L = \mathbb{C}$, temos $\alpha \in \mathbb{C}$, e f tem uma raiz em $\mathbb{C}$. ■

Fonte: Rotman 2002, Teorema 4.49.

Grupos solúveis

Passamos agora ao problema que motivou toda a teoria: quando as raízes de um polinômio podem ser expressas por radicais? A resposta de Galois é que isto depende de uma propriedade do grupo $\mathrm{Gal}(f)$.

Definição 84

Um grupo G é **solúvel** se existe uma cadeia de subgrupos

$$G = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq G_2 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq G_s = \{1\}$$

em que cada G_{i+1} é subgrupo normal de G_i e cada quociente G_i/G_{i+1} é abeliano.

Exemplo 77.

- Todo grupo abeliano G é solúvel: $G \trianglerighteq \{1\}$ com quociente G abeliano.
- S_3 é solúvel: $S_3 \trianglerighteq A_3 \trianglerighteq \{1\}$, com quocientes $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$ e $A_3 \cong \mathbb{Z}_3$.
- S_4 é solúvel: seja $V = \{\mathrm{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$. Então

  $$S_4 \trianglerighteq A_4 \trianglerighteq V \trianglerighteq \{1\},$$

  com quocientes $S_4/A_4 \cong \mathbb{Z}_2$, $A_4/V \cong \mathbb{Z}_3$ (ordem $12/4 = 3$) e $V \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, todos abelianos. ($V$ é normal em S_4, pois a conjugação preserva o tipo de ciclos, e V contém todos os produtos de duas transposições disjuntas.) Este é, no fundo, o motivo pelo qual existem fórmulas por radicais para equações de grau 4.
- D_4 é solúvel: $D_4 \trianglerighteq \langle\sigma\rangle \trianglerighteq \{1\}$, com quocientes de ordem 2 e 4 (cíclicos).

Fonte: Rotman 2002, Exemplo 4.19.

Proposição 85

Seja G um grupo solúvel. Então:

(i) todo subgrupo $H \leq G$ é solúvel;

(ii) todo quociente G/N, com $N \trianglelefteq G$, é solúvel.

Demonstração. Seja $G = G_0 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq G_s = \{1\}$ como na definição.

(i) Defina $H_i = H \cap G_i$. Então $H_{i+1} \trianglelefteq H_i$: se $h \in H_i$ e $x \in H_{i+1}$, $hxh^{-1} \in H$ e, como $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$, $hxh^{-1} \in G_{i+1}$. Considere o homomorfismo $H_i \to G_i/G_{i+1}$, $h \mapsto hG_{i+1}$. Seu núcleo é $H_i \cap G_{i+1} = H_{i+1}$, logo, pelo Teorema do Homomorfismo, H_i/H_{i+1} é isomorfo a um subgrupo de G_i/G_{i+1}, que é abeliano. Portanto $H = H_0 \trianglerighteq H_1 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq H_s = \{1\}$ é uma cadeia como na definição.

(ii) Seja $\pi : G \to G/N$ a projeção canônica e $Q_i = \pi(G_i)$. Como $\pi|_{G_i} : G_i \to Q_i$ é sobrejetor e leva o subgrupo normal G_{i+1} de G_i em Q_{i+1}, temos $Q_{i+1} \trianglelefteq Q_i$ (a imagem de um normal por um homomorfismo sobrejetor é normal na imagem). A composição $G_i \to Q_i \to Q_i/Q_{i+1}$ é sobrejetora e tem G_{i+1} no núcleo, logo induz uma sobrejeção $G_i/G_{i+1} \to Q_i/Q_{i+1}$; um quociente de um grupo abeliano é abeliano. Portanto $G/N = Q_0 \trianglerighteq Q_1 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq Q_s = \{1\}$ é uma cadeia como na definição. ∎

Precisamos também de um grupo que *não* seja solúvel.

Proposição 86

O grupo alternado A_5 é simples (isto é, seus únicos subgrupos normais são $\{1\}$ e A_5). Consequentemente, A_5 e S_5 não são solúveis.

Demonstração. Um subgrupo normal de A_5 é uma união de classes de conjugação de A_5 contendo a identidade, e sua ordem divide $|A_5| = 60$. Calculemos as classes de conjugação. Os elementos de A_5 são: a identidade (1 elemento); os 3-ciclos ($\binom{5}{3} \cdot 2 = 20$ elementos); os produtos de duas transposições disjuntas (15 elementos); e os 5-ciclos ($4! = 24$ elementos). Total: $1 + 20 + 15 + 24 = 60$.

- 3-*ciclos.* Dois 3-ciclos quaisquer são conjugados em S_5. Se $\pi \in S_5$ é ímpar e $\pi c \pi^{-1} = c'$, com $c = (a\, b\, c_0)$, seja t a transposição dos outros dois símbolos; t comuta com c, e $\pi t \in A_5$ satisfaz $(\pi t)c(\pi t)^{-1} = c'$. Logo os 20 três-ciclos formam uma só classe em A_5.
- *Dupla-transposições.* Argumento análogo: se $c = (a\, b)(c_0\, d)$ e π é ímpar, troque π por $\pi(a\, b)$, que é par e conjuga c no mesmo elemento. Os 15 elementos formam uma classe.
- 5-*ciclos.* O centralizador de um 5-ciclo em S_5 é o grupo que ele gera (ordem 5); logo, em A_5 o centralizador tem ordem 5 e a classe tem $60/5 = 12$ elementos. Os 24 cinco-ciclos formam, portanto, duas classes de 12 elementos.

Assim, os tamanhos das classes são $1, 12, 12, 15, 20$. A ordem de um subgrupo normal é 1 mais uma soma de alguns destes números (sem repetição de classes), e deve dividir 60. As somas possíveis são

$$1,\ 13,\ 16,\ 21,\ 25,\ 28,\ 33,\ 36,\ 40,\ 45,\ 48,\ 60,$$

e, dentre elas, só 1 e 60 dividem 60. Logo A_5 é simples.

Se A_5 fosse solúvel, tomaríamos uma cadeia $A_5 = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq \{1\}$ com quocientes abelianos, sem repetições. Como $G_1 \trianglelefteq A_5$ é próprio, $G_1 = \{1\}$ e $A_5 = A_5/G_1$ seria abeliano, o que é falso (por exemplo, $(123)(124) \neq (124)(123)$). Logo A_5 não é solúvel. Pela Proposição 85(i), S_5 também não é: $A_5 \leq S_5$. ■

Observação

Mais geralmente, A_n é simples para todo $n \geq 5$ (veja qualquer texto de Teoria de Grupos), e portanto S_n não é solúvel para $n \geq 5$. Esta é a diferença estrutural entre $n \leq 4$ e $n \geq 5$.

Extensões radicais e o Teorema de Galois

Definição 87

Seja k um corpo. Dizemos que $f \in k[x]$ é **solúvel por radicais** se existe uma torre de corpos

$$k = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_r, \qquad K_j = K_{j-1}(a_j), \quad a_j^{n_j} \in K_{j-1} \ (n_j \geq 1),$$

tal que K_r contém o corpo de decomposição de f sobre k. Isto é: todas as raízes de f podem ser obtidas a partir dos elementos de k por somas, produtos, quocientes e extrações de raízes n_j-ésimas.

Exemplo 78. O polinômio $x^2 + bx + c$ é solúvel por radicais: $K_1 = k(\sqrt{b^2 - 4c})$. O polinômio $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ também: $K_1 = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, $K_2 = K_1(\sqrt{-3})$, e K_2 contém $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ e as três raízes $\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}$. Mais geralmente, a fórmula de Cardano mostra que toda cúbica, e a de Ferrari que toda quártica, é solúvel por radicais (mas não vamos reproduzi-las aqui).

Fonte: Rotman 2002, Seção 4.1, Exemplos 4.14 e 4.15.

Dois lemas descrevem os passos elementares de uma torre radical, depois de adjuntarmos as raízes da unidade.

Lema 88

Seja k um corpo de característica 0.

(i) Se ζ é uma raiz primitiva m-ésima da unidade, então $k(\zeta)/k$ é de Galois e $\mathrm{Gal}(k(\zeta)/k)$ é isomorfo a um subgrupo de $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$; em particular, é abeliano.

(ii) Se k contém uma raiz primitiva n-ésima da unidade ξ e $a \in K \supset k$ satisfaz $a^n \in k$, então $k(a)/k$ é de Galois e $\mathrm{Gal}(k(a)/k)$ é isomorfo a um subgrupo de $\mathbb{Z}_n$; em particular, é cíclico.

Demonstração. (i) $k(\zeta)$ é o corpo de decomposição de $x^m - 1$ (as raízes são $1, \zeta, \ldots, \zeta^{m-1}$), logo é de Galois. Se $\sigma \in \mathrm{Gal}(k(\zeta)/k)$, $\sigma(\zeta)$ é uma raiz primitiva m-ésima, isto é, $\sigma(\zeta) = \zeta^{u(\sigma)}$ para um único $u(\sigma) \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$. Para σ, τ: $\sigma\tau(\zeta) = \sigma(\zeta^{u(\tau)}) = \zeta^{u(\sigma)u(\tau)}$, logo u é um homomorfismo; é injetor porque σ é determinado por $\sigma(\zeta)$.

(ii) Se $a = 0$ não há o que provar. Senão, as raízes de $x^n - a^n \in k[x]$ são $\xi^j a$, $j = 0, \ldots, n-1$, distintas, todas em $k(a)$ (pois $\xi \in k$), e $k(a)$ é gerado por a: logo $k(a)$ é o corpo de decomposição de

$x^n - a^n$ e $k(a)/k$ é de Galois. Para $\sigma \in \mathrm{Gal}(k(a)/k)$, $\sigma(a)$ é raiz de $x^n - a^n$, ou seja, $\sigma(a) = \xi^{c(\sigma)}a$ com $c(\sigma) \in \mathbb{Z}_n$. Como $\xi \in k$ é fixo por todo τ, $\sigma\tau(a) = \sigma(\xi^{c(\tau)}a) = \xi^{c(\tau)}\xi^{c(\sigma)}a$, de modo que $c(\sigma\tau) = c(\sigma) + c(\tau)$; e c é injetor, pois σ é determinado por $\sigma(a)$. ■

Teorema 89 (Galois)

Seja k um corpo de característica 0 e $f \in k[x]$ solúvel por radicais. Então o grupo de Galois $\mathrm{Gal}(f) = \mathrm{Gal}(E/k)$ do polinômio f é solúvel, em que E é o corpo de decomposição de f sobre k.

Demonstração. Seja $k = K_0 \subset \cdots \subset K_r$, $K_j = K_{j-1}(a_j)$, $a_j^{n_j} \in K_{j-1}$, uma torre radical com $E \subset K_r$, e seja $m = n_1 n_2 \cdots n_r$.

Passo 1: uma torre de Galois. Seja $g = (x^m - 1)\prod_{j=1}^{r} \mathrm{irr}(a_j, k) \in k[x]$ e seja L o corpo de decomposição de g sobre K_r; denotamos também por L o corpo k(raízes de g) $\subset L$, que contém todos os a_j e portanto K_r, e é corpo de decomposição de g sobre k. Assim L/k é de Galois, e $E \subset K_r \subset L$. Seja ζ uma raiz primitiva m-ésima da unidade em L, e seja $G = \mathrm{Gal}(L/k)$.

Considere a lista $b_1, \ldots, b_s$ obtida escrevendo primeiro os elementos $\sigma(a_1)$, $\sigma \in G$ (sem repetição), depois os $\sigma(a_2)$, e assim por diante até os $\sigma(a_r)$. Defina a torre

$$L_0 = k, \qquad L_1 = k(\zeta), \qquad L_{t+1} = L_t(b_t) \quad (t = 1, \ldots, s).$$

Cada b_t é da forma $\sigma(a_j)$, e $b_t^{n_j} = \sigma(a_j^{n_j}) \in \sigma(K_{j-1}) = k(\sigma(a_1), \ldots, \sigma(a_{j-1})) \subset L_t$, pois os $\sigma(a_i)$ com $i < j$ aparecem antes na lista. Assim, cada passo $L_t \subset L_{t+1}$ é do tipo $a^n \in L_t$ com $n = n_j \mid m$. Além disso, o corpo $L_{s+1} = k(\zeta, \sigma(a_j) : \sigma \in G,\ j \le r)$ contém as raízes de g (as raízes de $\mathrm{irr}(a_j, k)$ são da forma $\sigma(a_j)$, pela Proposição 78), logo $L_{s+1} = L$.

Passo 2: os quocientes são abelianos. Seja $G_t = \mathrm{Gal}(L/L_t)$. Então $G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_{s+1} = \{1\}$. Como L/L_t é de Galois (Teorema 79(iii)), podemos aplicar o Teorema Fundamental a L/L_t: $G_{t+1} \trianglelefteq G_t$ se, e somente se, L_{t+1}/L_t é de Galois, e então $G_t/G_{t+1} \cong \mathrm{Gal}(L_{t+1}/L_t)$. Ora, $L_1/L_0 = k(\zeta)/k$ é de Galois com grupo abeliano (Lema 88(i)), e, para $t \ge 1$, $L_{t+1} = L_t(b_t)$ com $b_t^n \in L_t$ e $L_t \ni \zeta^{m/n}$, uma raiz primitiva n-ésima da unidade; pelo Lema 88(ii), L_{t+1}/L_t é de Galois com grupo cíclico. Logo G é solúvel.

Passo 3: o quociente. Como E/k é de Galois (corpo de decomposição em característica 0) e $k \subset E \subset L$, o Teorema Fundamental (aplicado a L/k e ao corpo intermediário E, item (iv)) mostra que $\mathrm{Gal}(L/E) \trianglelefteq G$ e $\mathrm{Gal}(E/k) \cong G/\mathrm{Gal}(L/E)$. Pela Proposição 85(ii), $\mathrm{Gal}(E/k)$ é solúvel. ■

Observação

A recíproca também é verdadeira (em característica 0): se $\mathrm{Gal}(f)$ é solúvel, então f é solúvel por radicais. A ideia é adjuntar as raízes da unidade necessárias e, a cada passo da série com quociente cíclico de ordem prima p, mostrar que a extensão correspondente é obtida adjuntando uma raiz p-ésima (as chamadas *resolventes de Lagrange*). Por exemplo, como S_4 é solúvel, toda equação de grau ≤ 4 é solúvel por radicais. A demonstração completa pode ser vista em Rotman 2002, Teorema 4.26.

O Teorema de Abel–Ruffini

Para mostrar que a equação geral de grau 5 não é solúvel por radicais basta exibir *um único* polinômio de grau 5 cujo grupo de Galois seja S_5. Precisamos de um lema sobre grupos simétricos

(que, junto com a Proposição 86, reduz o problema a contas com raízes reais).

Lema 90

Seja p um primo. Um subgrupo $G \leq S_p$ que contém um p-ciclo e uma transposição é igual a S_p.

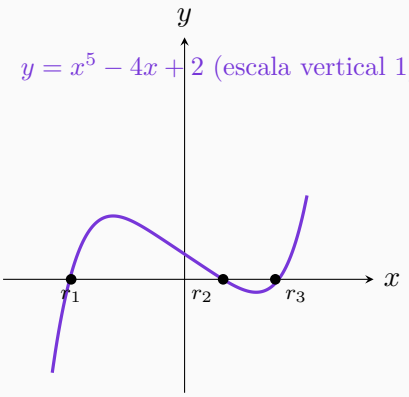
Demonstração. Seja $(a\,b) \in G$ uma transposição e $c \in G$ um p-ciclo. Como c percorre todos os símbolos num único ciclo, $b = c^k(a)$ para algum $0 < k < p$. Como p é primo, $\mathrm{mdc}(k, p) = 1$, e c^k também é um p-ciclo. Renumerando os símbolos, podemos supor $c^k = (1\,2\,3\,\cdots\,p)$, $a = 1$ e $b = 2$. Conjugando $(1\,2)$ por potências de c^k obtemos $(c^k)^j(1\,2)(c^k)^{-j} = (j+1 \;\; j+2)$, ou seja, G contém todas as transposições de símbolos consecutivos $(1\,2), (2\,3), \ldots, (p-1 \;\; p)$. Estas geram S_p: toda transposição $(i\,j)$, com $i < j$, é obtida por $(i\,j) = \tau(j-1 \;\; j)\tau^{-1}$ com $\tau = (i \;\; i{+}1)\cdots(j{-}2 \;\; j{-}1)$, e toda permutação é produto de transposições. ∎

Teorema 91

O polinômio $f(x) = x^5 - 4x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$ tem grupo de Galois $\mathrm{Gal}(f) \cong S_5$.

Demonstração. *f é irredutível.* Pelo critério de Eisenstein com $p = 2$ ($2 \mid -4$, $2 \mid 2$ e $4 \nmid 2$). Em particular, f é separável e, pela Proposição 78, $G = \mathrm{Gal}(f)$ age transitivamente nas 5 raízes, e $5 = [\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}]$ divide $|G|$. Pelo Teorema de Cauchy, G possui um elemento de ordem 5. Vendo $G \leq S_5$ (Proposição 70), um elemento de ordem 5 de S_5 é um 5-ciclo (a ordem de uma permutação é o mínimo múltiplo comum dos tamanhos dos seus ciclos). Logo G contém um 5-ciclo.

f tem exatamente três raízes reais. Calculando, $f(-2) = -22 < 0$, $f(-1) = 5 > 0$, $f(0) = 2 > 0$, $f(1) = -1 < 0$ e $f(2) = 26 > 0$. Pelo teorema do valor intermediário, f tem raízes em $(-2, -1)$, $(0, 1)$ e $(1, 2)$. Por outro lado, $f'(x) = 5x^4 - 4$ tem exatamente duas raízes reais $\pm\sqrt[4]{4/5}$; pelo teorema de Rolle, entre duas raízes reais consecutivas de f existe uma raiz de f', logo f não pode ter 4 raízes reais (isso exigiria 3 raízes distintas de f'). Assim f tem exatamente três raízes reais, e as outras duas, z e $\overline{z}$, são complexas não reais conjugadas.



G contém uma transposição. Seja $E \subset \mathbb{C}$ o corpo de decomposição de f. Como o conjunto das raízes é fechado por conjugação, a conjugação complexa $c : z \mapsto \overline{z}$ leva E em E e define um elemento de G. Ela fixa as três raízes reais e troca z com $\overline{z}$, isto é, age como uma transposição.

Pelo Lema 90 (com $p = 5$), $G = S_5$. ∎

Teorema 92 (Abel–Ruffini)

A equação $x^5 - 4x + 2 = 0$ não é solúvel por radicais. Consequentemente, não existe uma fórmula, envolvendo apenas os coeficientes, as quatro operações aritméticas e extrações de raízes, que forneça as raízes de toda equação polinomial de grau 5.

Demonstração. Se $f = x^5 - 4x + 2$ fosse solúvel por radicais, o Teorema 89 diria que $\mathrm{Gal}(f)$ é solúvel; mas $\mathrm{Gal}(f) \cong S_5$ (Teorema 91), que não é solúvel (Proposição 86). Uma fórmula geral resolveria, em particular, esta equação específica, o que é impossível. ■

Observação

Para $n \geq 5$, a situação é a mesma: existem polinômios de grau n com grupo de Galois S_n (por exemplo, o polinômio *genérico*, cujo corpo de decomposição é o corpo $\mathbb{Q}(x_1, \ldots, x_n)$ de funções racionais nas raízes; veja Rotman 2002, Teorema 4.27 e Tengan and Martins 2020, Exemplo 23.1.5), e como S_n não é solúvel para $n \geq 5$, não há fórmula geral por radicais. Já para $n \leq 4$, o grupo S_n é solúvel, e é por isso que existem as fórmulas de Cardano ($n = 3$) e de Ferrari ($n = 4$). Note, entretanto, que *nem toda* equação de grau 5 é insolúvel por radicais: por exemplo, $x^5 - 2 = 0$ é resolvida por $\sqrt[5]{2}\,\zeta_5^j$. O teorema afirma apenas que não há fórmula *uniforme* para todas.

Exemplo 79 (Resumo: o grupo de Galois decide).

Polinômio sobre $\mathbb{Q}$	Grau do corpo de decomposição	$\mathrm{Gal}(f)$	Solúvel por radicais?
$x^2 - 2$	2	$\mathbb{Z}_2$	sim
$x^4 - 10x^2 + 1$	4	$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	sim
$x^3 - 3x + 1$	3	$\mathbb{Z}_3$	sim
$x^3 - 2$	6	S_3	sim
$x^4 - 2$	8	D_4	sim
$x^5 - 4x + 2$	120	S_5	**não**

Fonte: Exemplos 70, 71, 72, 75 e Teorema 91; veja Rotman 2002, Seção 4.1.

Anexo: onde a Álgebra aparece

Terminamos o minicurso com um panorama de como as estruturas estudadas (grupos, anéis, corpos, extensões e o grupo de Galois) aparecem fora da Álgebra. Não pretendemos desenvolver cada tema por completo: a ideia é mostrar, em cada caso, *qual* resultado do texto está por trás da aplicação, e dar referências para quem quiser continuar. Três cenários: (i) construções com régua e compasso, o problema clássico que motivou o curso; (ii) criptografia sobre curvas elípticas, que usa grupos finitos construídos a partir de corpos finitos; e (iii) códigos corretores de erros, que usam espaços vetoriais sobre corpos finitos e grupos quocientes.

Construções com régua e compasso

Dados os pontos 0 e 1 do plano complexo, dizemos que um número complexo é **construtível** se pode ser obtido com um número finito de passos usando régua (traçar a reta por dois pontos já obtidos) e compasso (traçar a circunferência de centro num ponto obtido e raio igual à distância entre dois pontos obtidos), tomando como novos pontos as interseções de retas e circunferências. Admitiremos o fato elementar de que os números construtíveis formam um subcorpo de $\mathbb{C}$ que é fechado por raízes quadradas.

Teorema 93 (Wantzel)

Se $\alpha \in \mathbb{C}$ é construtível, então existe uma torre de corpos $\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_r$ com $[K_j : K_{j-1}] = 2$ e $\alpha \in K_r$. Em particular, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ é uma potência de 2.

Demonstração. Seja K o corpo gerado (sobre $\mathbb{Q}$) pelas coordenadas dos pontos obtidos até um certo passo. Uma reta por dois pontos de $K \times K$ tem equação $ax + by = c$ com $a, b, c \in K$, e uma circunferência com centro e raio (ao quadrado) em K tem equação $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$ com $d, e, f \in K$. A interseção de duas retas distintas tem coordenadas em K (resolve-se um sistema linear). A interseção de uma reta com uma circunferência leva, após substituir uma variável, a uma equação do segundo grau com coeficientes em K, cujas raízes pertencem a K ou a $K(\sqrt{d})$ com $d \in K$; a interseção de duas circunferências reduz-se a este caso, subtraindo suas equações (o que dá uma reta). Portanto cada novo ponto tem coordenadas em K ou numa extensão $K(\sqrt{d})$ de grau ≤ 2. Por indução, α pertence a uma torre como no enunciado. Pelo Teorema da Torre, $[K_r : \mathbb{Q}] = 2^r$, e como $\mathbb{Q}(\alpha) \subset K_r$, o grau $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ divide 2^r, logo é uma potência de 2. ■

Exemplo 80 (Os problemas clássicos).

- *Duplicação do cubo.* Duplicar o volume de um cubo de aresta 1 exige construir $\sqrt[3]{2}$. Como $x^3 - 2$ é irredutível (Eisenstein), $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, que não é potência de 2: é impossível.
- *Trissecção do ângulo.* Trissectar 60° equivale a construir $\cos 20^\circ$. De $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ com $\theta = 20^\circ$, vem que $\cos 20^\circ$ é raiz de $x^3 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$, que é irredutível (não tem raízes racionais), logo tem grau 3. Portanto o ângulo de 60° não pode ser trissectado com régua e compasso.
- *Quadratura do círculo.* Exigiria construir $\sqrt{\pi}$; como π é transcendente (Lindemann), $\sqrt{\pi}$ não é nem algébrico, e o teorema acima exclui a construção.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Exemplo 18.2.4 (polinômio mínimo de $\cos 20^\circ$).

A recíproca do Teorema 93 é onde a Teoria de Galois entra: se um número vive numa extensão *de Galois* de grau 2^m, então ele é construtível, pois o grupo de Galois é um 2-grupo e, portanto, possui uma cadeia de subgrupos cada um de índice 2 no anterior (um p-grupo possui subgrupos de todas as ordens que dividem sua ordem); pelo Teorema Fundamental, isso corresponde a uma torre de extensões quadráticas, e cada extensão quadrática é obtida por uma raiz quadrada.

Teorema 94 (Gauss)

O polígono regular de 17 lados é construtível com régua e compasso.

Demonstração. Seja $\zeta = e^{2\pi i/17}$. Como 17 é primo, $\Phi_{17}(x) = x^{16} + \cdots + x + 1$ é o polinômio mínimo de ζ e $\mathbb{Q}(\zeta)$ é seu corpo de decomposição; como no Exemplo 73, $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times$, que é cíclico de ordem 16, gerado por 3 (os 16 primeiros múltiplos $3, 9, 10, 13, 5, 15, 11, 16, 14, 8, 7, 4, 12, 2, 6, 1$ percorrem todas as classes não nulas). Os subgrupos de um grupo cíclico de ordem $16 = 2^4$ formam uma cadeia

$$G = H_0 \supset H_1 = \langle 9 \rangle \supset H_2 = \langle 13 \rangle \supset H_3 = \langle 16 \rangle \supset H_4 = \{1\},$$

com $|H_j| = 16, 8, 4, 2, 1$, cada um de índice 2 no anterior. Pelo Teorema Fundamental, os corpos fixos $K_j = \mathbb{Q}(\zeta)^{H_j}$ satisfazem $[K_j : \mathbb{Q}] = [G : H_j] = 1, 2, 4, 8, 16$, e formam uma torre $\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset K_2 \subset K_3 \subset K_4 = \mathbb{Q}(\zeta)$ com $[K_{j+1} : K_j] = 2$. Logo cada K_{j+1} é obtido de K_j adjuntando uma raiz quadrada, e, como os números construtíveis formam um corpo fechado por raízes quadradas, ζ (e, portanto, o polígono) é construtível. ■

$$\begin{array}{cc}
\mathbb{Q}(\zeta) & H_4 = \{1\} \\
\big| \, 2 & \\
K_3 = \mathbb{Q}(\zeta + \zeta^{-1}) & H_3 = \langle 16 \rangle \text{ (ordem 2)} \\
\big| \, 2 & \\
K_2 & H_2 = \langle 13 \rangle \text{ (ordem 4)} \\
\big| \, 2 & \\
K_1 = \mathbb{Q}(\sqrt{17}) & H_1 = \langle 9 \rangle \text{ (ordem 8)} \\
\big| \, 2 & \\
\mathbb{Q} & H_0 = (\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times \text{ (ordem 16)}
\end{array}$$

Explicitamente, o primeiro passo da torre é o de Gauss. Sejam η_0 a soma dos ζ^a sobre os quadrados a não nulos módulo 17 e η_1 a soma sobre os não quadrados (os *períodos*); então $\eta_0 + \eta_1 = -1$ e $\eta_0\eta_1 = -4$, de modo que $\eta_{0,1} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$ e $K_1 = \mathbb{Q}(\sqrt{17})$. Os passos seguintes dividem cada período em dois, e assim por diante, até ζ.

Fonte: Tengan and Martins 2020, Seção 23.4, que dá toda a construção explícita de $\cos \frac{2\pi}{17}$.

Observação

O mesmo raciocínio mostra que, se p é primo e $p - 1$ é uma potência de 2, então o p-ágono regular é construtível. Gauss provou (e Wantzel completou a recíproca) que o n-ágono regular é construtível se, e somente se, $n = 2^a p_1 \cdots p_s$ com p_i primos de Fermat distintos $(3, 5, 17, 257, 65537, \ldots$, isto é, primos da forma $2^{2^k} + 1)$. Por exemplo, o heptágono ($p = 7$, $p - 1 = 6$) não é construtível: $[\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{7}) : \mathbb{Q}] = 3$ (Exemplo 73).

Criptografia sobre curvas elípticas

Na criptografia de chave pública, duas pessoas que nunca se encontraram (Alice e Bob) querem combinar um segredo usando apenas um canal público. A segurança dos sistemas modernos vem de uma assimetria: certas operações em grupos finitos são fáceis de calcular e difíceis de inverter.

Definição 95 (Problema do logaritmo discreto)

Seja G um grupo finito (escrito aditivamente) e $P \in G$. Dado $Q \in \langle P \rangle$, o **problema do logaritmo discreto** (DLP) consiste em encontrar um inteiro k com $kP = Q$.

Calcular kP é fácil mesmo para k com centenas de dígitos (por duplicações e somas sucessivas, em cerca de $\log_2 k$ passos), mas, para grupos bem escolhidos, não se conhece algoritmo eficiente para recuperar k a partir de P e kP. Classicamente $G = \mathbb{Z}_p^\times$ (o grupo multiplicativo do corpo finito $\mathbb{Z}_p$). A ideia da criptografia de curvas elípticas é usar, no lugar, um grupo construído sobre um corpo finito mas com estrutura mais "opaca": o grupo de pontos de uma curva elíptica. Em $\mathbb{Z}_p^\times$ há um ataque subexponencial (cálculo de índices), que não se adapta a curvas elípticas em geral; para estas, os melhores ataques gerais são os que valem para qualquer grupo (por exemplo, o método ρ de Pollard, de custo da ordem de $\sqrt{|G|}$), o que permite chaves menores para o mesmo nível de segurança (veja Washington 2008, Cap. 5).

Curvas elípticas e a lei de grupo

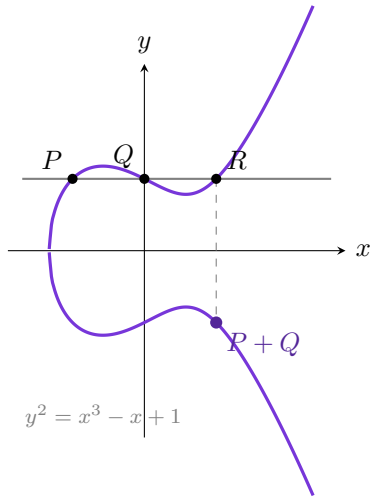
Seja K um corpo de característica diferente de 2 e 3. Uma **curva elíptica** sobre K é dada por

$$E:\ y^2 = x^3 + Ax + B, \qquad A, B \in K, \quad 4A^3 + 27B^2 \neq 0.$$

A condição $4A^3 + 27B^2 \neq 0$ é, exatamente, a condição de que o polinômio $x^3 + Ax + B$ seja *separável*: seu discriminante é $-(4A^3 + 27B^2) = \big((r_1 - r_2)(r_1 - r_3)(r_2 - r_3)\big)^2$ (a mesma expressão da Proposição 81, com $p = A$, $q = B$). Para uma extensão $L \supset K$, o conjunto dos **pontos de E em L** é

$$E(L) = \{\infty\} \cup \{(x, y) \in L \times L : y^2 = x^3 + Ax + B\}.$$

Em $E(L)$ definimos uma soma geometricamente: por dois pontos P_1, P_2 traçamos a reta; ela corta a curva num terceiro ponto (cubicamente: três interseções, contadas com multiplicidade), e $P_1 + P_2$ é o *refletido* desse terceiro ponto em relação ao eixo x. O ponto ∞ faz o papel do elemento neutro.



Na figura, $E : y^2 = x^3 - x + 1$, $P = (-1, 1)$, $Q = (0, 1)$ e a reta $y = 1$ corta E em $x^3 - x = 0$, isto é, em P, Q e $R = (1, 1)$; logo $P + Q = (1, -1)$. Algebricamente:

Proposição 96 (Lei de grupo)

Sejam $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$ pontos de $E(K)$, diferentes de ∞. Então:

(1) se $x_1 \neq x_2$, então $P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$, com $x_3 = m^2 - x_1 - x_2$, $y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1$ e $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$;

(2) se $x_1 = x_2$ e $y_1 = -y_2$, então $P_1 + P_2 = \infty$;

(3) se $P_1 = P_2$ e $y_1 \neq 0$, então $P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$, com $x_3 = m^2 - 2x_1$, $y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1$ e $m = \dfrac{3x_1^2 + A}{2y_1}$;

(4) se $P_1 = P_2$ e $y_1 = 0$, então $P_1 + P_2 = \infty$.

Além disso, $P + \infty = P$ para todo P, e $-(x, y) = (x, -y)$.

Demonstração. (1) A reta por P_1, P_2 é $y = m(x - x_1) + y_1$. Substituindo em $y^2 = x^3 + Ax + B$, obtemos a equação cúbica

$$x^3 - m^2 x^2 + \cdots = 0,$$

cujas raízes são as abscissas das três interseções. Como x_1 e x_2 são raízes e a soma das três raízes de um polinômio mônico de grau 3 é o oposto do coeficiente de x^2 (relações de Girard), a terceira raiz é $x = m^2 - x_1 - x_2$. O terceiro ponto é $(x, m(x - x_1) + y_1)$; refletindo em torno do eixo x, obtemos $x_3 = x$ e $y_3 = -(m(x_3 - x_1) + y_1) = m(x_1 - x_3) - y_1$. (2) A reta é vertical e só encontra a curva em P_1, P_2 e ∞; refletindo ∞ obtemos ∞. (3) A reta é a tangente, de inclinação m obtida derivando $2y\,y' = 3x^2 + A$; a raiz x_1 é dupla, e a soma das raízes dá $x = m^2 - 2x_1$; o resto é igual a (1). (4) Se $y_1 = 0$, a tangente é vertical, e o terceiro ponto é ∞. ∎

Teorema 97

Com esta soma, $E(L)$ é um grupo abeliano com elemento neutro ∞, para todo corpo $L \supset K$. Em particular, $E(K)$ é um subgrupo de $E(L)$.

A comutatividade, o elemento neutro e os inversos são imediatos da definição (a reta por P_1, P_2 é a mesma que por P_2, P_1, e $P + (-P) = \infty$ pela parte (2)). A *associatividade* é a propriedade sutil, e sua demonstração (por conta direta com as fórmulas ou geometricamente, via os teoremas de Pappus e Pascal) é longa; ela pode ser vista em Washington 2008, Teorema 2.1 e Seção 2.4. Note que as fórmulas da proposição só usam as operações do corpo e os coeficientes A, B, logo $E(K)$ é fechado pela soma.

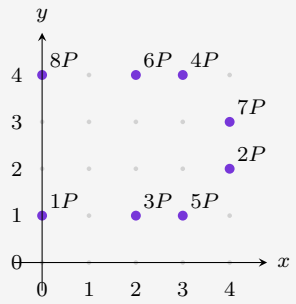
Exemplo 81 (Uma curva sobre $\mathbb{Z}_5$). Seja $E : y^2 = x^3 + x + 1$ sobre $K = \mathbb{Z}_5$ (aqui $4A^3 + 27B^2 = 4 + 27 = 31 \equiv 1 \neq 0$). Listando $x = 0, \ldots, 4$, calculamos $x^3 + x + 1 \pmod 5$ e as raízes quadradas:

x	0	1	2	3	4
$x^3 + x + 1$	1	3	1	1	4
y	± 1	—	± 1	± 1	± 2

(os quadrados em $\mathbb{Z}_5$ são $0, 1, 4$, e 3 não é um quadrado). Logo $E(\mathbb{Z}_5)$ tem $8 + 1 = 9$ elementos: $\infty, (0,1), (0,4), (2,1), (2,4), (3,1), (3,4), (4,2), (4,3)$. Somando, por exemplo, $(3,1) + (2,4)$: $m = \frac{4-1}{2-3} = -3 \equiv 2$, $x_3 = 4 - 3 - 2 = -1 \equiv 4$, $y_3 = 2(3-4) - 1 = -3 \equiv 2$, ou seja, $(3,1) + (2,4) = (4,2)$. O ponto $P = (0,1)$ tem ordem 9: $P, 2P, \ldots, 9P$ são

$$(0,1),\ (4,2),\ (2,1),\ (3,4),\ (3,1),\ (2,4),\ (4,3),\ (0,4),\ \infty,$$

logo $E(\mathbb{Z}_5) \cong \mathbb{Z}_9$ é cíclico, gerado por P.



O gráfico acima mostra os 8 pontos finitos de $E(\mathbb{Z}_5)$, rotulados por kP: "geometricamente" não há curva, apenas pontos dispersos, mas a lei de grupo continua válida.

Fonte: Washington 2008, Exemplo 4.1.

Exemplo 82 (Um grupo que não é cíclico). Seja $E : y^2 = x^3 + 2$ sobre $\mathbb{Z}_7$. Calculando como acima, $E(\mathbb{Z}_7) = \{\infty, (0,3), (0,4), (3,1), (3,6), (5,1), (5,6), (6,1), (6,6)\}$ tem 9 elementos, e todos os pontos $P \neq \infty$ têm $3P = \infty$. Assim, $E(\mathbb{Z}_7) \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$, em particular *não* é cíclico (compare com o exemplo anterior: os dois grupos têm ordem 9 e não são isomorfos).

Fonte: Washington 2008, Exemplo 4.2.

Esses exemplos ilustram os dois resultados fundamentais sobre $E(\mathbb{F}_q)$:

Teorema 98 (Washington, Teoremas 4.1 e 4.2)

Seja E uma curva elíptica sobre um corpo finito $\mathbb{F}_q$. Então:

(i) $E(\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{Z}_n$ ou $E(\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2}$ com $n_1 \mid n_2$;

(ii) (**Hasse**) $\left| q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q) \right| \leq 2\sqrt{q}$.

A parte (i) decorre do teorema de estrutura de grupos abelianos finitos e do fato de que uma curva tem no máximo n^2 pontos de ordem dividindo n (Washington 2008, Cap. 3); a parte (ii) é um teorema profundo, provado via o endomorfismo de Frobenius (Washington 2008, Seção 4.2), e que dá um intervalo para o número de pontos. Por exemplo, para $q = 5$, $\#E(\mathbb{Z}_5) = 9$ e $|6 - 9| = 3 \leq 2\sqrt{5} \approx 4{,}47$; para $q = 7$, $|8 - 9| = 1 \leq 2\sqrt{7} \approx 5{,}29$.

Ligação com a Teoria de Galois

O grupo de Galois age naturalmente sobre os pontos de uma curva, e isto conecta o Anexo à parte central do texto.

Proposição 99

Seja L/K uma extensão de Galois e $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ com $A, B \in K$. Para $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$, a aplicação $\sigma(x, y) = (\sigma(x), \sigma(y))$, $\sigma(\infty) = \infty$, é um automorfismo do grupo $E(L)$, e

$$E(K) = \{P \in E(L) : \sigma(P) = P \ \text{ para todo } \sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)\}.$$

Demonstração. Se $y^2 = x^3+Ax+B$, aplicando o homomorfismo σ e usando $\sigma(A) = A$, $\sigma(B) = B$, obtemos $\sigma(y)^2 = \sigma(x)^3 + A\sigma(x) + B$, logo $\sigma(P) \in E(L)$; e σ^{-1} é inversa de σ nos pontos. As fórmulas da Proposição 96 são expressões racionais com coeficientes em K nas coordenadas, e as condições "$x_1 = x_2$", "$y_1 = -y_2$", "$y_1 = 0$" são preservadas por σ (que é injetor e fixa 0 e K); logo $\sigma(P_1 + P_2) = \sigma(P_1) + \sigma(P_2)$. Por fim, $\sigma(P) = P$ para todo σ significa que as coordenadas de P estão no corpo fixo $L^{\mathrm{Gal}(L/K)} = K$ (pois L/K é de Galois), isto é, $P \in E(K)$. ∎

Exemplo 83 (Pontos de ordem 2). Pela parte (4) da lei de grupo, $2P = \infty$ com $P \neq \infty$ se, e somente se, $y = 0$, ou seja, x é raiz de $f(x) = x^3 + Ax + B$. Assim

$$E[2] = \{\infty, (r_1, 0), (r_2, 0), (r_3, 0)\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2,$$

em que r_1, r_2, r_3 são as raízes de f (distintas, porque f é separável). Se L é o corpo de decomposição de f sobre K, o grupo $\mathrm{Gal}(f) = \mathrm{Gal}(L/K)$ age sobre $E[2]$ permutando os três pontos não nulos, como age sobre as raízes. Por exemplo, para $E : y^2 = x^3 - x + 1$ sobre $\mathbb{Q}$ (a curva da figura), $f = x^3 - x + 1$ é irredutível (não tem raízes racionais) com discriminante $-4(-1)^3 - 27 = -23$, que não é quadrado em $\mathbb{Q}$. Pela Proposição 81, $\mathrm{Gal}(f) \cong S_3$: o grupo de Galois permuta os três pontos de ordem 2 de todas as 6 maneiras possíveis.

Fonte: Washington 2008, Seção 2.1 (discriminante) e Proposição 81 deste texto.

Em particular, para $L = \mathbb{F}_{q^n}$ e $K = \mathbb{F}_q$, o grupo $\mathrm{Gal}(L/K)$ é gerado pelo *Frobenius*, $\varphi(x, y) = (x^q, y^q)$ (Exemplo 74), e $E(\mathbb{F}_q)$ é exatamente o subgrupo dos pontos fixos de φ em $E(\mathbb{F}_{q^n})$. Esse automorfismo é o ponto de partida da prova do Teorema de Hasse (Washington 2008, Seção 4.2).

Protocolos

Troca de chaves de Diffie–Hellman. Alice e Bob escolhem publicamente uma curva E sobre $\mathbb{F}_q$ e um ponto $P \in E(\mathbb{F}_q)$ cujo subgrupo $\langle P\rangle$ tenha ordem grande (de preferência um primo). Então:

1. Alice escolhe um inteiro secreto a e envia $P_A = aP$ a Bob;
2. Bob escolhe um inteiro secreto b e envia $P_B = bP$ a Alice;
3. Alice calcula $aP_B = abP$ e Bob calcula $bP_A = baP$; os dois pontos são iguais porque a soma é associativa e $\langle P\rangle$ é cíclico, logo comutativo ($a(bP) = (ab)P = (ba)P = b(aP)$);
4. o segredo comum é extraído de abP (por exemplo, de sua coordenada x).

Quem escuta o canal vê E, $\mathbb{F}_q$, P, aP e bP, e precisa calcular abP (*problema de Diffie–Hellman*); sabe-se resolvê-lo se se souber resolver o DLP, e não se conhece caminho mais curto.

Exemplo 84 (Diffie–Hellman em miniatura). Usemos $E(\mathbb{Z}_5)$ e $P = (0, 1)$ do Exemplo 81, cuja tabela de múltiplos já calculamos. Alice escolhe $a = 2$ e envia $P_A = 2P = (4, 2)$. Bob escolhe $b = 4$ e envia $P_B = 4P = (3, 4)$. Alice calcula $2 \cdot P_B = 2 \cdot 4P = 8P = (0, 4)$, e Bob calcula $4 \cdot P_A = 4 \cdot 2P = 8P = (0, 4)$. O segredo comum é $(0, 4)$. Evidentemente, aqui $\langle P\rangle$ tem só 9 elementos e qualquer pessoa descobre a por tentativa; na prática usa-se $|\langle P\rangle| \approx 2^{256}$.

Fonte: construído sobre Washington 2008, Exemplo 4.1; o protocolo é o de Washington 2008, Seção 6.2.

Cifra de ElGamal. Bob escolhe E, P e um inteiro secreto s, e publica $B = sP$. Para enviar uma mensagem codificada como ponto $M \in E(\mathbb{F}_q)$, Alice escolhe um inteiro aleatório k e envia o par $(M_1, M_2) = (kP,\ M + kB)$. Bob recupera

$$M = M_2 - sM_1, \qquad \text{pois} \quad M_2 - sM_1 = M + k(sP) - s(kP) = M.$$

É essencial que Alice use um k diferente a cada mensagem (se k se repete, a diferença de dois textos cifrados revela a diferença dos textos claros).

Exemplo 85 (ElGamal em miniatura). Seja $E : y^2 = x^3 + 2x + 2$ sobre $\mathbb{Z}_{17}$. Esta curva tem 19 pontos (um número primo; verifique o limite de Hasse: $|18 - 19| = 1 \le 2\sqrt{17}$), então todo ponto $P \neq \infty$ gera $E(\mathbb{Z}_{17}) \cong \mathbb{Z}_{19}$. Tomemos $P = (5, 1)$. Bob escolhe $s = 7$ e publica $B = 7P = (0, 6)$. Alice quer enviar $M = 9P = (7, 6)$, e escolhe $k = 3$:

$$M_1 = 3P = (10, 6), \qquad kB = 21P = 2P = (6, 3), \qquad M_2 = M + kB = 11P = (13, 10).$$

Bob calcula $sM_1 = 7 \cdot 3P = 21P = 2P = (6, 3)$ e $M_2 - sM_1 = 11P - 2P = 9P = (7, 6) = M$, recuperando a mensagem. (Os múltiplos de P foram calculados com as fórmulas da Proposição 96, usando que $19P = \infty$, de modo que os coeficientes podem ser reduzidos módulo 19.)

Fonte: exemplo construído; o protocolo é o de Washington 2008, Seção 6.4.

Observação

Por que curvas elípticas? Em $\mathbb{Z}_p^\times$ existem ataques que exploram a estrutura de anel (cálculo de índices); em $E(\mathbb{F}_q)$ conhecem-se, em geral, apenas ataques que valem para qualquer grupo, o que permite usar corpos muito menores. A escolha da curva, porém, exige cuidado: é preciso conhecer $\#E(\mathbb{F}_q)$ (o Teorema de Hasse dá o intervalo, e há algoritmos como o de Schoof para calcular o número exato) e evitar certas curvas fracas ("anômalas" e "supersingulares"), tratadas em Washington 2008, Caps. 4 e 5. Por fim, vale mencionar que um computador quântico suficientemente grande resolve o DLP em tempo polinomial (algoritmo de Shor Shor 1997), o que motivou a busca por criptografia "pós-quântica".

Códigos corretores de erros

Ao transmitir ou armazenar dados (pelo ar, por um cabo, num disco) ocorrem erros: interferências trocam alguns símbolos. A Teoria dos Códigos estuda como acrescentar *redundância* de modo que o receptor consiga detectar, e até corrigir, os erros. A teoria nasceu com os trabalhos de Shannon e Hamming nos anos 1940 (Milies 2009, Seção 1.1), e, como veremos, é construída com ingredientes que já estudamos: corpos finitos, subespaços vetoriais, grupos quocientes e o Teorema do Homomorfismo.

Códigos e distância de Hamming

Seja A um conjunto finito (o **alfabeto**). Um **código** de comprimento n é um subconjunto $C \subset A^n$; seus elementos são as **palavras**. A **distância de Hamming** entre $x, y \in A^n$ é o número $d(x, y)$ de posições em que x e y diferem, e a **distância mínima** de C é $d(C) = \min\{d(x, y) : x, y \in C,\ x \neq y\}$. Chamaremos $x \in C$ de *palavra enviada* e $y \in A^n$ de *palavra recebida*; $d(x, y)$ é o número de erros.

Teorema 100 (Milies 2009, Teorema 1.2.5)

Seja C um código com distância mínima d e $\kappa = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$. Então C detecta até $d - 1$ erros e corrige até κ erros.

Demonstração. Se $x \in C$ é enviada e recebida como y com $1 \leq t \leq d-1$ erros, então $d(x,y) = t < d$, e $y \notin C$ (já que duas palavras distintas de C têm distância $\geq d$): o erro é detectado. Suponha agora $t \leq \kappa$ erros e seja $x' \in C$ outra palavra com $d(x',y) \leq \kappa$. Pela desigualdade triangular da distância de Hamming, $d(x,x') \leq d(x,y) + d(y,x') \leq 2\kappa < d$, o que contradiz $d(C) = d$ se $x' \neq x$. Logo x é a única palavra do código a distância $\leq \kappa$ de y, e o receptor corrige y para a palavra mais próxima. ∎

Exemplo 86 (Código de repetição). Em $A = \mathbb{Z}_2$, o código $C = \{000, 111\} \subset A^3$ tem $d = 3$ e $\kappa = 1$. Se recebemos 010, a única palavra de C a distância ≤ 1 é 000: corrigimos para 000. O preço é a redundância: para cada bit de informação enviamos 3 bits. O objetivo da teoria é obter códigos com mais informação por palavra e a mesma capacidade de correção.

Códigos lineares: álgebra entra em cena

Para tornar possível construir e decodificar códigos *com eficiência*, toma-se como alfabeto um **corpo finito** F com q elementos e como código um **subespaço vetorial** $C \subset F^n$ (Milies 2009, Seção 2.1). Se $\dim C = k$, então $|C| = q^k$, e dizemos que C é um $[n,k]$-código linear. As vantagens são imediatas:

- o *peso* de x, $w(x) = d(x,0)$, determina a distância mínima: como $d(x,y) = d(x-y,0) = w(x-y)$ e $x - y \in C$ quando $x, y \in C$, temos $d(C) = \min\{w(x) : x \in C,\ x \neq 0\}$ (Milies 2009, (2.1)). Basta olhar para $|C| - 1$ palavras, em vez de $\binom{|C|}{2}$ pares;
- o código é descrito por uma **matriz geradora** $G \in M_{k\times n}(F)$ (as linhas formam uma base de C) ou, equivalentemente, por uma **matriz de verificação** $H \in M_{n\times(n-k)}(F)$ tal que $C = \{x \in F^n : xH = 0\}$.

A matriz H merece atenção. Existe uma transformação linear sobrejetora $\pi : F^n \to F^{n-k}$ com $\ker \pi = C$ (é $y \mapsto yH$). Em termos de grupos, π é um *homomorfismo sobrejetor* de grupos aditivos com núcleo C. O Teorema do Homomorfismo (Teorema 20) dá

$$F^n/C \;\cong\; F^{n-k}.$$

O elemento $S(y) = yH \in F^{n-k}$ é chamado de **síndrome** de y, e a igualdade acima diz exatamente que a síndrome *identifica a classe lateral* $y + C$.

Proposição 101 (Milies 2009, Lema 2.2.3 e Seção 2.2)

Sejam C um código linear com matriz de verificação H e $y \in F^n$.

(i) $y \in C$ se, e somente se, $S(y) = 0$;

(ii) $S(y) = S(y')$ se, e somente se, $y' \in y + C$ (mesma classe lateral);

(iii) se $x \in C$ foi enviada e $y = x + e$ foi recebida, então $S(y) = S(e)$: a síndrome só depende do vetor de erro e.

Demonstração. (i) é a definição de H. (ii) $S(y) = S(y') \iff (y-y')H = 0 \iff y - y' \in C \iff y' \in y + C$. (iii) $S(y) = xH + eH = eH$, pois $xH = 0$. ∎

Daí o algoritmo de decodificação por **líder de classe**: dado y, calcula-se $S(y)$; se for 0, não há erro detectável; caso contrário, procura-se, na classe lateral $y + C$, o vetor e de menor peso (o *líder*), e decodifica-se y como $x = y - e$. Pelo Teorema 100 e Milies 2009, Teoremas 2.2.6 e 2.2.7, se há no máximo κ erros, o líder é único e é o vetor de erro. O número de classes laterais é $|F^n/C| = q^{n-k}$ (Teorema de Lagrange).

Falta saber calcular $d(C)$ a partir de H:

Teorema 102 (Milies 2009, Teorema 2.1.12)

A distância mínima de C é d se, e somente se, quaisquer $d-1$ linhas de H são linearmente independentes e existem d linhas de H linearmente dependentes. (Na convenção de Milies 2009, H é $n \times (n-k)$ e $yH = \sum_i y_i \cdot (\text{linha } i \text{ de } H)$; logo uma palavra de peso t de C é uma relação de dependência linear entre t linhas de H.)

Exemplo 87 (Um $[6,3,3]$-código binário). Seja $F = \mathbb{Z}_2$ e o código gerado por

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

As $2^3 = 8$ palavras de C são

$$000000,\ 100110,\ 010101,\ 001011,\ 011110,\ 101101,\ 110011,\ 111000,$$

e o menor peso não nulo é 3 (por exemplo, $w(100110) = 3$), logo $d = 3$ e $\kappa = 1$. Isto é consistente com o Teorema 102: as 6 linhas de H são não nulas e duas a duas distintas (dois vetores quaisquer são independentes), e as linhas $1, 2, 3$ somam zero ($110 + 101 + 011 = 000$ em $\mathbb{Z}_2^3$). Há $|F^6/C| = 2^6/2^3 = 8$ classes laterais, uma para cada síndrome em $\mathbb{Z}_2^3$, e os líderes de peso ≤ 1 são o vetor nulo e os 6 vetores e_i; suas síndromes são exatamente as 6 linhas de H:

líder	000000	100000	010000	001000	000100	000010	000001
síndrome	000	110	101	011	100	010	001

(a oitava síndrome, 111, corresponde a uma classe cujo líder tem peso 2, por exemplo 100001, que não é corrigível). *Decodificando:* se recebemos $y = 010111$, então $S(y) = yH = (0, 1, 0)$, que é a síndrome do líder $e = 000010$; logo a palavra enviada foi $x = y - e = 010101 \in C$.

Fonte: Milies 2009, Exemplos 2.2.5 e 2.2.8.

Códigos perfeitos: o código de Hamming

Um código com distância mínima $d = 2\kappa + 1$ não pode ter palavras demais: as bolas de Hamming de raio κ em torno de suas palavras são disjuntas e estão contidas em A^n. Contando os $\sum_{t=0}^{\kappa} \binom{n}{t}(q-1)^t$ pontos de cada bola obtém-se a **cota de Hamming** (Milies 2009, Teorema 1.4.2):

$$M \ \leq \ \frac{q^n}{\sum_{t=0}^{\kappa} \binom{n}{t}(q-1)^t}.$$

Um código que atinge a igualdade, isto é, em que as bolas de raio κ cobrem todo o espaço, é chamado **perfeito** (Milies 2009, Definição 1.4.3).

Exemplo 88 (O código de Hamming $[7,4,3]$). Seja $F = \mathbb{Z}_2$ e seja H a matriz 7×3 cujas linhas são os números $1, 2, \ldots, 7$ escritos em binário:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \{x \in \mathbb{Z}_2^7 : xH = 0\}.$$

Como $\pi : y \mapsto yH$ é sobrejetora, $\dim C = 7 - 3 = 4$ e $|C| = 16$. As linhas de H são todos os vetores não nulos de $\mathbb{Z}_2^3$, logo são não nulas e distintas (quaisquer duas são independentes) e as linhas $1, 2, 3$ ($001 + 010 + 011 = 0$) são dependentes: pelo Teorema 102, $d = 3$ e $\kappa = 1$. A cota de Hamming dá $M \leq \frac{2^7}{1+7} = 16$, e $|C| = 16$: o código é **perfeito**. Isso significa que *toda* palavra de $\mathbb{Z}_2^7$ está a distância ≤ 1 de exatamente uma palavra de C, e a decodificação é particularmente simples: a síndrome de um erro na posição i é a i-ésima linha de H, isto é, o número i em binário. Por exemplo, se recebemos $y = 1110100$, então $S(y) = (1, 0, 1)$, que é o número 5: o erro está na posição 5, e a palavra enviada foi 1110000 (de fato, $001 \oplus 010 \oplus 011 = 000$).

Fonte: Milies 2009, Seção 1.1, o $(7,4)$-código de Hamming, e Definição 1.4.3.

Anéis e corpos finitos entram: códigos cíclicos

Os códigos usados na prática têm estrutura ainda maior. Um código linear $C \subset F^n$ é **cíclico** se a rotação $(c_0, \ldots, c_{n-1}) \mapsto (c_{n-1}, c_0, \ldots, c_{n-2})$ leva C em C. Identificando $(c_0, \ldots, c_{n-1})$ com a classe de $c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1}$ no anel quociente $R = F[x]/\langle x^n - 1\rangle$, a rotação corresponde à multiplicação por x, e portanto:

Proposição 103

Os códigos cíclicos de comprimento n sobre F são exatamente os *ideais* do anel $R = F[x]/\langle x^n - 1\rangle$. Cada um deles é gerado por (a classe de) um divisor mônico g de $x^n - 1$ em $F[x]$, e tem dimensão $n - \deg g$.

Demonstração. Um subespaço $C \subset R$ é fechado pela rotação se, e somente se, é fechado pela multiplicação por x; então também é fechado pela multiplicação por qualquer polinômio em x (combinações lineares de potências de x), isto é, C é um ideal de R, e reciprocamente todo ideal é fechado pela rotação. Seja $J \subset F[x]$ a imagem inversa de C pela projeção $F[x] \to R$: é um ideal que contém $x^n - 1$. Como $F[x]$ é um domínio de ideais principais (Proposição 59), $J = \langle g\rangle$ com g mônico, e $g \mid x^n - 1$ porque $x^n - 1 \in J$. Escrevendo $x^n - 1 = gh$, temos $\deg h = n - \deg g$ e $C = \{fg : \deg f < n - \deg g\}$ (todo múltiplo de g se reduz módulo gh a um desses), de modo que $g, xg, \ldots, x^{n-\deg g-1}g$ formam uma base de C e $\dim C = n - \deg g$. ∎

Exemplo 89 (O código de Hamming é cíclico). Sobre $\mathbb{Z}_2$,

$$x^7 - 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

(verifique multiplicando), e os dois fatores cúbicos são irredutíveis (grau 3 sem raízes em $\mathbb{Z}_2$). O ideal $\langle g \rangle$ com $g = x^3 + x + 1$ tem dimensão $7 - 3 = 4$, 16 palavras, e menor peso 3 (por exemplo, g mesmo, de peso 3): é um $[7, 4, 3]$-código cíclico, equivalente ao código de Hamming do Exemplo 88. A fatoração tem uma interpretação na Teoria de Galois: as raízes de $x^7 - 1$ pertencem ao corpo $\mathbb{F}_8 = \mathbb{Z}_2[x]/\langle x^3 + x + 1 \rangle$ (todo elemento não nulo de $\mathbb{F}_8$ tem ordem dividindo 7), que é o corpo de decomposição de $x^7 - 1$ sobre $\mathbb{Z}_2$; o grupo $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_8/\mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_3$, gerado pelo Frobenius $a \mapsto a^2$, permuta ciclicamente as três raízes $\alpha, \alpha^2, \alpha^4$ de $x^3 + x + 1$ e as três raízes $\alpha^3, \alpha^6, \alpha^5$ de $x^3 + x^2 + 1$. As famílias de códigos BCH e Reed–Solomon, de uso muito difundido (discos ópticos, comunicações espaciais, códigos QR), são construídas escolhendo-se geradores g cujas raízes são potências consecutivas de α num corpo finito: o grau de correção é então controlado pela distância mínima, que se lê a partir das raízes.

Fonte: exemplo clássico; a identificação $F[x]/\langle x^n - 1 \rangle$ não aparece em Milies 2009, que se restringe aos códigos lineares gerais (cap. 2).

Síntese

O quadro abaixo resume as ligações entre o que estudamos e as aplicações deste Anexo.

Conceito do minicurso	Onde aparece
Corpos de decomposição, Teorema da Torre e Teorema Fundamental	Régua e compasso: números construtíveis têm grau 2^m; polígono de 17 lados via $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}_{16}$
Grupos finitos, subgrupo gerado por P, ordem de elementos	Criptografia: DLP e protocolos em $E(\mathbb{F}_q)$; Diffie–Hellman, ElGamal
Corpos finitos, Frobenius, grupo de Galois de $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$	Pontos fixos de Frobenius: $E(\mathbb{F}_q)$; ação de Galois em $E[2]$
Espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}_q$, grupo quociente, Teorema do Homomorfismo, Lagrange	Códigos lineares: $\mathbb{F}_q^n/C \cong \mathbb{F}_q^{n-k}$ (síndromes); número de classes
Anéis de polinômios, ideais, anel quociente $F[x]/\langle x^n - 1 \rangle$	Códigos cíclicos, BCH e Reed–Solomon

References

[1] Garcia, Arnaldo and Yves Lequain (2013). *Elementos de Álgebra*. 6th ed. Projeto Euclides. Rio de Janeiro: IMPA. ISBN: 9788524401909.

[2] Lang, Serge (2002). *Algebra*. 3rd ed. Vol. 211. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag. ISBN: 9780387953854. DOI: 10.1007/978-1-4613-0041-0.

[3] Milies, César Polcino (2009). *Breve Introdução à Teoria dos Códigos Corretores de Erros*. Notas de curso, Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. URL: http://mat.ufrgs.br/~backes/AnexosPDF/FArit-2019/introducao%20aos%20codigos%20corretores%20de%20erros.pdf.

[4] Rotman, Joseph J. (2002). *Advanced Modern Algebra*. 1st ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. ISBN: 9780130878687.

[5] Shor, Peter W. (1997). "Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer". *SIAM Journal on Computing* **26**.5, pp. 1484–1509.

[6] Tengan, Eduardo (2019). *Aprenda Teoria de Galois (em 24 horas!)* Notas de minicurso. URL: https://www.obm.org.br/content/uploads/2019/01/Eduardo-Tengan-galois-24h.pdf.

[7] Tengan, Eduardo and Sérgio Tadao Martins (2020). *Álgebra Exemplar*. No prelo; versão preliminar disponível em Open Math Notes, American Mathematical Society. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática. URL: https://www.ams.org/open-math-notes/omn-view-listing?listingId=110718.

[8] Washington, Lawrence C. (2008). *Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography*. 2nd ed. Discrete Mathematics and Its Applications. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC. ISBN: 9781420071467.